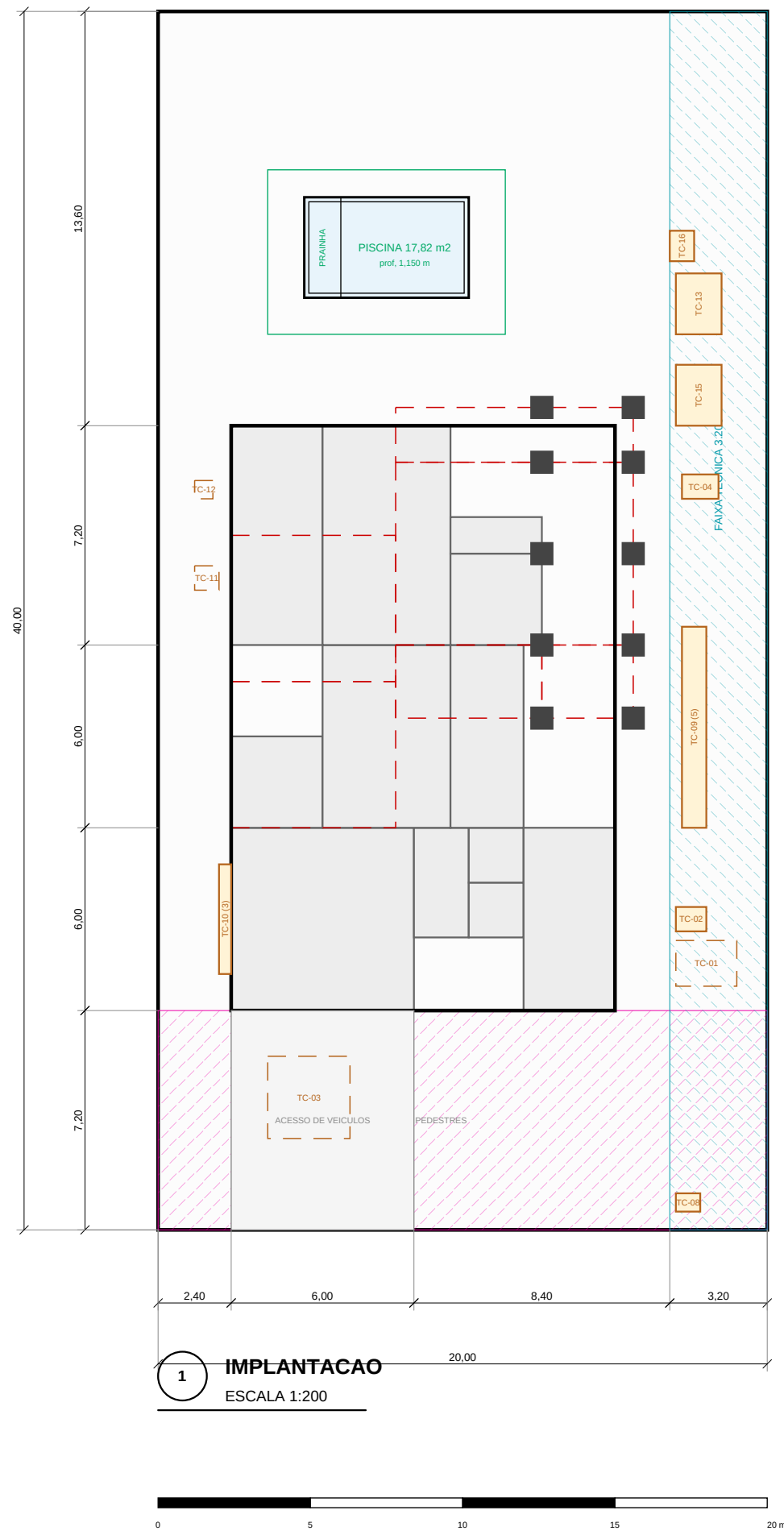




VERIFICACAO URBANISTICA (H)

PARAMETRO	PROJETO	LIMITE	
Taxa de ocupação	33,21 %	até 50 %	OK
Coef. de aproveitamento	0,372	até 1,00	OK
Galvao	2 pavimentos	até 4	OK
Recuo frontal	7200 mm	conforme 50/00 (H)	OK
Recuo lateral esq.	2400 mm	sem limite no lado	OK
Recuo lateral dir.	3000 mm	até 3000 mm	OK
Recuo de fundo	13800 mm	até 15000 mm	OK



- NOTAS
- * Lote: 25.000 x 40.000 mts = 800.00 m2.
 - * Recuo: frontal 7.200 / lateral esq. 2.400 / lateral dir. 3.000 / fundo 13.800 mts.
 - * Parametro do SCSB (Tamanho) - Agua sem tratamento (H) - pendente controle de uso do solo.
 - * Sem muro frontal, mural lateral e de fundo 0 x 2.000 mts.

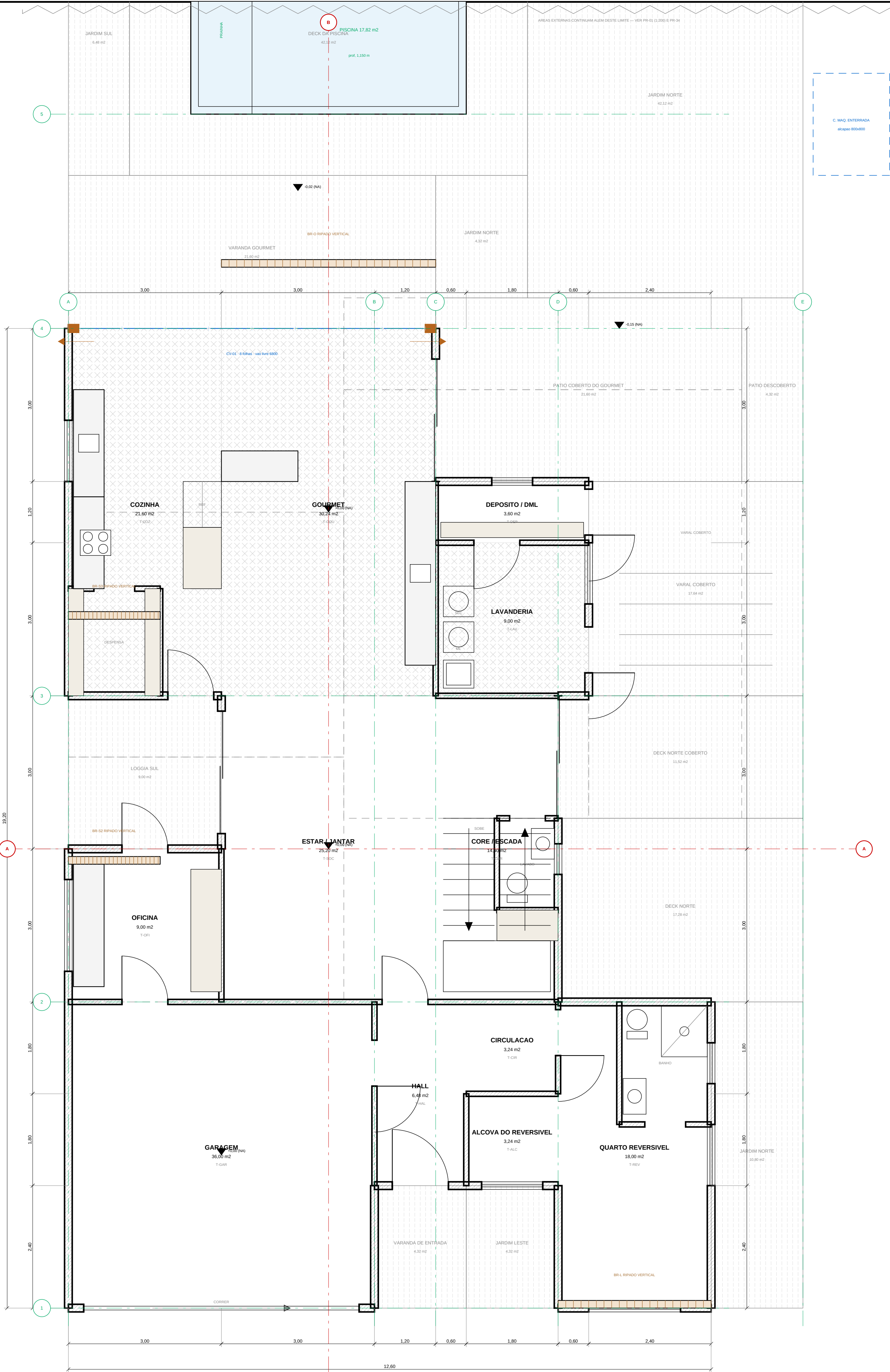
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSO) - AM | SOUS TATIANA (H)

PROJETO ARQUITETONICO

IMPLANTACAO E SITUACAO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada em PDF (previsão) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:200 FORMATO: A1 MATERIAL: 60/60/60/60	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR R56 LADO LIBERADO PARA OBRAS SEM ART / RNT	PROJECION 01 06-48 REV 006
---	---	--	----------------------------------



1 PAVIMENTO TERREO
ESCALA 1:50



QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO TERREO

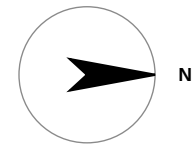
COD	AMBIENTE	MODULO (mm)	AREA (m²)
T-GAR	CARACEM	600x600	36,00
T-HAL	HALL	1800x3000	5,40
T-ALC	ALCOVA DO REVERSIVEL	1800x1800	3,24
T-QR	CIRCULACAO	1800x1800	3,24
T-REV	QUARTO REVERSIVEL	3000x3000	18,00
T-OFI	OFICINA	3000x3000	9,00
T-SOC	ESTAR / JANTAR	4500x6000	25,20
T-COR	CORE / ESCADA	2400x6000	14,40
T-COZ	COZINHA	2000x2700	21,60
T-GOU	GOUMMET	4500x2700	36,24
T-LAV	LAVANDERIA	3000x3000	9,00
T-DEP	DEPOSITO / D.M.	3000x1200	3,60
	TOTAL FECHADO		198,00
T-VAR	VARANDA DE ENTRADA (aberta)	1800x2400	4,32
T-J-E	JARDIM LESTE (aberto)	1800x3600	4,32
T-J-N	JARDIM NORTE (aberto)	1800x3600	15,80
T-L-OS	LOGGIA SUL (aberto)	3000x3000	9,00
T-D-M	DECK NORTE COBERTO (aberto)	4800x3000	17,28
T-D-M	DECK NORTE COBERTO (aberto)	4800x2400	11,52
T-VAR	VARAL COBERTO (aberto)	4500x4500	17,64
T-PAT	PATIO COBERTO DO GOUMMET (aberto)	6000x3600	25,80
T-PAT	PATIO DESCOBERTO (aberto)	1200x3600	4,32
T-VAR	VARANDA GOUMMET (aberto)	7500x3600	25,80
T-DEP	DECK DA COZINHA (aberto)	7800x4500	42,12
T-J-S	JARDIM SUL (aberto)	1200x4500	5,40
T-J-N	JARDIM NORTE (aberto)	1800x2400	4,32
T-J-N	JARDIM NORTE (aberto)	5400x7800	42,12
T-PAT	JARDIM DE FUNDO (aberto)	14800x4800	69,12

MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

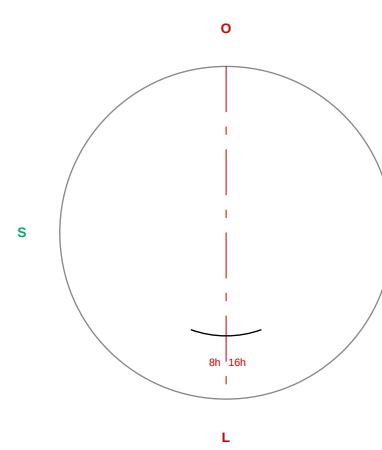
REF	VALOR (mm)	REF	QTD	TIPO
CMS	7200x2800	0	1	CORTINA DE VIDRO natural, 0 folha de 900 mm
J1	1200x1200	1200	4	porta de banheiro, alumínio
J2	800x800	1200	1	porta de banheiro, alumínio
J3	800x800	1200	2	porta de banheiro, alumínio
J4	1800x1200	1200	2	porta de banheiro, alumínio
J5	1200x1200	1200	2	porta de banheiro, alumínio
J6	1200x1200	0	1	porta principal, alumínio
J7	800x1200	0	2	porta interna (aberto)
J8	800x1200	0	5	porta de serviço, alumínio
J9	800x1200	0	1	porta interna de fumaça SOLADA com vidros (pau)
J10	5400x2400	0	1	porta de correr, alumínio
J11	3600x2400	0	1	porta de correr, alumínio

LEGENDA E CONVENCOES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (h = 1,50 m)
- Alcova, sala, quarto, banheiro
- Modulador, furo, equipamento e simbologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de corte e linha auxiliar



PERCURSO SOLAR — MANUS 1.5



Nota: 1:50 m e 1:50 m
= escala para o projeto
Nota: 1:50 m e 1:50 m
= escala para o projeto

- Dimensões em milímetros, cotas de elevação em metros.
- Modulo modular 600 mm, cotas elevadas a 600.
- Planta externa 120 mm / planta interna 120 mm (p).
- Modulador furo indica pontos de água e energia (NBR 6492).

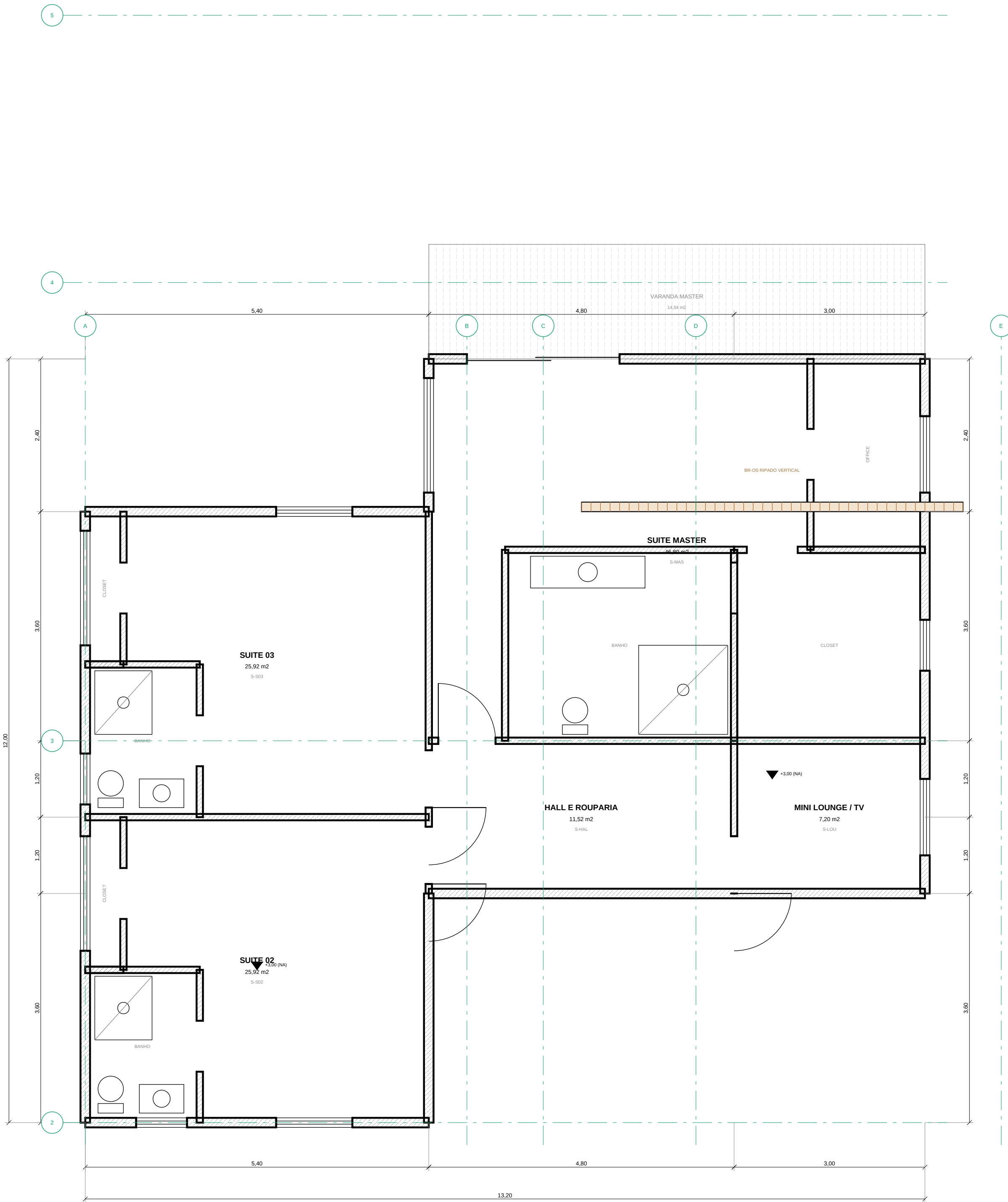
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) (SOL TATIANA-PS)

PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA BAIXA — PAVIMENTO TERREO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada pelo P22 (previsão) UNIDADE: METRO (m)	ESCALA 1:50 FORMATO A1 MILHA 455/555/555	EXIBICAO ESTUDIO PRELIMINAR R56 Linha Consolidada PARA OBRAS SEM ART / PNT 06-45 REV 056	PROJETO 02
---	---	--	---------------



1 PAVIMENTO SUPERIOR
ESCALA 1:50



QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO SUPERIOR

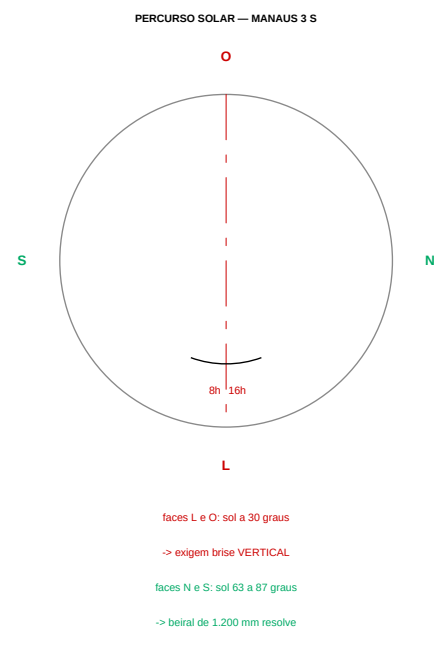
COD	AMBIENTE	MODULO (mm)	AREA (m²)
S-02	SUITE 02	5400x4800	25,92
S-03	SUITE 03	5400x4800	25,92
S-HAL	HALL E ROUPARIA	4800x4800	11,52
S-LDO	MINI LOUNGE / TV	3600x2400	7,20
S-MS	SUITE MASTER	7800x4800	46,80
	TOTAL FECHADO		117,36
S-BAL	VARANDA MASTER (aberta)	7800x1800	14,04

MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

REF	WAD (mm)	REF.	QTD	TIPO
Z1	1200x1200	1200	4	laje de concreto, armado
Z4	800x800	1200	3	laje de concreto, armado
Z5	1800x1200	1200	3	laje de concreto, armado
P12	800x1200	0	4	porta interna (aberta unilateral)
P12	2400x800	0	1	porta lateral de entrada (aberta unilateral) — var

LEGENDA E CONVENÇÕES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (D = 1,20 m)
- Alcega, caixa / fôlego de esquadria
- Mobiliário fixo, equipamento e simbologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de corte e linha auxiliar



- NOTAS
- Dimensões em milímetros, cotas de elevação em metros.
 - Malha modular 600 mm, cotas em 6 mm.
 - Planta externa 120 mm / planta interna 120 mm (P).
 - Modulador fixo indica pontos de água e energia (NBR 6492).

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA BAIXA — PAVIMENTO SUPERIOR

BASE GEOMETRICA

União Consolidada

PROJETO

UNIDADE MESTRE: AM

ESCALA

1:50

FORMATO A1

MAQUETA 300x300mm

EXIBICAO

ESTUDO PRELIMINAR R56

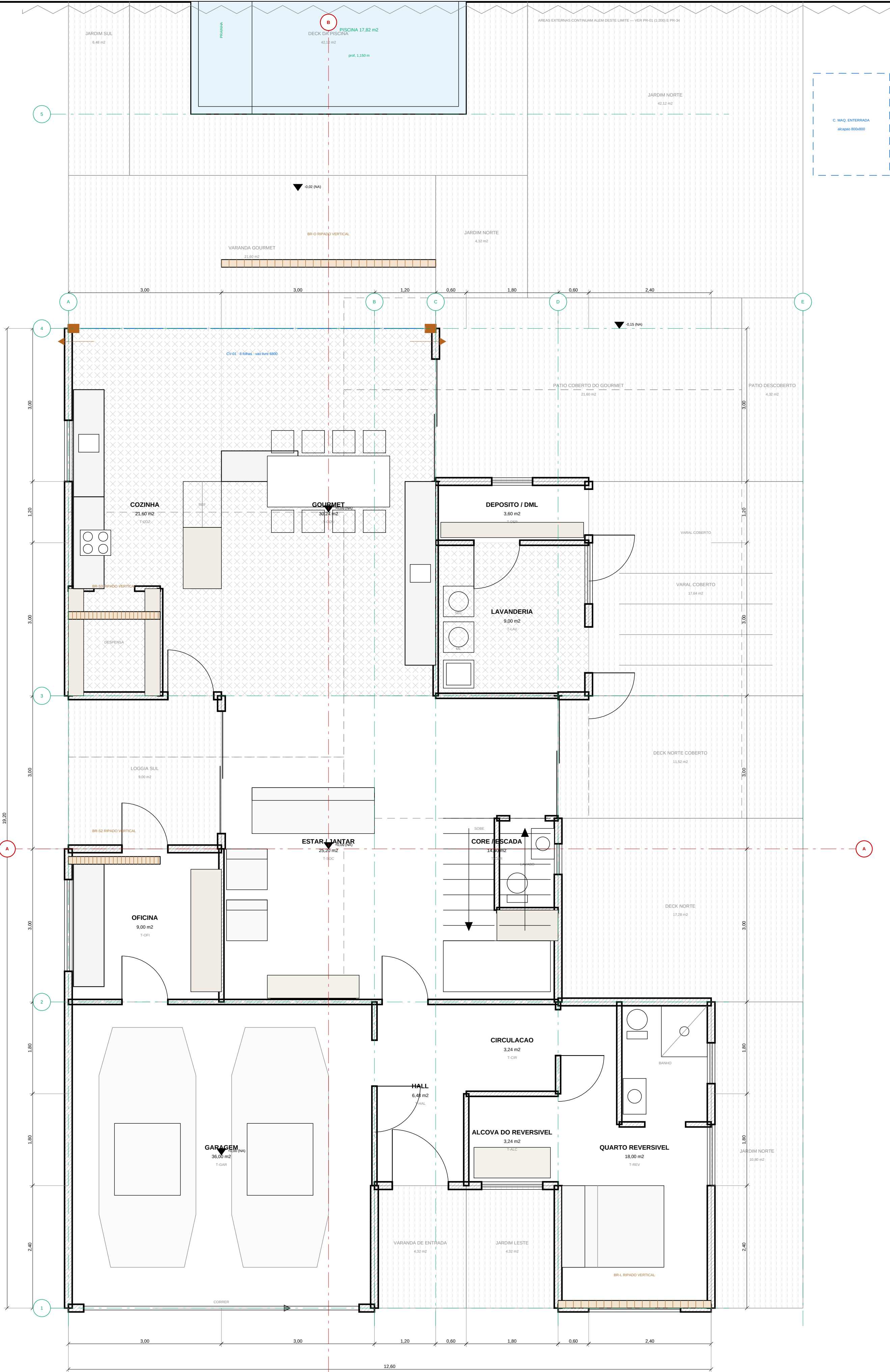
MAQUETA PARA OBRA

SEM ART / INT

PROJETO

03

06-48 REV 006



1 PAVIMENTO TERREO
ESCALA 1:50

QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO TERREO

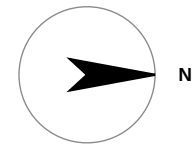
COD	AMBIENTE	MÓDULO (mm)	ÁREA (m²)
T-GAR	GARAGEM	600x600	36,00
T-HAL	HALL	1800x3000	5,40
T-ALC	ALCOVA DO REVERSÍVEL	1800x1800	3,24
T-QR	CIRCULAÇÃO	1800x1800	3,24
T-REV	QUARTO REVERSÍVEL	3000x3000	18,00
T-OFI	OFICINA	3000x3000	9,00
T-SOC	ESTAR / JANTAR	4500x6000	27,00
T-COR	CORRÊ / ESCADA	2400x6000	14,40
T-COZ	COZINHA	3000x2700	21,87
T-GOU	GOUREMET	4500x2700	36,24
T-LAV	LAVANDERIA	3000x3000	9,00
T-DEP	DEPOSITO / DML	3000x1200	3,60
TOTAL FECHADO			186,09
T-VAR	VARANDA DE ENTRADA (área)	1800x2400	4,32
T-J-E	JARDIM LESTE (área)	1800x3000	4,32
T-J-N	JARDIM NORTE (área)	1800x3000	15,80
T-L-OS	LOOGIA SUL (área)	3000x3000	9,00
T-D-NL	DECK NORTE (área)	4800x3000	17,28
T-D-NL	DECK NORTE COBERTO (área)	4800x2400	11,52
T-V-NL	VARAL COBERTO (área)	4500x4500	17,64
T-PAT	PÁTIO COBERTO DO GOUREMET (área)	6000x3600	21,60
T-PAT	PÁTIO DESCOBERTO (área)	1200x3000	4,32
T-V-E	VARANDA DO GOUREMET (área)	7500x3000	25,60
T-D-NP	DECK DA PISCINA (área)	7800x4500	42,12
T-J-SL	JARDIM SUL (área)	1200x4500	6,46
T-J-NL	JARDIM NORTE (área)	1800x2400	4,32
T-J-NL	JARDIM NORTE (área)	5400x7800	42,12
T-PV	JARDIM DE PUNDO (área)	14800x4800	69,12

MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

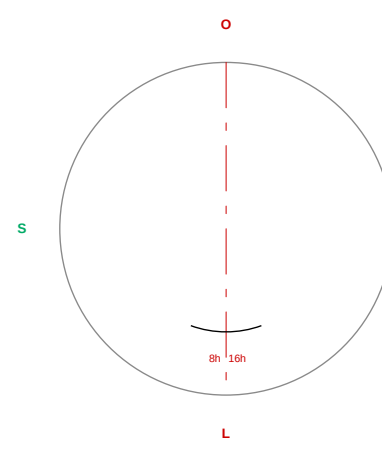
REF	VALOR (mm)	REF	QTD	TIPO
CW1	7000x2800	0	1	CORTINA DE VEDAR VIDRO, 0 folha de 900 mm
J1	1300x1300	1300	4	porta de banheiro, alumínio
J2	800x800	1300	1	porta de banheiro, vidro translúcido
J3	800x800	1300	2	porta de banheiro, alumínio
J4	1800x1300	1300	2	porta de banheiro, alumínio
J5	1300x1300	1300	2	porta de banheiro, alumínio
J6	1300x1300	0	1	porta principal, vidro opaco
J7	800x1300	0	2	porta interna (divisão sanitária)
J8	800x1300	0	6	porta de serviço, alumínio a unidade
J9	800x1300	0	1	porta interna de sala SOLADA com vidros (pau)
J10	5400x2400	0	1	porta de correr, alumínio opaco
J11	3600x2400	0	1	porta de correr, alumínio opaco

LEGENDA E CONVENÇÕES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (0 = 1,50 m)
- Área vista / folha de espelho
- Modulador fixo, equipamento e simbologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de vista e linha auxiliar



PERCURSO SOLAR — MANUS 15



Nota: 1: 4,0 m x 3,0 m (área)
+ 1: 1,0 m x 1,0 m (área)
Nota: 1: 1,0 m x 1,0 m (área)
+ 1: 1,0 m x 1,0 m (área)

- Dimensões em milímetros, cotas de nível em metros.
- Malha modular: 600 mm, cotas de nível: 0,00.
- Planta de referência: 100 mm / distância interna: 100 mm (p).
- Modulador fixo indica pontos de água e energia (NBR 6492).

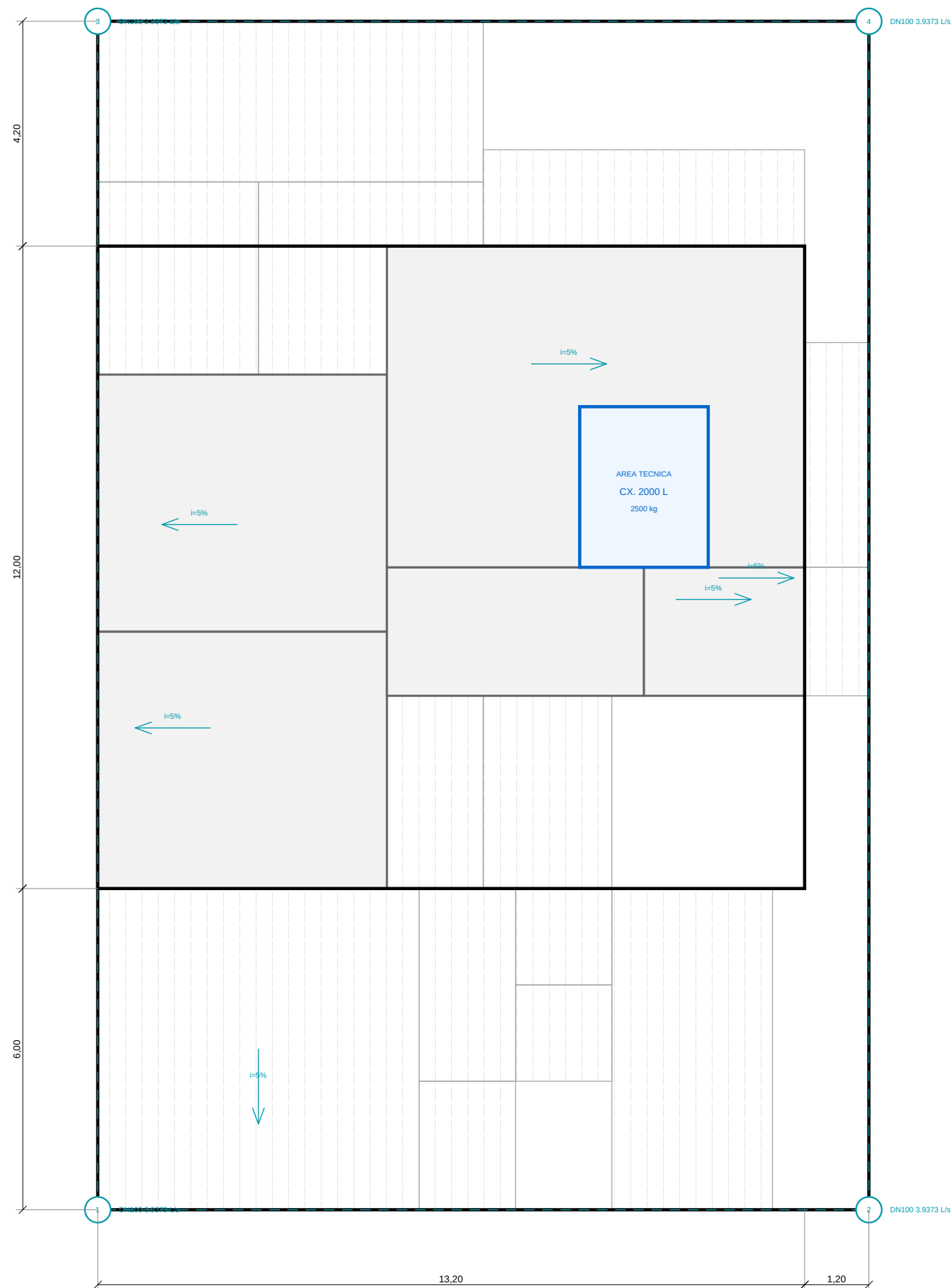
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) | SOU TATIANA (P)

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA DE LAYOUT — PAVIMENTO TERREO

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada pelo RPD (previsão) UNIDADE: METRO (m)	ESCALA 1:50 FORMATO: A1 MÁQUINA: 600/600/600	EXIBIÇÃO ESTUDO PRELIMINAR R56 Linha Consolidada PARA ORÇAMENTO SEM ART / RPD	PROJETO 04 06-48 REV 006
---	---	--	--------------------------------



1 COBERTURA
ESCALA 1:100



- NOTAS
- Plafond sandbach PPR 75 mm, inclinação 5 %.
 - Calha externa 120x120 mm, 4 bocais CX2000.
 - Contribuição 300 kg m² (1 + 180 mm) C + 8,35 = Q = 19,7400 L/L.
 - Reservatório de retenção pluvial 2.000 L, -- orgânicos e lixíngios, sem ligação a rede pública.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA DE COBERTURA

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROVA
Unidade Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR R56	05
Projeto (preliminar)	FORMATO A1	IMÓVEL LIBERADO PARA OBRAS	
UNIDADE MESTRE: AM	MALHA 600/600/300	SEM ART / INT	06-45 REV 005



1 CORTE AA — TRANSVERSAL
ESCALA 1:60

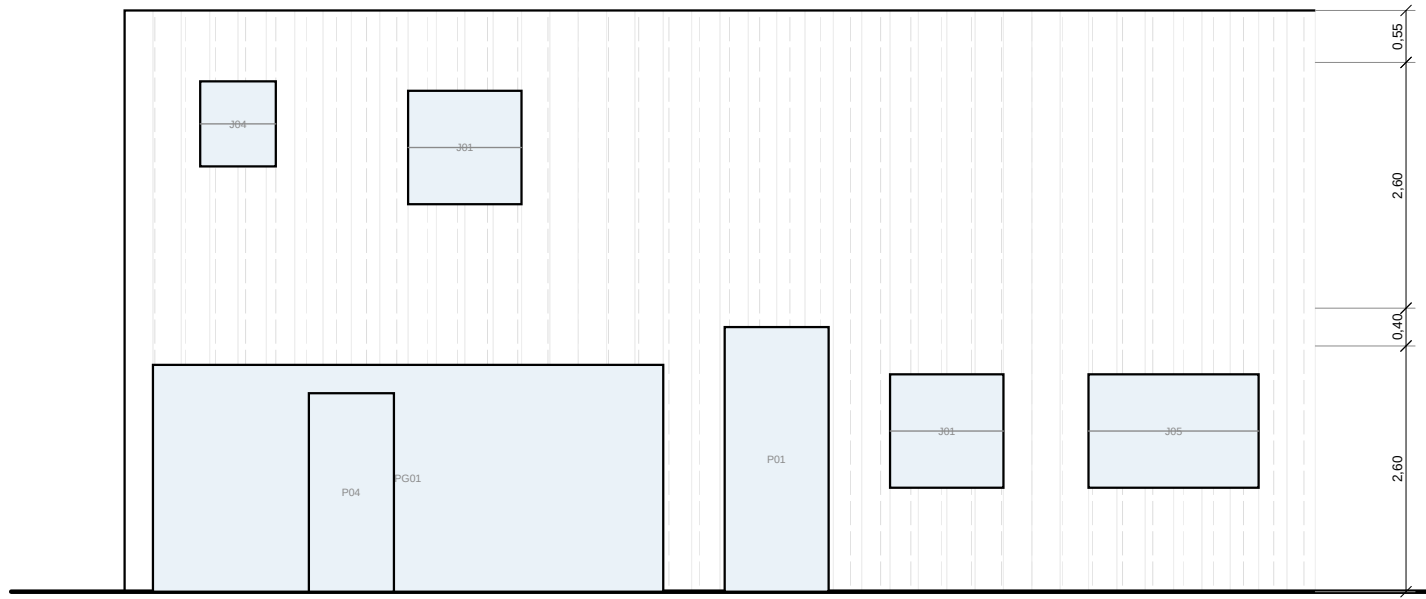


2 CORTE BB — LONGITUDINAL
ESCALA 1:60



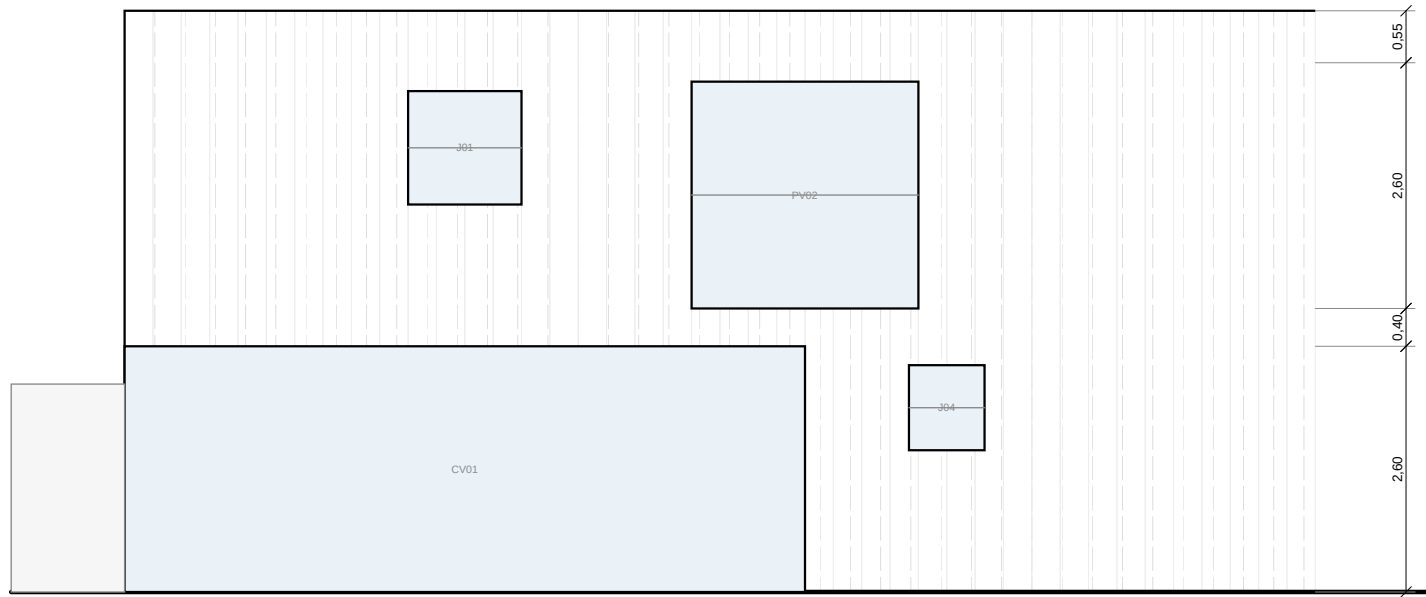
- NOTAS
- * Piso drenado acabado 2500 mm x piso a piso 3000 mm.
 - * Topo da platibanda +0.250 m (abaixo pavimento) e +0.100 m (abaixo pavimento) — H.
 - * Fundações em radier 180 mm, taxa 30 MPa, aço CA-50 (S).
 - * Vedação em Light Steel Frame, vãos grandes em perfil metálico estrutural.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) SOUZA TATIANA (P)			
PROJETO ARQUITETONICO			
CORTES AA E BB			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Lista Consolidada	1:60	ESTUDIO PRELIMINAR RSG	06
Projeto (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MEDIDA: m²	VALOR: R\$ 500.000,00	SEM ART / RNT	06-40 REV 006

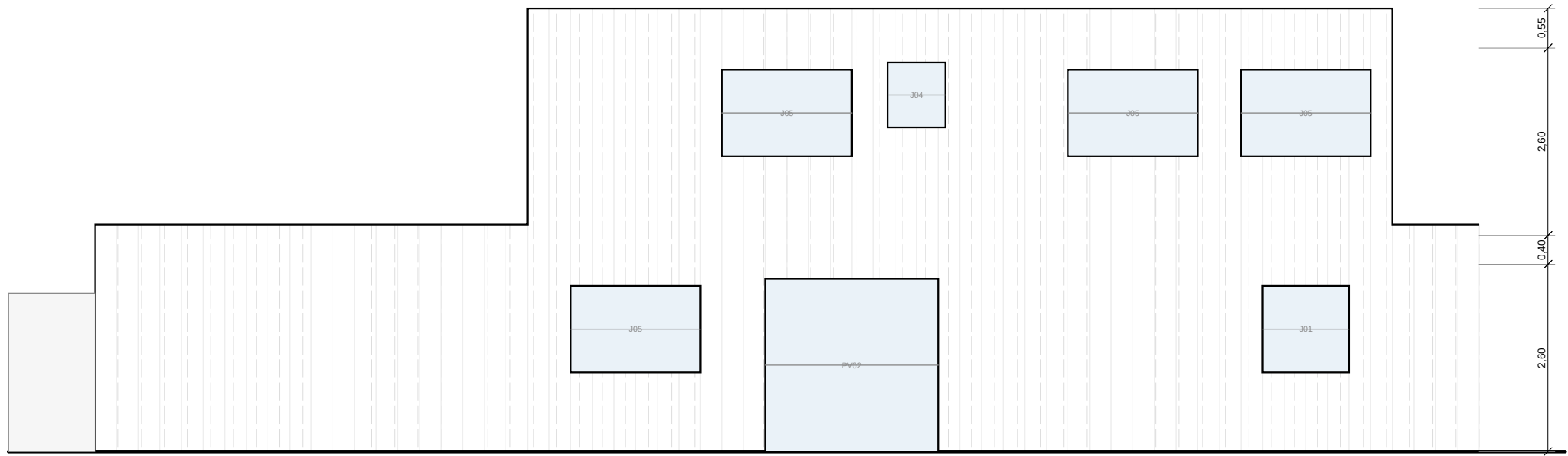


FACHADA FRONTAL (SUL)

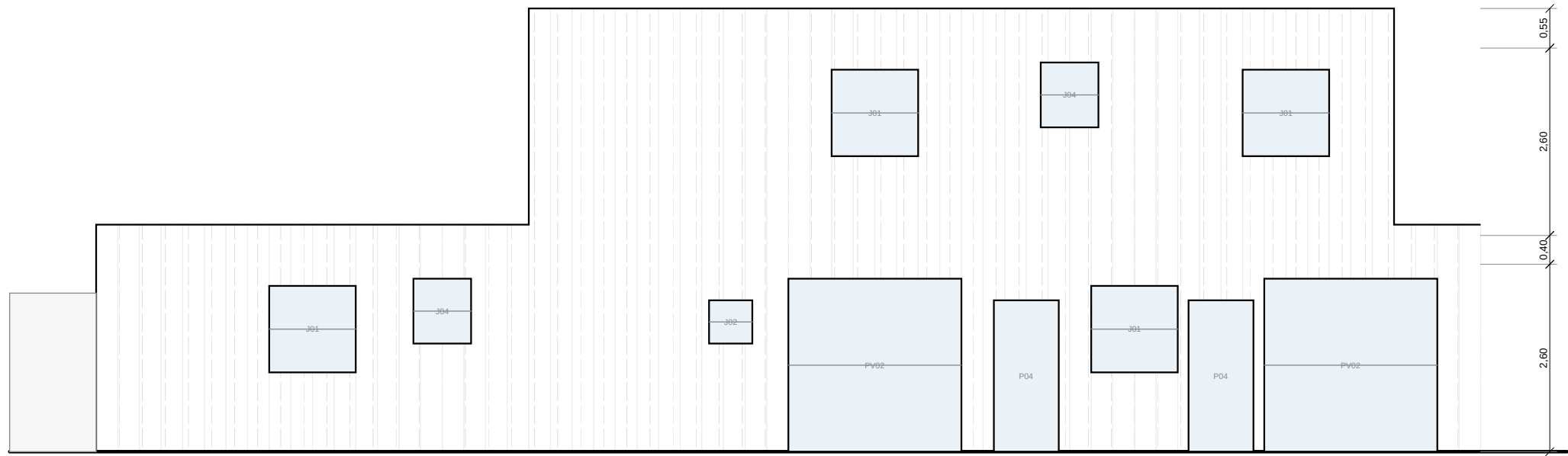
1 FACHADAS
ESCALA 1:80



FACHADA POSTERIOR (NORTE)



FACHADA LATERAL ESQUERDA (OESTE)



FACHADA LATERAL DIREITA (LESTE)

- NOTAS
- Maximo de 2 fachadas de acabamento: material c/aco, aluminio perfilado, aluminio anodizado.
 - Vidro reduzido na frente e concentrado na social posterior.
 - Condensadores concentrados na fachada lateral direita, scultas por painéis verticais 1x1.800 mm.
 - Muros laterais e de fundo 1x1 x 2.200 mm, sem muros frontais.

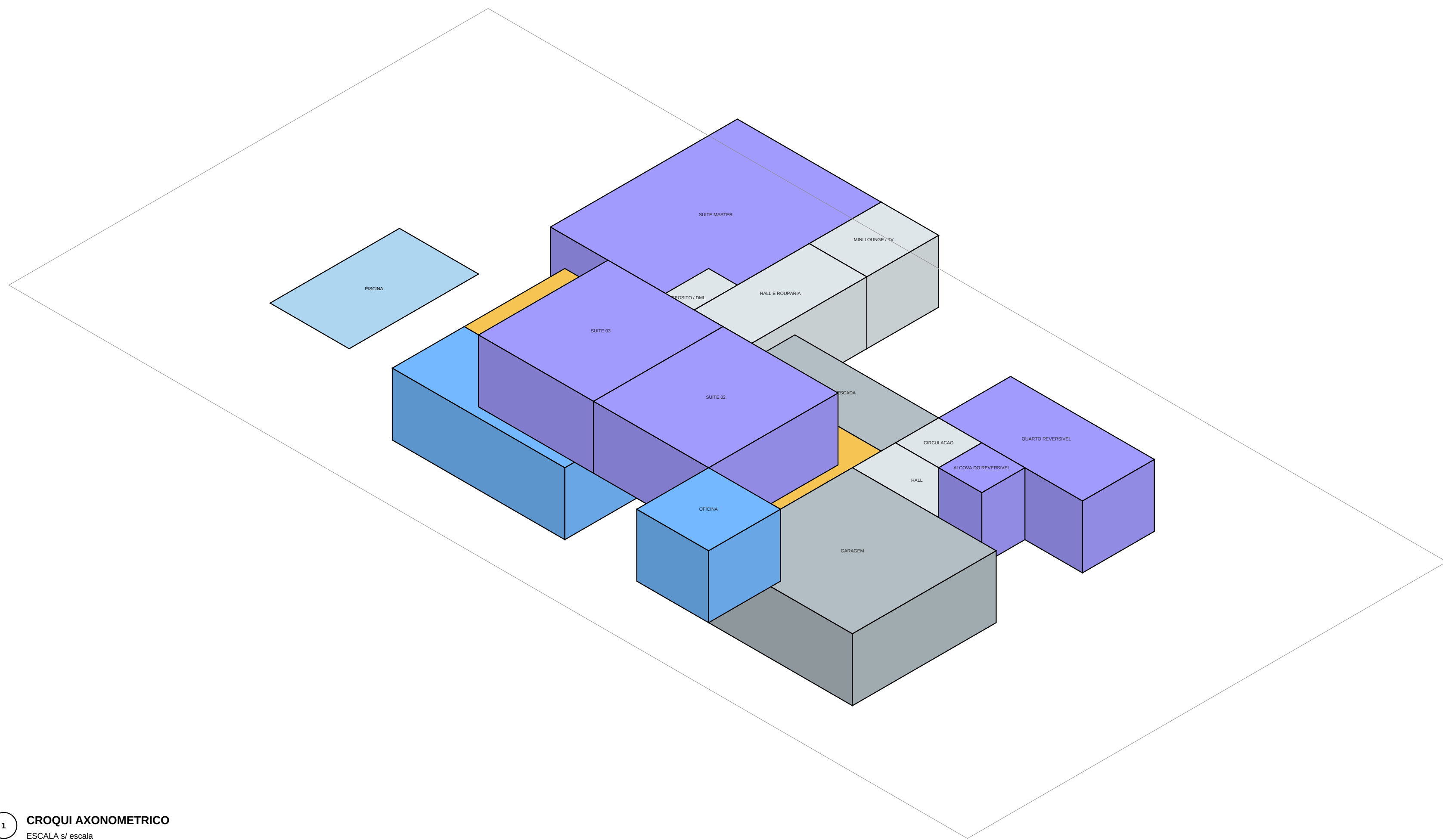
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOLO TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

FACHADAS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Unia Consolidada	1:80	ESTUDIO PRELIMINAR R56	07
Proj. R52 (previsão)	FORMATO A1	IMO LIBERADO PARA OBRA	06.45 REV.05
UNIDADE: METROS (m)	MILIMETROS (mm)	SEM ART / INT	



1 CROQUI AXONOMETRICO
ESCALA s/ escala

ZONEAMENTO FUNCIONAL	
	SOCIAL — estar/jantar e gourmet
	INTIMO — suítes e quarto reversível
	SERVICO — cozinha, lavanderia, oficina, DAI,
	APOIO — garagem e core
	CIRCULACAO — hall e halls de pavimento

NOTAS

- Croqui de estudo volumétrico — sem escala, não cotado.
- Corresponde a zona funcional: social, íntimo, serviço, apoio e circulação.
- Volume superior em balcão sobre o nível terreno — estrutura metálica exposta (P).

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARAUAS - AM) SOUS TATIANA-PS			
PROJETO ARQUITETONICO			
CROQUI AXONOMETRICO E ZONEAMENTO			
BASE GEOMETRICA Linha Consolidada PROJETO (previsão) UNIDADE METRICA: m/m	ESCALA s/ escala FORMATO A1 MILIMETROS 1:500/1000	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR R56 TUDO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJECION 08 06-45 REV 006

QUADRO GERAL DE AREAS

DESCRICAO	PROJETO (m2)	DEFINITIVO (m2)	DELTA
Lot	800,00	800,00	0,00
Área fechada — bruto	180,00	174,24	-5,76
Área fechada — líquido	127,36	94,06	-33,44
Área fechada total	307,36	258,30	-49,44
Variante maior (área)	10,80	10,80	0,00
Áreas externas cobertas/escobertas	285,54	-	-
Limite de fuga da piscina	11,52	11,52	0,00
Projeto de cobertura (área + aquecimento)	265,48	-	-
Taxa de ocupação (projeto coberto)	33,21 %	max 35 %	OK
Coeff. de aproveitamento	0,972	max 1,00	OK

MAPA GERAL DE ESQUADRIAS

REF	VAO (m)	REFL	QTD	AREA TOT (m2)	TIPO
P001	5400 x 2400	0	1	12,96	porta de correr, alumínio, vidro
P01	1100 x 2000	0	1	2,20	porta pivotante, vidro, alumínio
P02	900 x 2100	0	4	11,34	porta interna (abertura unilateral)
P04	900 x 2100	0	6	11,34	porta de serviço, resistente a umidade
P05	900 x 2100	0	0	0,00	porta DE CORRER — sem área de varandinha
P06	900 x 2100	0	1	1,89	porta interna de fuga SOLA.RIA com vedação perimetral
J01	1200 x 1200	1100	4	11,52	porta de dormitório, alumínio
J02	600 x 600	1000	1	0,36	porta de banheiro, vidro, alumínio
J03	900 x 1900	900	0	0,00	porta de escritório/estudo, alumínio (SEM USO) e vidro
J04	900 x 900	1000	6	5,40	porta alta de banheiro, alumínio
J05	1800 x 1200	1100	5	10,80	porta ampla de dormitório, alumínio
P012	3600 x 2400	0	0	0,00	vão social posterior (SEM USO dentro R54)
P012	2400 x 2400	0	4	23,04	porta batente do andar (abertura adicional — ver D040)
C015	7200 x 2600	0	1	18,72	CONTINUA DE VÍDEO SOCIAL, 6 furos de 900 mm de diâmetro

SISTEMAS PREDIAIS — PARAMETROS CONSOLIDADOS

SISTEMA	PARAMETRO	VALOR
Proteção	Superfície / sistema / taxa	2.000 L / 3.000 L / 1.000 L
Proteção	Consumo e durabilidade (litros por hora, 200 litros)	1.200 Litros / 4.17 dias
Resistência	Modulador / RMT	0,50 m / 2,40 m / 10,00 m
Plano	Valor total por decada	6.700 L / 1.200 L / 4 x 1000
Plano	Relevo para novo	2.000 L — 1000 L / 1000 L
Engen	Cálculo / verificação / C. g. g. g. g.	1000 L (1000) / 30 L
Água quente	Solução adequada (FCHADA)	4 chuveiros a 500 W em 220 V (144,0 W)
Água quente	Cálculo por chuveiro	20,5 A / 4,0 m / 2 (desperda 20 A)
Água quente	Densidade (9,5 T)	13,5 W — em 27,2 W instalada
Plano novo	Densidade (FCHADA)	2.300 L, dimensionado pela demanda
Plano novo	Capacidade e demanda	375 milhões (disponíveis) / 50 milhões (usados)
Plano novo	Autonomia	0,3 dias / 1 mês (depende de volume)
Climatização	Mecanismo de ar	11 ventiladores de teto / 7 pontos de exaustão
Climatização	Carga instalada (em quatro pontos)	130.000 BTU/h
PENDENCIAS — O QUE NÃO ESTÁ LIBERADO		0.000 BTU/h (social + externo)

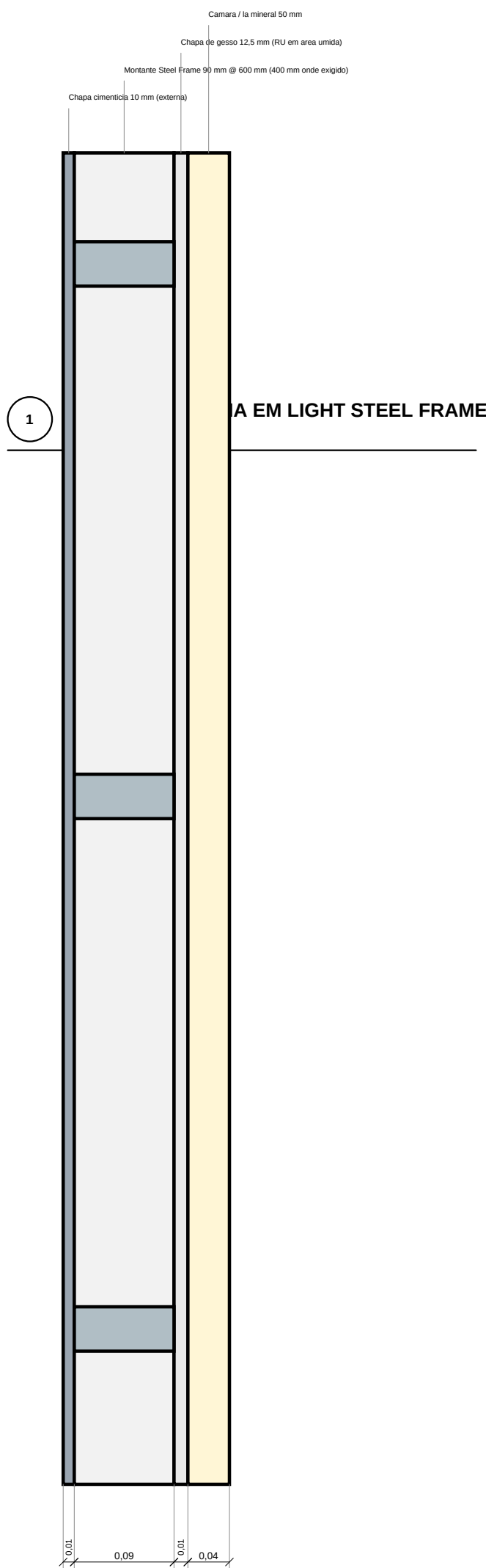
#	PENDENCIA	IMPACTO
1	Condição física do solo (CART, taxa de ocupação, gabarito) — Lei 1.838/2014	Condição física e implantação
3	Cálculo estrutural da fiação LSP + instalação, com ART — NBR 8605 / 14742	Estrutura e fiação, incluído o apoio da fiação elétrica. O pre-dimensionamento
6	Regulamento específico de condomínio —	Fachada, ruído, ruído e espaço vegetal
8	Handing (instalação das paredes LSP) —	A instalação física e de estrutura, visto de cima
12	Condição física instalada: 300 % de processo (LSP) — Lei 14.135 art. 23 (aparelho de 3 pontos)	O mapa de instalação física e vista física para LSP, enquanto não estiver

CLIMATIZACAO — CARGA CALCULADA x EQUIPAMENTO (q = 700 BTU/h.m2, ZB8 com o pacote de sombreamento do projeto)

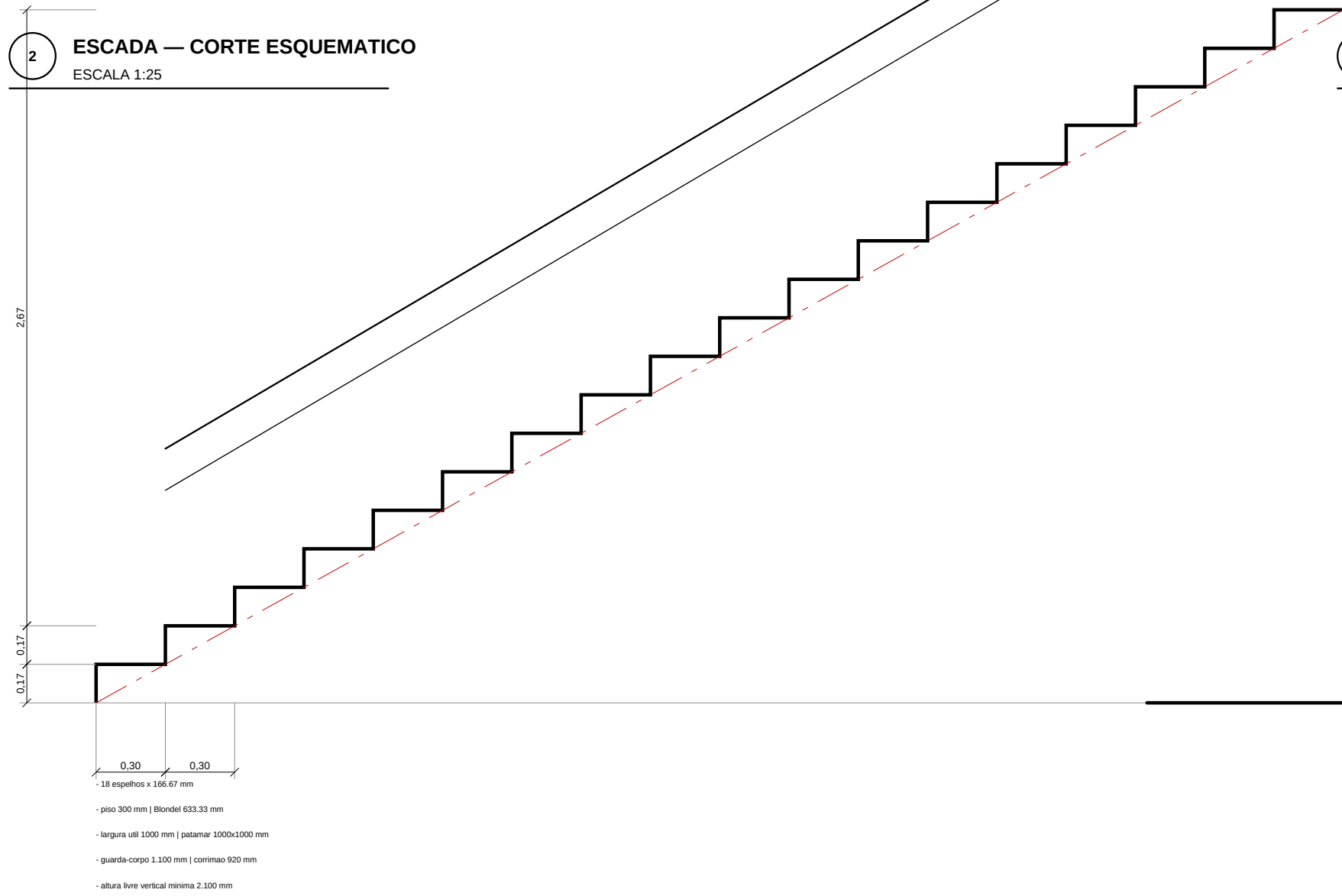
AMB	AMBIENTE	AREA (m2)	VOLUME (m3)	CARGA (BTU/h)	EQUIP. (BTU/h)	MEDO	FASE
PRECEDENCIA DE DADOS							
0-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.480	18.000	TC-09	ATIVO
1-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.480	18.000	TC-09	ATIVO
2-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.480	18.000	TC-09	ATIVO
3-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.480	18.000	TC-09	ATIVO
4-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.480	18.000	TC-09	ATIVO
5-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.480	18.000	TC-09	ATIVO
6-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.480	18.000	TC-09	ATIVO
7-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.480	18.000	TC-09	ATIVO
8-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.480	18.000	TC-09	ATIVO
9-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.480	18.000	TC-09	ATIVO
10-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.480	18.000	TC-09	ATIVO
11-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.480	18.000	TC-09	ATIVO
12-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.480	18.000	TC-09	ATIVO
13-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.480	18.000	TC-09	ATIVO
14-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.480	18.000	TC-09	ATIVO
15-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.480	18.000	TC-09	ATIVO
16-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.480	18.000	TC-09	ATIVO
17-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.480	18.000	TC-09	ATIVO
18-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.480	18.000	TC-09	ATIVO
19-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.480	18.000	TC-09	ATIVO
20-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.480	18.000	TC-09	ATIVO
21-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.480	18.000	TC-09	ATIVO
22-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.480	18.000	TC-09	ATIVO
23-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.480	18.000	TC-09	ATIVO
24-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.480	18.000	TC-09	ATIVO
25-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.480	18.000	TC-09	ATIVO
26-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.480	18.000	TC-09	ATIVO
27-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.480	18.000	TC-09	ATIVO
28-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.480	18.000	TC-09	ATIVO
29-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.480	18.000	TC-09	ATIVO
30-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.480	18.000	TC-09	ATIVO
31-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.480	18.000	TC-09	ATIVO
32-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.480	18.000	TC-09	ATIVO
33-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.480	18.000	TC-09	ATIVO
34-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.480	18.000	TC-09	ATIVO
35-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.480	18.000	TC-09	ATIVO
36-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.480	18.000	TC-09	ATIVO
37-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.480	18.000	TC-09	ATIVO
38-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.480	18.000	TC-09	ATIVO
39-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.480	18.000	TC-09	ATIVO
40-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.480	18.000	TC-09	ATIVO
41-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.480	18.000	TC-09	ATIVO
42-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.480	18.000	TC-09	ATIVO
43-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.480	18.000	TC-09	ATIVO
44-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.480	18.000	TC-09	ATIVO
45-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.480	18.000	TC-09	ATIVO
46-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.480	18.000	TC-09	ATIVO
47-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.480	18.000	TC-09	ATIVO
48-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.480	18.000	TC-09	ATIVO
49-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.480	18.000	TC-09	ATIVO
50-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.480	18.000	TC-09	ATIVO
51-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.480	18.000	TC-09	ATIVO
52-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.480	18.000	TC-09	ATIVO
53-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.480	18.000	TC-09	ATIVO
54-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.480	18.000	TC-09	ATIVO
55-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.480	18.000	TC-09	ATIVO
56-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.480	18.000	TC-09	ATIVO
57-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.480	18.000	TC-09	ATIVO
58-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.480	18.000	TC-09	ATIVO
59-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.480	18.000	TC-09	ATIVO
60-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.480	18.000	TC-09	ATIVO
61-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.480	18.000	TC-09	ATIVO
62-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.480	18.000	TC-09	ATIVO
63-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.480	18.000	TC-09	ATIVO
64-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.480	18.000	TC-09	ATIVO
65-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.480	18.000	TC-09	ATIVO
66-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.480	18.000	TC-09	ATIVO
67-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.480	18.000	TC-09	ATIVO
68-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.480	18.000	TC-09	ATIVO
69-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.480	18.000	TC-09	ATIVO
70-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.480	18.000	TC-09	ATIVO
71-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.480	18.000	TC-09	ATIVO
72-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.480	18.000	TC-09	ATIVO
73-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.480	18.000	TC-09	ATIVO
74-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.480	18.000	TC-09	ATIVO
75-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.480	18.000	TC-09	ATIVO
76-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.480	18.000	TC-09	ATIVO
77-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.480	18.000	TC-09	ATIVO
78-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.480	18.000	TC-09	ATIVO
79-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.480	18.000	TC-09	ATIVO
80-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.480	18.000	TC-09	ATIVO
81-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.480	18.000	TC-09	ATIVO
82-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.480	18.000	TC-09	ATIVO
83-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.480	18.000	TC-09	ATIVO
84-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.480	18.000	TC-09	ATIVO
85-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.480	18.000	TC-09	ATIVO
86-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.480	18.000	TC-09	ATIVO
87-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.480	18.000	TC-09	ATIVO
88-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.480	18.000	TC-09	ATIVO
89-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.480	18.000	TC-09	ATIVO
90-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.480	18.000	TC-09	ATIVO
91-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.480	18.000	TC-09	ATIVO
92-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.480	18.000	TC-09	ATIVO
93-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.480	18.000	TC-09	ATIVO
94-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.480	18.000	TC-09	ATIVO
95-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.480	18.000	TC-09	ATIVO
96-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.480	18.000	TC-09	ATIVO
97-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.480	18.000	TC-09	ATIVO
98-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.480	18.000	TC-09	ATIVO
99-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.480	18.000	TC-09	ATIVO
100-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.480	18.000	TC-09	ATIVO

AREAS TECNICAS LOCADAS

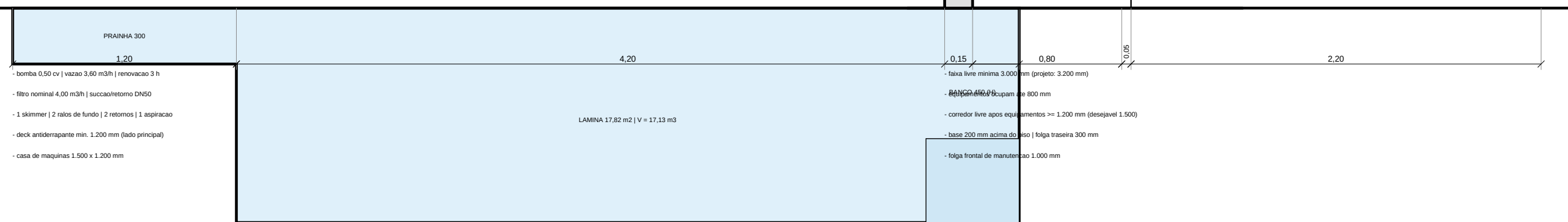
COB	ELEMENTO	ZONA	POSICAO (mm)	QTD (mm)	CONDICAO	OBSERVACAO
TC-01	Coleira 3.000 L	ENT	(1700, 900)	1000 x 1000	enterrado	enterrado sob a fiação técnica, carga 0,0000
TC-02	Modulador de rede 0,5 m	FT M	(1700, 900)	100 x 100	aparece	Sala de recepção, carga 0,0000
TC-03	Receptor de rede	ENT	(1700, 900)	200 x 200	enterrado	enterrado sob a fiação técnica, carga 0,0000
TC-04	Central GUP (2 x 2 m)	FT M	(1700, 900)	100 x 100	aparece	NBR 13022, em 1,5 m de qualquer lado de 2,0 m
TC-05	Quadro geral 30 módulos	INT	interior a GAB	300 x 300	aparece	paredes de gesso, piso de mármore, altura de 2,0 m
TC-06	Quadro superior 24 módulos	INT	interior a GAB	200 x 300	aparece	Sala de recepção, carga 0,0000
TC-07	Rack de dados e CFTV	INT	interior a GAB	400 x 300	aparece	8 canais, 3 pontos de rede, 1 vídeo, altura de 2,0 m
TC-08	Modulador de rede e energia	TCST	(1700, 900)	300 x 300	aparece	Sala de recepção, carga 0,0000
TC-09	Nicho de condicionador NORT	FT M	(1700, 900)	300 x 300	aparece	3 pontos de rede
TC-10	Nicho de condicionador SUL	RSC-S	(1700, 900)	300 x 300	aparece	3 pontos de rede
TC-11	Caixa de rede 30 L	RSC-S	(1700, 900)	300 x 300	aparece	Sala de recepção, carga 0,0000
TC-12	Caixa de rede 30 L	RSC-S	(1700, 900)	300 x 300	aparece	Sala de recepção, carga 0,0000
TC-13	Caixa de rede 30 L	FT M	(1700, 900)	300 x 300	aparece	Sala de recepção, carga 0,0000
TC-14	Caixa de rede 30 L	FT M	(1700, 900)	300 x 300	aparece	Sala de recepção, carga 0,0000
TC-15	Caixa de rede 30 L	FT M	(1700, 900)	300 x 300	aparece	Sala de recepção, carga 0,0000
TC-16	Caixa de rede 30 L	FT M	(1700, 900)	300 x 300	aparece	Sala de recepção, carga 0,0000



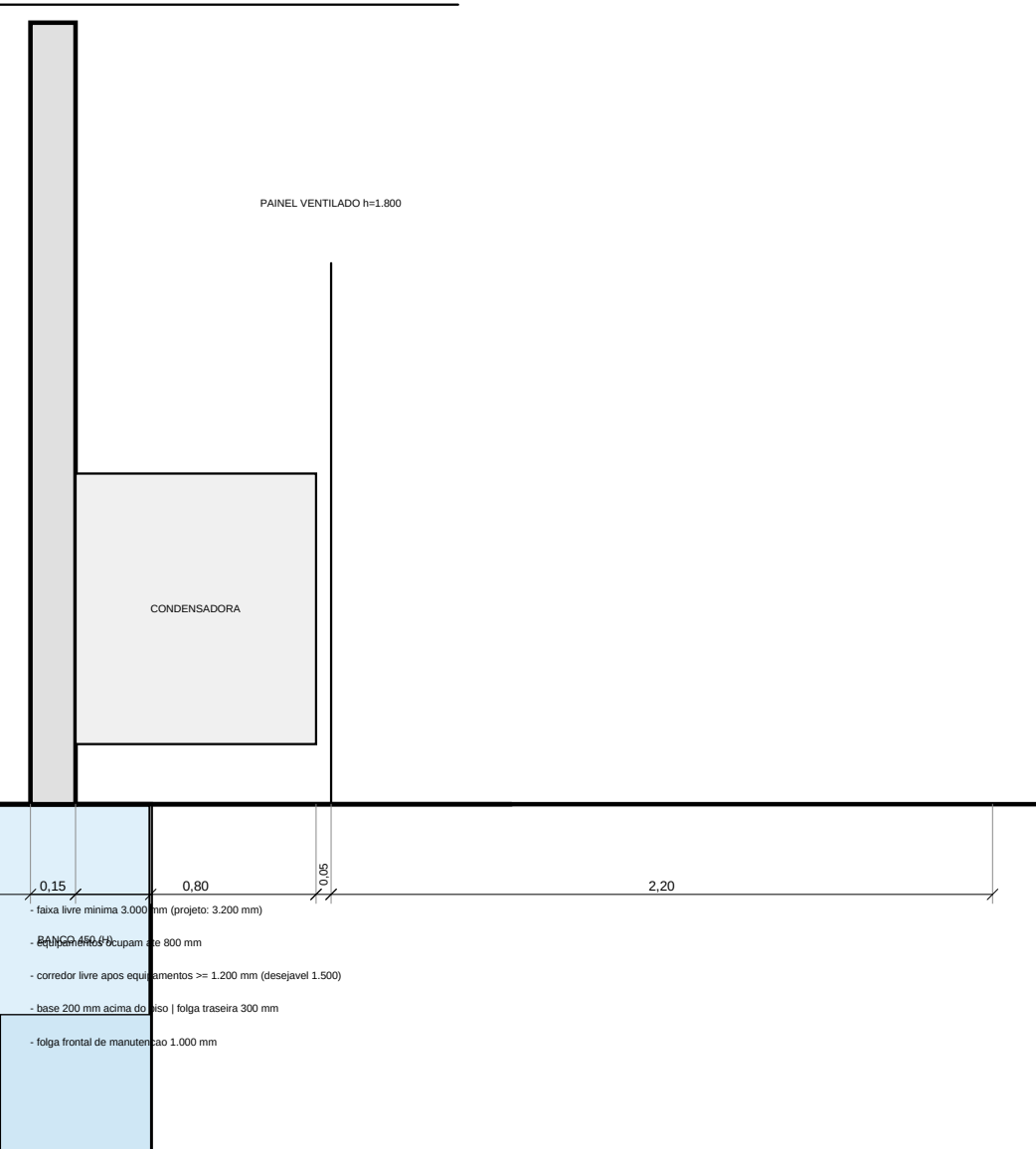
2 ESCADA — CORTE ESQUEMATICO
ESCALA 1:25



3 PISCINA — CORTE
ESCALA 1:25



4 FAIXA TECNICA LATERAL — CORTE
ESCALA 1:25



esp. total 150 mm

NOTAS

- Detalhes de instalação — não liberados para fabricação ou corte (sem revisão confirmada).
- Paralela externa consolidada em 120 mm, distância interna em 120 mm (95).
- Escada reconstruída com estrutura, guarda-corpo e espessura de acabamento antes de delivery.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANGUS - AM) (SOLAR TATIANA-PS)

PROJETO ARQUITETONICO

DETALHES CONSTRUTIVOS AMPLIADOS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
União Consolidada	indicada	ESTUDIO PRELIMINAR R56	10
PROJETO (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: mm	MALHA 600/600/600	SEM ART / RNT	06-48 REV 006

PAREDE EXTERNA LSF 150 mm

CAMADA	esp. (mm)	R (m2K/m)
Rua (resistência superficial externa)	-	0.0400
Chapa ósmética	10	0.0005
Camada de ar não ventilada	40	0.1800
Lã mineral	50	1.2000
Chapa de gesso acartonado	12.5	0.0907
Rua (resistência superficial interna)	-	0.1000
R TOTAL		1.6202
U = 1/R [W/m2 K]		0.615
F50 (alfa = 0.30)		0.74 %

COBERTURA — PAINEL SANDUICHE PIR 75 mm

CAMADA	esp. (mm)	R (m2K/m)
Rua	-	0.0400
Chapa de aço	0.5	0.0000
Isolante PIR	75	3.4001
Chapa de aço	0.5	0.0000
Rua (desconsiderado)	-	0.1700
R TOTAL		3.4201
U = 1/R [W/m2 K]		0.279
F50 (alfa = 0.30)		0.20 %

VERIFICACAO — NBR 15220-3, ZONA BIOCLIMATICA 8

ELEMENTO	U calc.	U limite		F50 calc.	F50 limite	
PAREDE LEVE REFLETORA	0.615	<= 0.60	OK	0.74 %	<= 0.5 %	OK
COBERTURA LEVE REFLETORA	0.279	<= 0.30	OK	0.20 %	<= 0.5 %	OK

PONTE TERMICA DOS MONTANTES DE ACO (H)

SITUACAO	U efetivo	perda de R	efeito
Unif. sem condutor a partir	0.615	-	referencia de calculo
Montante semi-quilíbrio termico	1.025	40 %	a partir do cálculo a la internal
Com banda isolante continua (200 mm)	0.688	8 %	XPS EPS 20 mm sob a placa externa

SOMBREAMENTO NECESSARIO — VAO DE 2.400 mm, LATITUDE 3 S

FACE	altitude	condicao critica	projecao	valor??	estrategia
NORTE	61.5 graus	21h30, meio-dia	1107 mm	sm	horizontal (pared)
SUL	69.7 graus	21h30, meio-dia	888 mm	sm	horizontal (pared)
LESTE	30.0 graus	18h, ano seco	4107 mm	NAO	VERTICAL (pared)
OESTE	30.0 graus	18h, ano seco	4107 mm	NAO	VERTICAL (pared)

Nas fachas Norte e Oeste o sol chega a 30 graus: a projecao horizontal

necessaria passa de 4,1 m. Debal nao resolve — so briga VERTICAL.

A ESQUADRIA DOMINA A FACHADA — Rw COMPOSTO (parede Rw 45 dB, vao = 20 % da area)

ESQUADRIA	Rw vao	Rw composto	classif. NBR 15879-2
correr alumínio convul, vidro temperado 6 mm	25	31.9	MÍNIMO
correr com vedacao por compressao, laminado 6+6	33	39.0	INTERMEDIARIO
de alu com vedacao dupla, laminado 6+6 PVB acustico	39	42.4	SUPERIOR

RUIDO DE IMPACTO — PISO SECO ENTRE PAVIMENTOS

SOLUCAO	L nTm (dB)	classif.
Piso seco (CSB + placa cimentosa), sem tratamento	76 a 85	NAO ATENDE
+ manta resiliente 5 mm sob contrapiso	86 a 92	INTERMEDIARIO
+ manta 5 mm + forro suspensa com la mineral	93 a 99	SUPERIOR

REVERBERACAO DA FITA SOCIAL INTEGRADA (SABINE) — CONSEQUENCIA DA INTEGRACAO

SITUACAO	V (m3)	A (m2 sabine)	T60 (s)	avaliacao
Superficies duras, sem tratamento	201	13.9	2.25	insatisfatoria
Com forro absorvente, cortinas e carpete	201	51.0	0.69	bom de mais
Mais para ambiente social residencial	-	-	0.60 a 0.80	suficiente

ESPECIFICACOES DECORRENTES

- Barreira de vapor pelo lado EXTERNO (clima quente-umido inverte o gradiente).
- Galvanizacao Z275, isolar contato aço-alumínio contra per galvanico.
- Banda isolante continua sob a placa externa — sem ela, 40 % do R se perde.
- Vidro laminado 6+6 com PVB acustico nas fachas leste (rua) e oeste (social).
- Manta resiliente sob contrapiso seco + forro com la mineral sob as suites.
- Forro absorvente no gourmet: sem ele a fita social integrada reverteba 2,5 s.
- Calvinho operavel no topo do corre: aberto ventila, fechado isola o social.
- Cobertura e paredes em cor clara — manter absorcancia menor ou igual a 0,40.



NOTAS

- * Testado a LESTE (sol da manha na frente) — sendo do lado e do social a OESTE.
- * Material: Zona Bioclimatica 8 (NBR 15220-3), latitude 3 S, clima At quente-umido.
- * Com 200 a cobertura e sombreamento total + ventilacao permanente + massa LEVE.
- * Valores de lambdas conforme NBR 15220-2, sendo [0] seu hipotetico de projeto.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 500x700m-PS

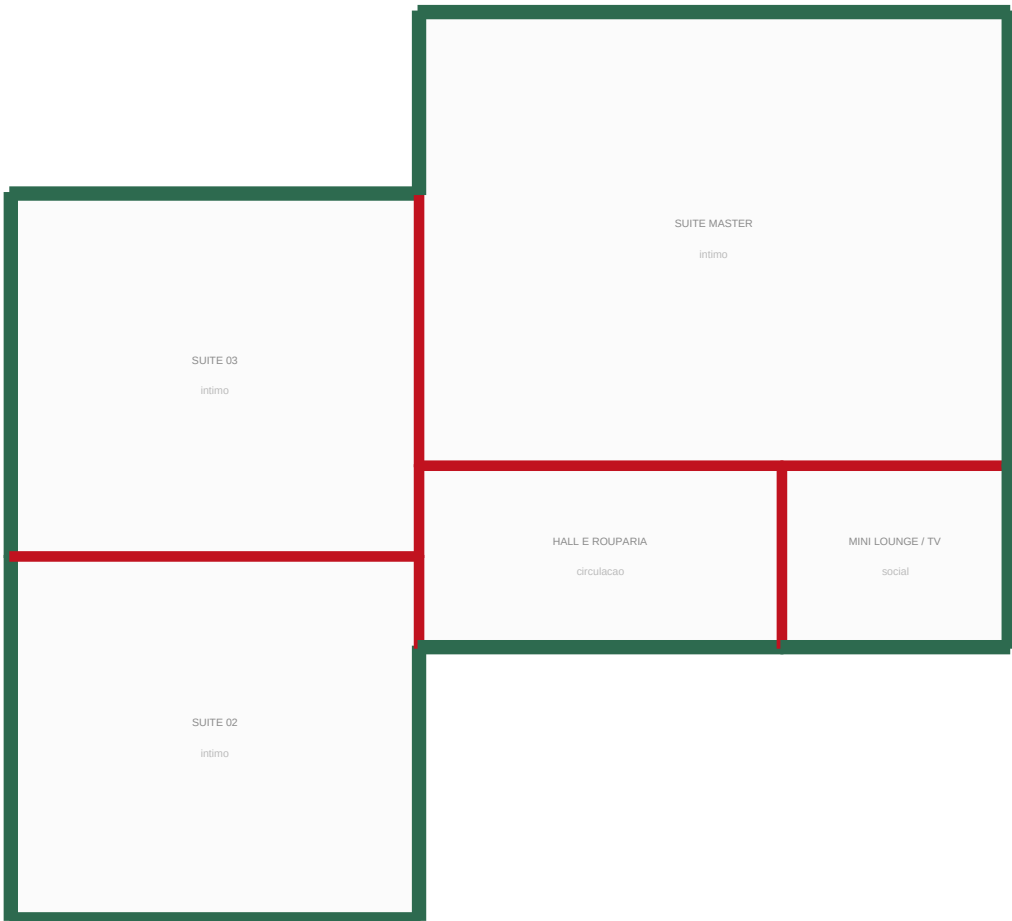
PROJETO ARQUITETONICO

DESEMPENHO TERMICO E ACUSTICO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
Unif. Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R50	
ps-R52 (previsto)	FORMATO A1	VAO LIBERADO PARA OBRA	11
UNIDADE MESTRE: mm	MILHA 605/600/500	SEM ART / RNT	0x 40 REV 006



TERREO



SUPERIOR

FAMILIAS DE VEDACAO — COMPOSICAO POR EXIGENCIA

COD	FAMILIA	eps	flw	AREA m2	inibc	ONDE SE APLICA
PE-1	Parede externa unica	100	95	327,60	1,12	Fora de faco interno, sem acouso
PA-1	Parede hidraulica interna	100	94	21,84	1,20	Apenas onde passa portada de esgoto DN100 na fachada
PA-1	Parede acustica	100	90	97,30	1,20	Entre o forro de tampo, isolado termico, embaixo do
PA-2	Parede acustica de alto desempenho	100	96	7,80	1,62	EXCLUSIVAMENTE a parede entre a oficina e o estufo
PI-1	Divisao interna simples	100	91	20,28	1,00	Fora de zonas homologadas (paredes com servico, muros)
	TOTAL			454,88		



PE-1 — densidade 10 + EPS 20 (200 kg/m³) + montante 95 cm de la 90 + gesso 12,5 + acabamento

O ISO strip contem o, no mesmo tempo, quebra termica e barreira de vapor do lado quente-unido. Sua funcao principal NAO e acouso de energia (payback longo), e evitar condensacao no montante.



PA-1 — gesso RII 12,5 + montante 95 cm de la 90 + gesso 12,5 + refaco para laje

A espessura e de 100 mm sendo para acouso e 100 DN100. Usar 100 mm na fachada e de 100 mm de laje.



PA-2 — dupla chapa 12,5 + montante 48 cm de la 48 + dupla chapa 12,5

Dupla chapa e o unico quebra acustico barreira + 1,00 por chapa adicional. Desloque-se a manta sem mudar a espessura modular.



PA-3 — dupla chapa 12,5 + perfil reciltable + montante 70 cm de la 70 + dupla chapa 12,5

O perfil reciltable desloca-se a chapa do montante e acouso. 7 a 9 cm sobre a PA-1, dentro da mesma espessura de 100 mm. Uma barra a 100 (50x4) chega ao teto em cerca de 40 (50x4), na parede interna, a TV a 70 (50x4) chega a ofcina em 14 (50x4) — reciltable. E a unica parede da casa que recebe esse tratamento.



PI-1 — gesso 12,5 + montante 70 cm de la 90 + gesso 12,5

Para 42, 48 e 54, a espessura da laje e de 100 mm e a mesma unidade. Reforco aqui nao produz diferenca perceptivel.

POR QUE O ISO STRIP, SE O PAYBACK E LONGO

Ganho energetico: dU = 0,356 kWh/m² sobre 328 m² -> 657 kWh/ano, payback de 18 anos (4).

Isolado, o argumento energetico NAO sustenta o investimento.

O argumento e outro: em clima quente-unido com ar-condicionado o vapor migra

de FORA para DENTRO. O montante de aço fica mais frio que o ponto de orvalho

externo (28,2 C a 32 C / 80 % UR) e a agua condensa DENTRO do painel — sobre o

aço, enchendo a la, sem sinal visível ate a patologia estar instalada.

O XPS de célula fechada e quebra termica E barreira de vapor, na posicao certa

(lado quente-unido). Um material, duas funcoes. Precisa ser CONTINUO: aplicar

por partes cria justamente o ponto frio onde a condensacao se concentra.

NOTAS

• Duas familias dimensionais (100 e 120 mm), quatro composicoes.

• Nemfurot, mas, nao se trata muito, varia-se o contrucao dentro da espessura.

• A cor indica a exigencia do local, nao a exigencia.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUITE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

MAPA DE FAMILIAS DE VEDACAO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada ISO-R12 (previsivel) UNIDADE MESTRE: mm	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MILHA 655/500/500	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R56 NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / INT	PROJECION 12 06-48 REV 006
--	---	---	---

PISOS — TRATAMENTO CONFORME O QUE ESTA ABAIXO

SUPERIOR	INFERIOR	AREA m2	TRATAMENTO	POR QUE
S-002	T-001	9,00	lpa flutuante + forro desacoplado com perfil	dominante sobre OFC/PAV, o unico tacho com isolante
S-002	T-00C	11,02	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominante sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-003	T-00C	2,00	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominante sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-003	T-00E	10,00	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominante sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-003	T-00U	9,64	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominante sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-04L	T-00C	4,32	contrapiso seco simples	sem dominância acústica, tratamento não se justifica
S-04L	T-00R	5,76	contrapiso seco simples	sem dominância acústica, tratamento não se justifica
S-04S	T-00U	10,80	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominante sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-04S	T-04V	9,00	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominante sobre serviço, ruído aéreo e de impacto
S-04S	T-00P	3,60	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominante sobre serviço, ruído aéreo e de impacto
S-002	EXTERNO	5,40	isolamento térmico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho térmico, não acústico
S-003	EXTERNO	3,60	isolamento térmico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho térmico, não acústico
S-04L	EXTERNO	1,44	isolamento térmico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho térmico, não acústico
S-00U	EXTERNO	7,20	isolamento térmico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho térmico, não acústico
S-04S	EXTERNO	22,40	isolamento térmico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho térmico, não acústico

FORROS — ABSORCAO SO ONDE HA REVERBERACAO

AMBIENTE	SOLUCAO	AREA m2	POR QUE
T-00U	forro absorvente de mineral exposto ou perfurado	30,24	único ponto que detém a reverberação de 3,25 s para 5,00
T-00C	gesso-lã + cortina e tapetes	25,20	absorção vem do mobiliário, forro técnico não faz parte
T-00E	gesso-lã + tapete	18,00	superfície de fácil limpeza sem prejudicar sobre absorção
S-002	gesso-lã + la mineral sobre o forro	25,02	la sobre o forro absorve ruído de choque no painel PAV
S-003	gesso-lã + la mineral sobre o forro	25,02	idem
S-04S	gesso-lã + la mineral sobre o forro	28,80	idem
T-04R	sem forro (portaria exposta)	26,50	ambiente sem exigência acústica nem térmica
T-001	sem forro (portaria exposta)	9,00	idem
T-00P	sem forro (portaria exposta)	3,60	idem

VIDROS — ESPECIFICACAO POR VAO

REF	VAO	FACE	VRD	QTD	VIDRO	POR QUE
J04	800x080	N	interno	2	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigência
J02	600x080	N	circulação	1	temperado 8 mm transparente	transfundo, sem exigência
J05	1800x1200	L	interno	1	laminado 6+6 PVB acústico + controle solar	face crítica em sul E em ruído
J01	1200x1200	N	interno	4	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigência
J01	1200x1200	L	interno	2	laminado 6+6 PVB acústico + controle solar	face crítica em sul E em ruído
J05	1800x1200	S	oficina	4	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigência
J01	1200x1200	S	social	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigência
J04	800x080	O	serviço	1	laminado 6+6 com controle solar	sol refletido, sem ruído
P002	2400x0900	N	circulação	2	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigência
C015	1700x2900	O	social	1	temperado 10 mm, 8 folhas de 900 mm	custos elevados sem monitorar a exigência vem do alçarf de 2,600 sem apoio intermediário
P002	2400x0900	S	social	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigência
J04	800x080	L	interno	1	laminado 6+6 PVB acústico + controle solar	face crítica em sul E em ruído
J01	1200x1200	O	interno	1	laminado 6+6 com controle solar	sol refletido, sem ruído
J04	800x080	S	interno	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigência
P002	2400x0900	O	interno	1	laminado 6+6 PVB acústico + controle solar	face crítica em sul E em ruído

HIERARQUIA DE INVESTIMENTO — RETORNO DECRESCENTE

#	MEDIDA	CUSTO	GANHO MEDIO	OBSERVACAO
1	Vedação de frestas com selante acústico	muito baixo	até +10 dB	uma fresta de 1 % reduz 10 dB de parede
2	Barreira vertical nas fachas bruta e verde	baixo	bloqueia +75 % do quarto solar	propriedade horizontal engula cerca 4,30 m
3	Módulo acústico sob contrapiso seco	baixo	1,147 m de 90 dB para 70 dB	resposta para o ruído na NBR 15075-3
4	Forro absorvente no gourmet (30 m2)	baixo	70 m de 3,20 para +1,1 s	+ 10 m de mobiliário
5	Vidro laminado acústico nos vãos vitreos	medio	Redu o som de 31,5 para 42,4 dB	até 5 vãos de 20
6	Capão chapa nos painéis PA-1	medio	Redu de 42 para 49 dB	so onde há ruído e forte de ruído
7	ISO 6000 controla (PVS 20 mm)	baixo	17 redução de 1,075 para 0,886	justificável por patologia, mas por energia
8	Forro suspenso com la sob os bueiros	medio	1,147 m de 70 para 57 dB	so onde há dominância sobre áreas radiadas

ONDE NAO APLICAR — RACIONALIZACAO

ITEM	NAO APLICAR EM	POR QUE
Parede acústica de alto desempenho (PA-2)	Qualquer parede além da oficializadora	7,00 m2 de tratamento pressupõe ressonância, espalha o ruído acidentalmente
Parede acústica (PA-1)	entre banheiros e o depósito	perda de serviço, com o mesmo tipo de ruído
Parede acústica (PA-1)	dentro da fax social integrada	o cliente pediu integração: parede ali controla o partido
Parede fônica/ruído 100 mm	onde não passa nenhuma 270000	50 mm e mais de espessura sem furo não conseguem mais ali
Módulo acústico	sob porta do quarto (ruído radiado)	ruído há permeabilidade: não existe ruído de impacto a transportar
Forro absorvente	sem dominância	volumes pequenos e mobiliário não faz garantir TR baixo
Vidro laminado acústico	banheiros e área de serviço	vãos de 600x600 e furos protegidos: custos sem retorno perceptível
Controle solar	fachas norte e sul	total de 1.200 mm já existentes, visto de controle no escuro
Barreira vertical	fachas norte e sul	até 400 (3 a 47 graus): barreira vertical não interrompe nada
La mineral de 90 mm (preenchimento total)	qualquer parede	acima de 50 mm o ganho acústico é residual, a chapa adicional resolve mais
Isolamento adicional na colônia	além do PVB de 70 mm	já há em 0,270 contra bruta de 2,30: o ganho não é o sombriamento

NOTAS

- Especificar "superior em sul" encasque sem monitorar o desempenho partícula;
- Cada item responde ao que acontece nos seus dois lados;
- Índices de custo são relativos a índices simples (1,00): usar em Manual;

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 0008 TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ESPECIFICACAO POR EXIGENCIA

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada ISO 6022 (previsto) UNIDADE MESTRE: mm	ESCALA s/ escala FORMATO A1 MILIMETROS (50/50/50)	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R06 NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJETA 13 06.48 REV 006
---	---	---	---

VERIFICACOES AUTOMATICAS — 32 FUNCOES, 188 CONDICOES

VERIFICACAO	O QUE TESTA	CONCL.	RESULTADO
malha	---	1	OK
colunas	---	1	OK
conectividade	---	2	OK
mesa	---	3	OK
acessos_per_mofado	Ambiente de permanencia nao pode ter como unico acesso um ambiente	1	OK
luminarias	---	1	OK
acessibilidade	---	2	ATENCAO
mesa	---	5	7 nmbco
escada	---	3	OK
elevador	---	2	OK
espelhos_muros	---	1	OK
banheiros	---	6	OK
torres	---	6	ATENCAO
subdivisoes	---	8	OK
colunas_ponta	A linha de porta vem em quadrado de lado igual a sua largura	2	2 nmbco
janelas_existentes	---	1	ATENCAO
torres	Auditoria das areas técnicas: existencia, tipo, altura e distancias	27	ATENCAO
projeto_superior	Tudo trecho do superior precisa de apoio e cobrir o que esta embaixo	4	OK
transmis_omica	A fila social e climatizada sem parede e fronteira tem de existir	16	ATENCAO
estrutura	Cada viga resolveida pela fachada, com junta de deslocamento onde ha junta	11	2 nmbco
paredes	Tudo maior que o furo admissivel nao passa em existencia, altura	5	OK
paginacao	Recurso pequeno sempre aparece, e junta desalinhada em sala integrada	6	5 nmbco
altura_baixo	Primeira verificacao que sai do plano: cada degrau contra o que ha acima	5	1 nmbco
chamarre	---	3	OK
hidraulica	---	9	OK
energia	---	10	OK
plano	---	8	OK
integracao_referencia	Tudo conjunto de ambiente criado em qualquer lista tem de existir	3	OK
luminarios	---	14	OK
planta	Planta: lista areas, nichos, portas, elevador e sala de maquina	7	OK
torre	O meio longo so existe se o distancia do resto poder não	3	1 nmbco
corrima_vidro	A abertura que o pregarmento quer se encaixar no meio e no meio e no meio	13	1 nmbco

RESULTADO: 0 ERRO(S) · 8 ATENCAO(OES) · 19 NOTA(S)

[ATENCAO] Circulo de giro	Lavabo tem 1200 mm na menor dimensao: o giro de 1500 mm exige porta de correr e area livre sob a bancada
[ATENCAO] Afastamento lateral do vaso	LC-14: eixo a 350 mm da parede, minimo 400
[ATENCAO] Janela obstruida por mobiliario	J04 em (1500, 1200) com petate 1500 mm contra LC-03 (box) de 1900 mm de altura
[ATENCAO] Evaporadora superdimensionada	T-REV: 18000 BTU/h contra 12000 suficiente — em Manaus (UR 80 %) o equipamento grande liga e desliga e desumidifica
[ATENCAO] Evaporadora em volume aberto	T-REV e integrado a T-ALC sem parede e sem fronteira declarada: a carga real e a do volume inteiro
[ATENCAO] Condensadora perto de vaso	TC-10 a 1442 mm de J04 em (3600, 13200): ar de descarga a 45 graus entra pela janela (min 1500 mm)
[ATENCAO] Molhado sem janela nem exaustao	T-CORR-AVABO nao tem via de ventilacao nem exaustao mecanica
[ATENCAO] Molhado sem janela nem exaustao	T-REV-BANH0 nao tem via de ventilacao nem exaustao mecanica
[NOTA] Circulacao	halls 18.00 m2 (6.1 %) + core vertical 14.40 m2; a mata de 8 % do briefing incide sobre halls
[NOTA] Vao vencido por viga	S-S02: 5.40 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço
[NOTA] Vao vencido por viga	S-S03: 3.60 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço
[NOTA] Apoio sobre pilares	S-HAL: 1.44 m2 sobre area aberta, apoiados em 10 pilares — terraco coberto no terraço, nao balanço
[NOTA] Apoio sobre pilares	S-LOU: 7.20 m2 sobre area aberta, apoiados em 10 pilares — terraco coberto no terraço, nao balanço
[NOTA] Vao vencido por viga	S-MAS: 34.20 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço
[NOTA] Vao vencido por viga	S-BAL: 22.68 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço
[NOTA] Lado de abertura definido	P04 em (12600, 22800): abre para o lado oposto a +X — AR-03 (gratela) ocupa a varredura
[NOTA] Lado de abertura definido	P04 em (10800, 22200): abre para o lado oposto a +Y — AR-03 (gratela) ocupa a varredura
[NOTA] Vao acima do padrao do projeto	V-10: 1200 mm contra 6000 mm de padrao — excoacao declarada, verga da cortina de vidro CV01, entre a divisao xlf (x = 2.40
[NOTA] Pavimento pressurizado	superior: 0.5 mca por gravidade — atendido pelo TC-14 de 0.5 cv
[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3	T-COR eixo x: 284 mm (1/3 serie 300 mm) — aceto, o recorte cai em fila social inteira em uma malha: origem
[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3	T-CO2 eixo x: 292 mm (1/3 serie 300 mm) — aceto, o recorte cai em fila social inteira em uma malha: origem
[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3	S-S02 eixo y: 288 mm (1/3 serie 300 mm) — aceto, o recorte cai em suites 02 e 03 na mesma malha: a parede
[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3	S-LOU eixo x: 292 mm (1/3 serie 300 mm) — aceto, o recorte cai em o lounge tem porta e nao e integrado a n
[NOTA] Ambientes sem paginacao declarada	S, T-HAL, T-ALC, T-COR, T-REV, S-HAL — recebem a malha padrao a partir do proprio canto de entrada
[NOTA] Armario sob escada em trecho uniforme	AR-05: rampa de apenas 281 mm
[NOTA] Distancia de visao verificada	1950 mm com painel e sofa, contra 1665 mm minimos para tela de 50 polegadas
[NOTA] Eixo visual verificado	estar → cortina → varanda → piscina em 20.7 m de profundidade, com 0 mm de desalinhamento e 6800 mm de vao livre quando aberta

CORRECOES APLICADAS NESTA REVISAO

#	ACHADO	CORRECAO
1	Porta estar → para sem parede correspondente	vao terminado no ambiente nao integrado, nao ha parede
2	Sobito com vao de janela abaixo de 1/3 da area de permanencia	criado a janela J01 (1.600 x 1.200) para os tres dormitorios
3	Banheiro compartilhado com 0.36 m2 de vao para 4.32 m2 de piso	criado a janela J01 (2000 x 900) alta e horizontal
4	Quarto invertido e oficina marginalmente abaixo do mesmo	janela ampliada para J05 em unidos
5	Banho da master no encontro com o hall, bloqueando a porta	banho e closet deslocados para a extremidade norte do modulo
6	57 % de suite master contabilizados como balanço	declarados 4 pilares metálicos e placa com terraco coberto abaixo
7	Circulacao de 33.1 % contra meta de 8 %	metodo reaproveitado: halls 4.8 % e core vertical a porta
8	Corrimao sem jornada hidraulica identificada	verificacao: porta a condicionar o grupo integrado com a cozinha

NOTAS

- Verificacoes notadas sobre a geometria declarada, nao sobre o desenho.
- Se o modelo possui, todos os parâmetros possuem: Item e medida final.
- Regulamentar por "plano de auditoria".

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 500m² TATMA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

AUDITORIA DO MODELO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EXTENSAO	PROVINCIA
Unidade Consistência	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR R56	
ISO-R122 (previsão)		NAO LIBERADO PARA OBRA	14
UNIDADE MESTRE: 001	FORMATO A1	SEM ART / RNT	06-48 REV-006
	MANAUS 655000000		



COZINHA — PAREDE SUL (BANCADA PRINCIPAL)

- bancada em granito, 600 mm de profundidade
- circulação livre mínima de 1.000 mm (despejada 1.100)
- 6 tomadas de bancada a 1.500 mm



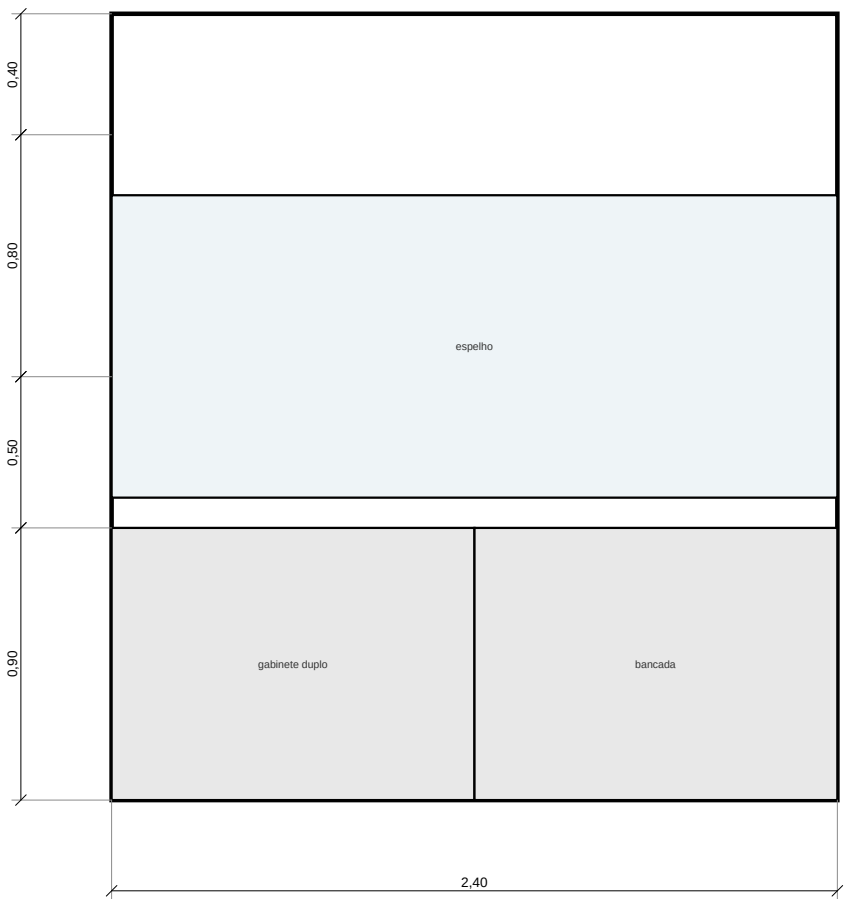
GOURMET — BANCADA E CHURRASQUEIRA

- colte com vazão mínima de 20 litros por hora de volume
- bancada integrada a churrasqueira e cozinha pelo vão livre



LAVABO SOB A ESCADA — PAREDE DA BANCADA

- rebaixo embutido para bacia de apoio da NBR 9050
- porta de corte de 900 mm (bacia e chuveiro de 900)



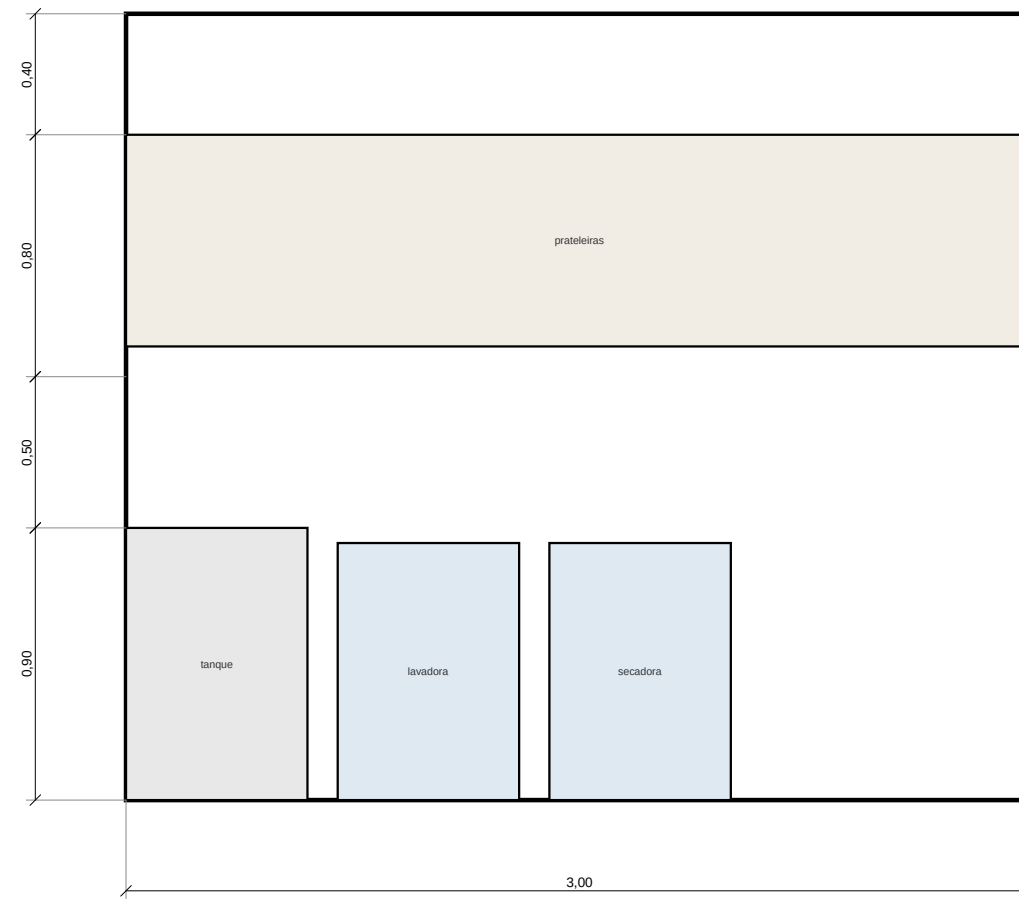
SUITE MASTER — BANHO

- revestimento cerâmico até o teto na área molhada



OFICINA — BANCADA DE TRABALHO

- 4 tomadas de bancada, circuito comum 20 A e máxima 32 A (p)
- iluminação geral 500 lux e 800 lux sobre a bancada, 4.000 K
- área central livre de 1.200 x 1.800 mm



LAVANDERIA — TANQUE E MÁQUINAS

- base antiderrapante sob as máquinas: tudo embutido
- grimaltes na parede de apoio, longe da ofensa

- NOTAS
- Vista de parede: base para marcenaria, revestimento e pontos elétricos.
 - Modulo de marcenaria em 300 x 450 x 600 mm, conforme o briefing.
 - Bancadas a 900 mm, área superior de 1.400 x 2.200 mm.
 - Altura de bancada: 900 mm e profundidade 600 mm (para o projeto elétrico).

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ELEVACOES INTERNAS

BASE GEOMETRICA
Linha Consolidada
Projeto (preliminar)
UNIDADE: METRO: mm

ESCALA
1:25
FORMATO: A1
MATERIAL: 60x90x3000

EXATIDAO
ESTUDO PRELIMINAR R56
TUDO LIBERADO PARA OBRAS
SEM ART / INT

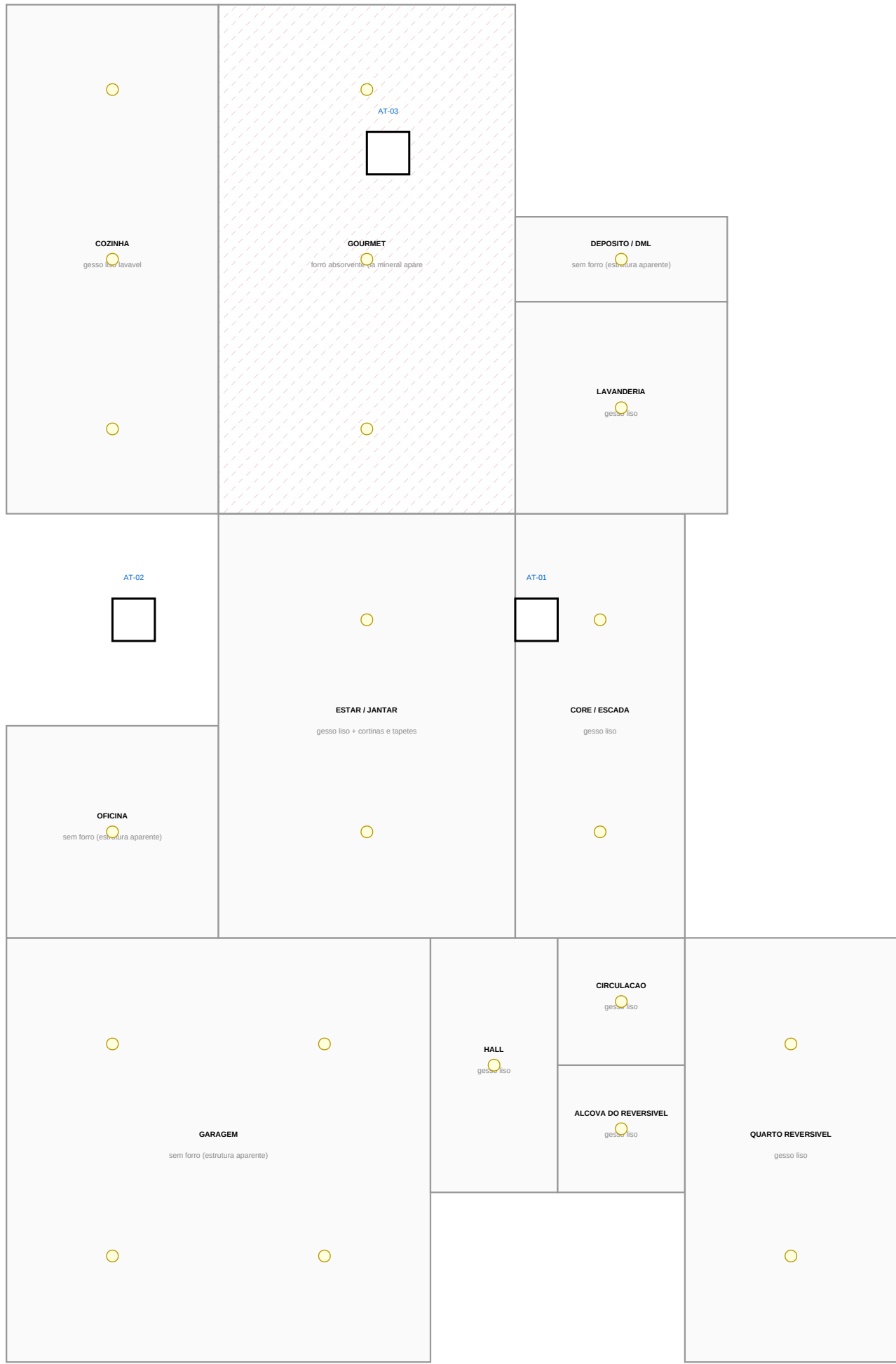
PROVA
15
DE 45 REVISOES



-  luminária embuída, 3.000 K, IRC 90
-  alçapão técnico 600 x 600 mm
-  forro absorvente (alfa 0,70)

FORROS POR AMBIENTE

AMBIENTE	SOLUÇÃO	ÁREA	NOTA
T.CC1	forro absorvente (a mineral exposto ao gar	36,34	único ponto que demanda a instalação de 3,20 x gar
T.BC2	gesso fixo + cortina e tapetes	25,20	abscissa vem do mobiliário, forro técnico aqui for
T.CC2	gesso fixo forat	13,00	superfície de fácil limpeza tem prioridade sobre ois
S.SC2	gesso fixo + la mineral sobre o for	25,80	la sobre o forro demora tudo de chuva no paraf PPI
S.SC3	gesso fixo + la mineral sobre o for	25,82	dem
S.SC5	gesso fixo + la mineral sobre o for	25,80	dem
T.GAR	sem forro (estrutura aparente)	36,00	ambiente semi-megista, acústica não forro
T.OP1	sem forro (estrutura aparente)	9,00	dem
T.CCP	sem forro (estrutura aparente)	3,00	dem



1 FORRO REFLETIDO — TERREO
ESCALA 1:75

- NOTAS
- * Planta refletida: vista do forro projetada no plano horizontal.
 - * Forro absorvente apenas no gourmet — único ponto com necessidade crítica.
 - * Alçapão técnico de 600 x 600 mm, passando de cobertura de 600 mm.
 - * Luminária geral 3.000 K, IRC máximo 90.

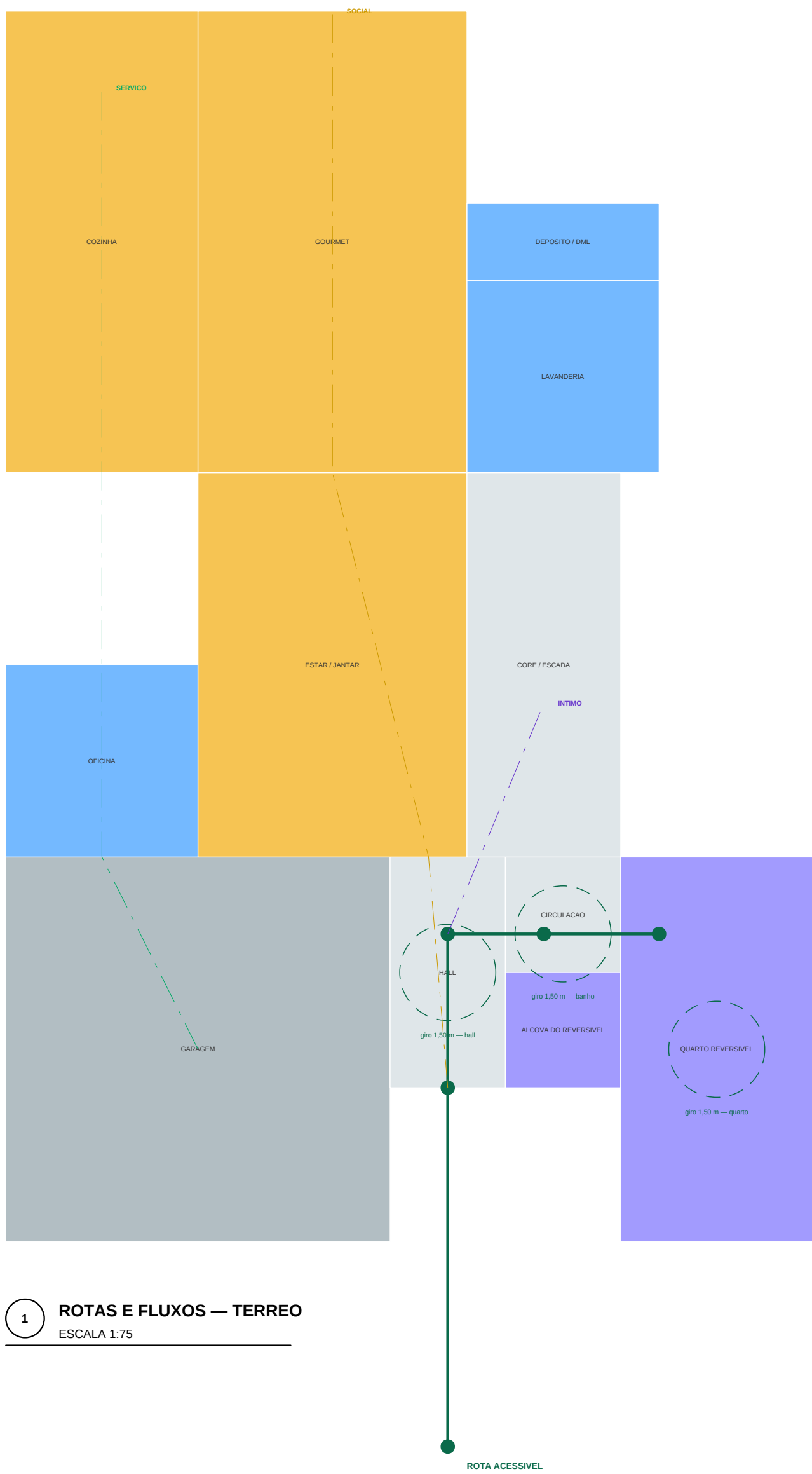
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA DE FORRO E ILUMINAÇÃO

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada ISO A1/2 (previsível) UNIDADE: METROS: mm	ESCALA 1:75 FORMATO A1 MÁQUILA: 600/600/300	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR R56 LIMITE LIBERADO PARA OBRAS SEM ART / RNT	PROVA 16 06-48 REV 006
--	--	---	------------------------------



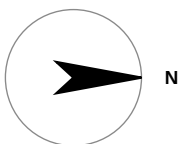
1 ROTAS E FLUXOS — TERREO
ESCALA 1:75

VERIFICACAO NBR 9050

ITEM	EXISTENTE	PROPOSTO	
Viso livre de porta	800 mm	940 mm (altura de 900)	OK
Circulo de giro 360 graus	1.500 mm	hall, banheiro e quarto	OK
Desnivel sem rampas	até 5 mm	soluções niveladas	OK
Largura de circulação	900 mm	1.800 mm no hall	OK
Barra de apoio	relevo no piso	instalada no PISO 1 e PISO 2	OK
Barreira acústica	altura livre 730 mm	sem barreiras acústicas	OK
Corredor e interruptor	600 a 1.000 mm	a definir no projeto	pendente

FLUXOS — SEPARACAO DE CIRCUITOS

CIRCUITO	PERCURSO	CIRCUITO SOCIAL?
Serviço	garagem -> estufa -> lavanderia -> cozinha -> despensa	NAO
Social	entrada -> hall -> estar -> gourmet -> alameda -> piscina	—
Serviço interno	hall -> circulação -> banheiro social (quarto reversível) (se não for projeto)	NAO
Serviço superior	hall -> core -> hall superior -> suites	NAO
Uso e carga	cozinha -> despensa -> refeitório	NAO



- NOTAS
- * Rota acessível do passeio ao quarto reversível e ao banheiro social.
 - * Circulo de giro de 1.500 mm verificado nos pontos de manobra.
 - * Porta de correr de 900 mm no banheiro social e área de varanda.
 - * Refeitório para barra de apoio instalada antes do fechamento das placas.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ACESSIBILIDADE E FLUXOS

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada ISO 9122 (previsto) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:75 FORMATO A1 MILIMETROS (50/100/200)	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R56 NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROVA 17 DE 48 REVISOES
---	--	---	--------------------------------------



1 PAGINACAO — TERREO
ESCALA 1:100

QUANTITATIVO DE PAINES E MONTANTES

FAMILIA	PAINES	MONTANTES	MT de perfil	COMPOSICAO
PA-1	16	71	184,6	dupla chapa 12,5 + montante 48 x 14 x 40 + dupla chapa 12,5
PA-2	1	6	15,8	dupla chapa 12,5 + perfil isolante + montante 70 x 14 x 30
PE-1	47	253	837,8	lamina 32 x 80 x 50 (SDO enq) + montante 90 x 14 x 30 +
PA-3	3	17	44,2	perfil 60 x 12,5 + montante 90 x 14 x 30 + perfil 12,5 + isolante
PI-1	3	18	41,8	perfil 12,5 + montante 70 x 14 x 30 + perfil 12,5
TOTAL	70	363	949,3	

EXTRATO DA LISTA DE PAINES (26 de 70)

CODIGO	FAMILIA	LARGO (mm)	ALT (mm)	MONT.	PROV.
PT-001	PE-1	3000	2000	6	T
PT-002	PE-1	3000	2000	6	T
PT-003	PE-1	3000	2000	6	T
PT-004	PE-1	3000	2000	7	T
PT-005	PE-1	3000	2000	7	T
PT-006	PE-1	3000	2000	6	T
PT-007	PE-1	3000	2000	6	T
PT-008	PA-1	3000	2000	6	T
PT-009	PE-1	3000	2000	6	T
PT-010	PE-1	3000	2000	6	T
PT-011	PE-1	3000	2000	6	T
PT-012	PA-2	3000	2000	6	T
PT-013	PE-1	3000	2000	6	T
PT-014	PI-1	3000	2000	6	T
PT-015	PE-1	2100	2000	4	T
PT-016	PE-1	2100	2000	4	T
PT-017	PE-1	2400	2000	5	T
PT-018	PA-1	3000	2000	7	T
PT-019	PE-1	1800	2000	4	T
PT-020	PA-1	1200	2000	3	T
PT-021	PA-1	3000	2000	6	T
PT-022	PA-1	1200	2000	3	T
PT-023	PE-1	3000	2000	6	T
PT-024	PA-1	1800	2000	4	T
PT-025	PA-1	600	2000	2	T
PT-026	PA-1	2400	2000	6	T

- NOTAS
- * Painéis limitados a 3000 mm por manuseio e transporte.
 - * Montantes a cada 600 mm, 400 mm onde cabido no revestimento exigido.
 - * Não incluir a peça entre em moldes sem código, largura, altura, espessura, material e revestimento.
 - * Numeração por pavimento, a família define a composição interna do painel.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PAGINACAO DE PAINES — LIGHT STEEL FRAME

BASE GEOMETRICA Lista Consolidada Projeto (preliminar) UNIDADE: METRO (mm)	ESCALA 1:100 FORMATO: A1 MATERIAL: 60x60x60 (mm)	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R56 LADO LIBERADO PARA OBRAS SEM ART / RNT 06-48 REV 006	PROJETO 18 06-48 REV 006
---	--	--	---------------------------------------



1 CARTA SOLAR — MANAUS
ESCALA s/ escala

ALTITUDE / AZIMUTE SOLAR (graus)

HORA	21 Jun	equinocio	21 Dez
7h	12 / 05	15 / 00	15 / 113
8h	26 / 02	30 / 09	29 / 115
9h	39 / 18	45 / 07	42 / 119
10h	53 / 10	57 / 10	70 / 180
11h	59 / 04	45 / 23	42 / 241
12h	30 / 298	30 / 271	29 / 245
13h	13 / 295	15 / 270	15 / 247

PROTECAO ADOTADA POR FACHADA

FACIE	CONEXAO CRITICA	PROTECAO	PROTECAO
Norte	21 Jun, 12h — 83 graus	beiral horizontal	1.200 mm
Sul	21 Dez, 12h — 75 graus	beiral horizontal	1.200 mm
Leste	8h, ano todo — 30 graus	espao vertical 80-L	vertical
Oeste	10h, ano todo — 30 graus	espao vertical 80-O mesal	vertical

POR QUE BEIRAL NAO RESOLVE LESTE E OESTE

VAO	ALTITUDE	PROTECAO NECESSARIA	VIABIL
1200 mm	30 graus	2078 mm	NAO
2000 mm	30 graus	3557 mm	NAO
2400 mm	30 graus	4157 mm	NAO
2.400 mm	83 graus (max)	1.197 mm	sim

- NOTAS
- Latitude: -3,33 graus — e sul passa próximo ao centro e ano inteiro.
 - Junho: sol ao NORTE. Dezembro: sol ao SUL. Equinócios: quase vertical.
 - Leste e oeste recebem sol durante o ano todo: origem beira vertical.
 - Ângulos calculados por declinação e ângulo horário, não tabelados.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ESTUDO DE INSOLACAO

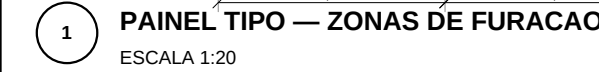
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECOA
Unia Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R56	
ISO-R22 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: mm	MAIUS 655/555/555	SEM ART / RNT	



V-21	T-ALP	300
POR QUE A FLECHA GOVERNA		

ITEM	VALOR	DESCRIÇÃO
Volumen carga	2000 L / 2000 kg	20.00 em 7.20 m3
Plataforma	alcoi sobre 5-BANDERADO	alcoi nas paredes do proprio ambiente, sem plataforma sobre oco
Barr	9000 mm	acima do teto do superior
Culatra no teto	3.5 mcs.	gremialde, ligadas
Culatra no superior	0.5 mcs	maquidando: TC 14 de 0.5 cv no normal superior
Apico	2 perfil sob a base	dois perfil sob a base, transferindo para as paredes do cov. a carga

de 40 REV R54



COD	SISTEMA	DIAM	CMDE	SOLUÇÃO	VEREDITO
PIV-01	região DN200	DN200	shaft do com	shaft vertical 300 x 300 mm	shaft do com
PIV-02	região DN200	DN200	shaft da suite G2G3	shaft vertical 300 x 300 mm	shaft da suite G2G3
PIV-03	água fria DN25	DN25	montante	furo centralizado 45 mm	cabão no montante
PIV-04	água quente PECA DN20	DN20	montante	furo centralizado 45 mm	cabão no montante
PIV-05	linha hipogâmica 14" x 12"	DN40	montante	furo centralizado 45 mm com bucha de parafusagem, isolamento com	cabão no montante
PIV-06	duto de resfriamento 250 mm	DN250	vertical	vertical (o 450 mm no topo e no andar	vertical
PIV-07	exaustão de churrasqueira DN150	DN150	colmeira	duto em inox com colmeira e rolão, não encosta em PDR	colmeira
PIV-08	eletrólitos 25 mm	DN25	montante	furo centralizado 45 mm	cabão no montante
PIV-09	duto de condensado DN25	DN25	montante	furo centralizado com diâmetro mínimo de 2", 5" até antes da d	cabão no montante

REGRA	VALOR	RAZÃO
Fica limitado na soma	sempre	a soma e maior que a primeira, maior a soma e maior a regular
Quadrado máximo	500 km a soma (50 km em Lm 50)	acima disso é a carga crítica de fadiga ligada
Distância entre pontos	500 m	base geotécnica superior ao custo de fadiga maior
Distância ao ponto (máximo)	250 m	a configuração e espaço junto ao ponto
Distância ao ponto (mínimo)	400 m	além, com valor maior e menor maior
Período quando reduzir	reduzir a soma de áreas pontuais	
Exatidão disponível	400 m	além de maior que 250 m passa aqui, nunca se movimenta

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SUÍTE TATUMA ➔

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANO DE FURCAO E PENETRACOES EM LSF

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PRONCHA
Lista Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR R\$6	21
pos.#32 (previsao)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
		SEM ART E RBT	
UNIDADE MESTRE: 000	MALHA: 600/300/150		OK 42 REV R\$6



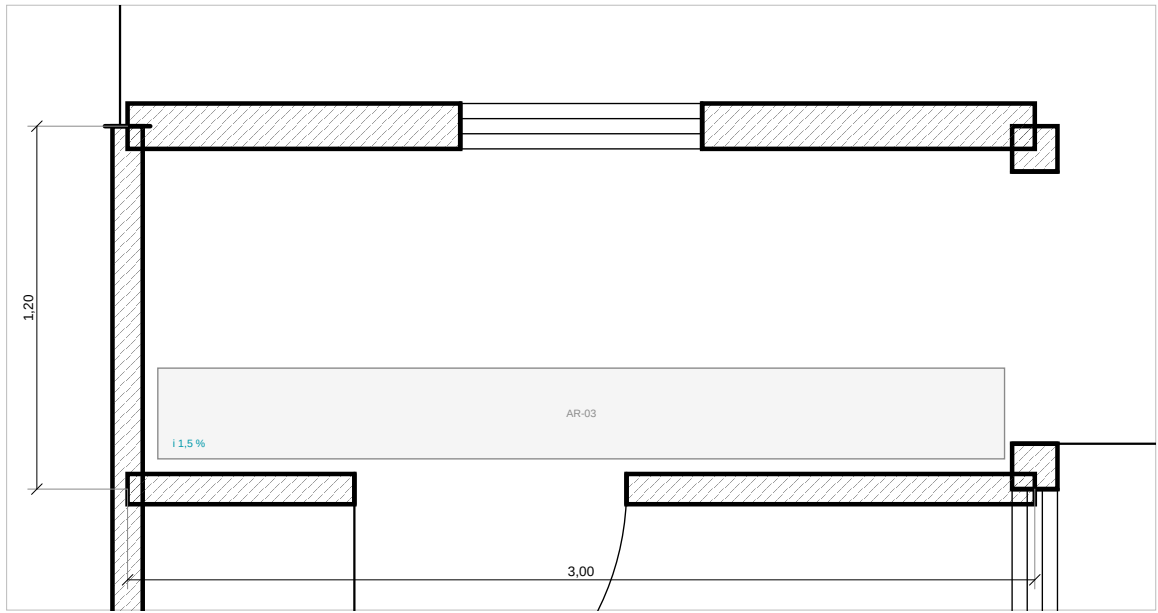
1 LAVABO SOB A ESCADA
ESCALA 1:25



2 LAVANDERIA
ESCALA 1:25



3 COZINHA
ESCALA 1:25



4 DEPOSITO / DML
ESCALA 1:25

PAGINACAO VERIFICADA — PECAS INTEIRAS + RECORTE EM CADA PONTA

AMB	AMBIENTE	ZONA	PEÇA	EXTO X	EXTO Y	ALTURA (mm)
T-CORR	LAVABO SOB A ESCADA	ZP-5	plac	2 + 990/994	0 + 990/994	---
T-LAV	LAVANDERIA	ZP-5	plac	9 + 9280	4 + 9590	1800 (2 fustes + 996)
T-COC	COZINHA	ZP-5	plac	3 + 2620	7 + 3120/3170	---
T-DEP	DEPOSITO / DML	ZP-5	plac	9 + 9280	1 + 9596	1800 (2 fustes + 996)

NOTAS

- * Pignonicus de piso em linha fina, a malha vem da ZONA de pignonicus, não do canto do ambiente.
- * Peca de piso porcelanado retificado 900 x 900, parede ceramico retificado 300 x 600, junta 2 mm.
- * Cimento de 1,5 % para o piso em toda area molhada, soltura elevada 15 mm nos bicos.
- * Representação: porta ligada em 2 dimensoes, subindo 300 mm na parede e 1.800 mm nos bicos.

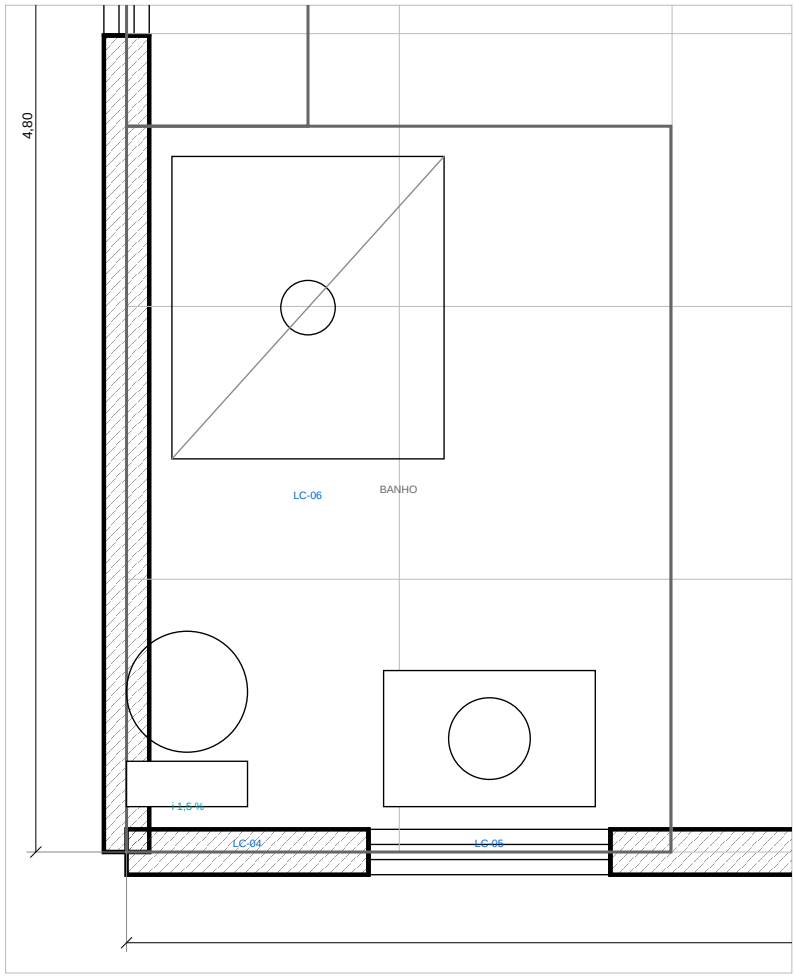
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARIAUS - AM) | SOUS TATIANA-PS

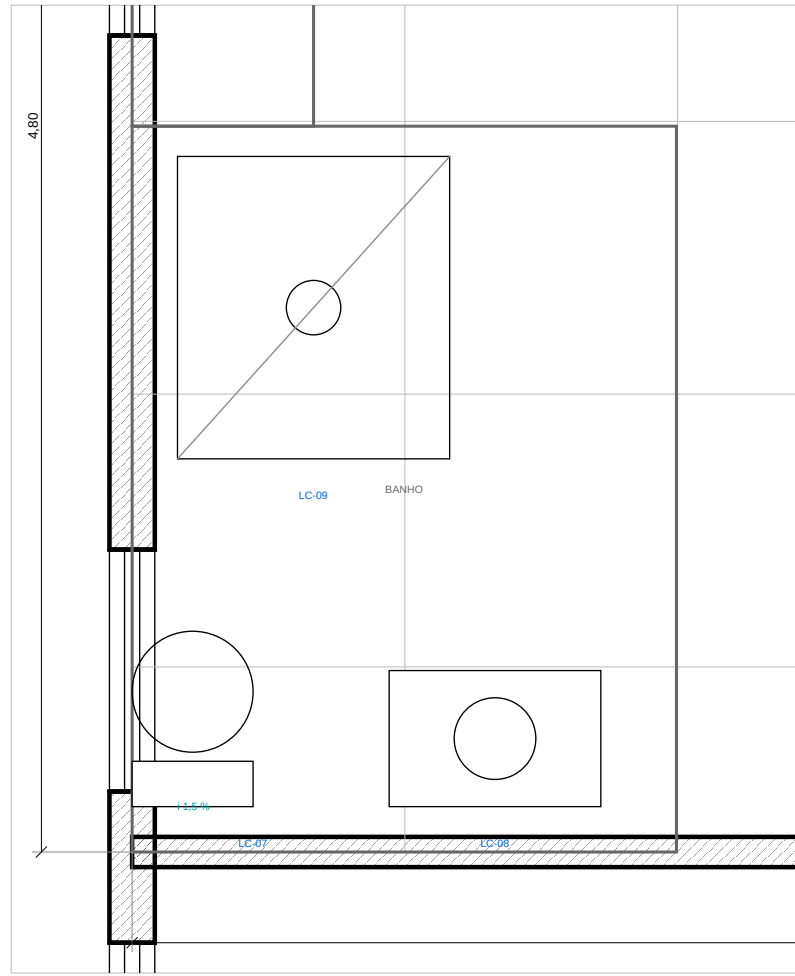
PROJETO ARQUITETONICO

AMPLIACOES DE AREA MOLHADA — TERREO

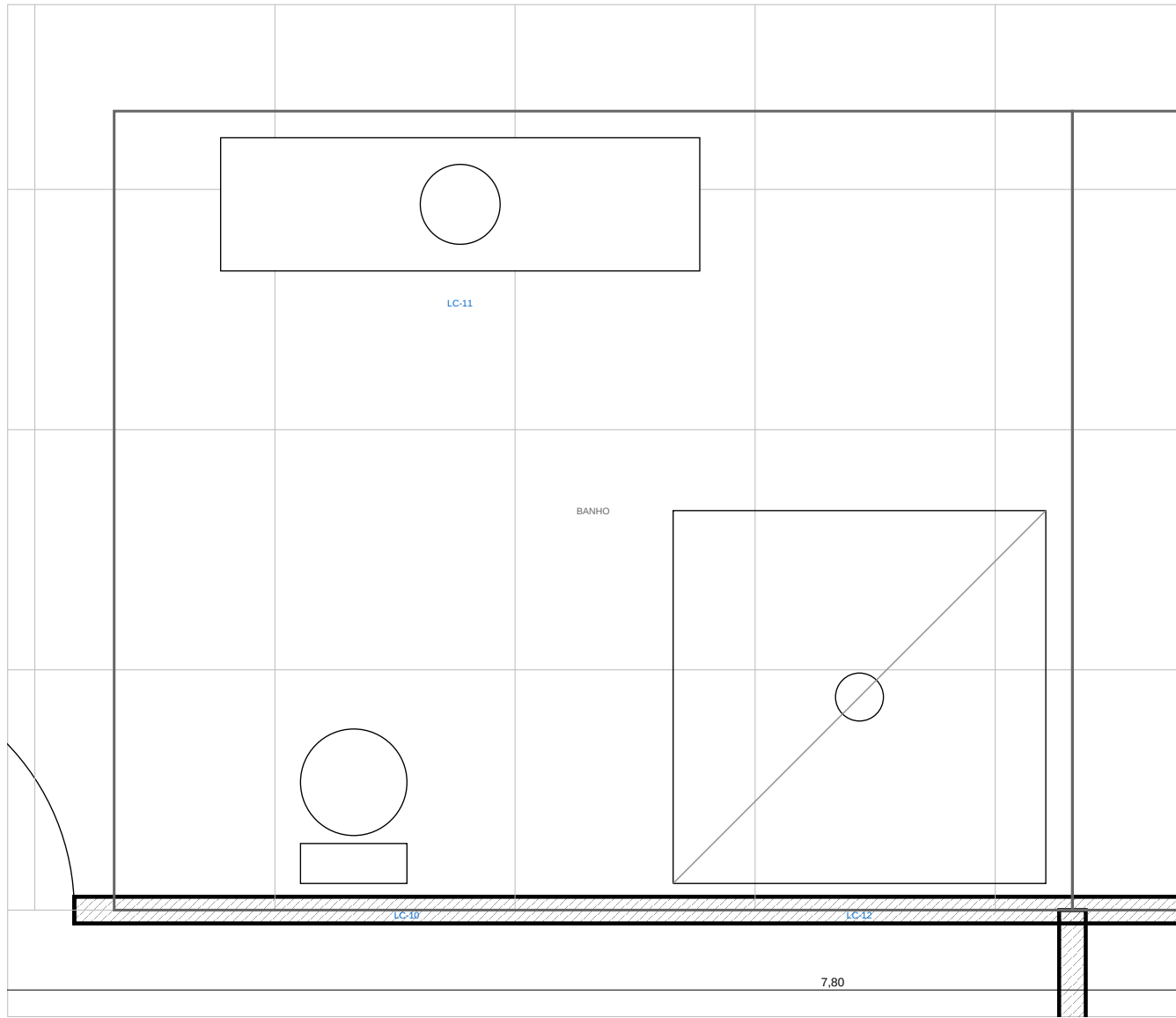
BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE MESTRE: mm	ESCALA 1:25 FORMATO A1 MILHA 600/600/300	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR R56 LADO LIBERADO PARA OBRAS SEM ART / INT	PROJETO 22 06-48 REV 006
--	---	--	--------------------------------



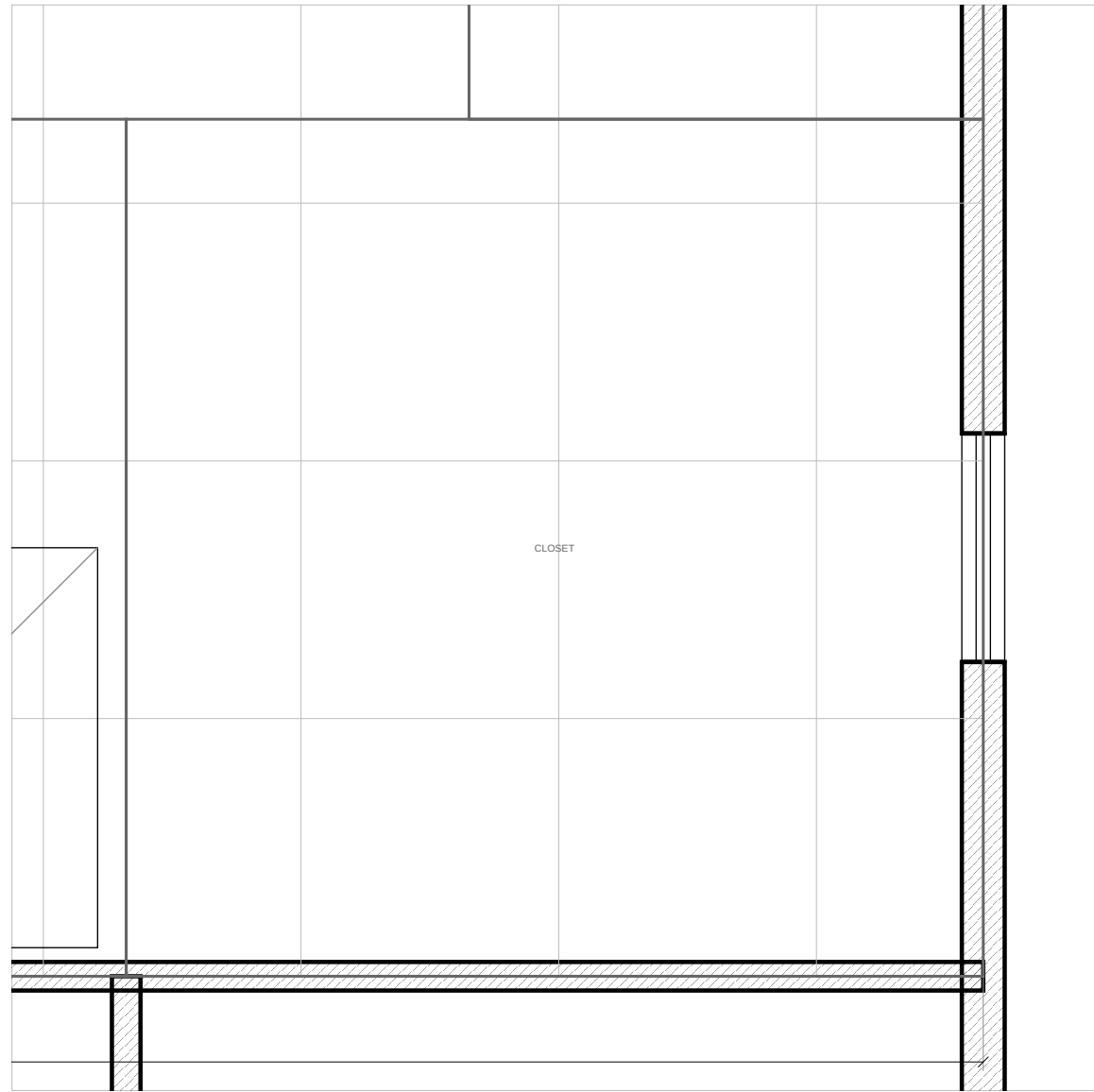
1 SUITE 02 — BANHO
ESCALA 1:25



2 SUITE 03 — BANHO
ESCALA 1:25



3 MASTER — BANHO
ESCALA 1:25



4 MASTER — CLOSET
ESCALA 1:25

PAGINACAO VERIFICADA — PECAS INTEIRAS + RECORTE EM CADA PONTA

AMB	AMBIENTE	ZONA	PEÇA	EXO X	EXO Y	ALTURA (mm)
S-002	SUITE 02 — BANHO	ZP-3	plm	5 + 0000	5 + 0000	—
S-003	SUITE 03 — BANHO	ZP-3	plm	5 + 0000	4 + 0000	—
S-005	MASTER — BANHO	ZP-2	plm	5 + 0000	5 + 0000	—
S-006	MASTER — CLOSET	ZP-2	plm	5 + 0000	5 + 0000	—

NOTAS

- * Pignoneiros de piso em linha fina, a malha vem da ZONA de pignoneiros, não do canto do ambiente.
- * Peca de piso porcelanado retificado 300 x 300, parede ceramico retificado 300 x 600, jato 2 mm.
- * Cimento de 1,5 % para o piso em toda area molhada, soltura elevada 15 mm nos bicos.
- * Representação: manta lquida em 2 demãos, subido 300 mm na parede e 1.800 mm nos bicos.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUITE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

AMPLIACOES DE AREA MOLHADA — SUPERIOR

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada plm-RDZ (previdente) UNIDADE MESTRE: mm	ESCALA 1:25 FORMATO A1 MALHA: 600/600/300	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R56 LIMBO LIBERADO PARA DESA SEM ART / RNT	PROVA 23 06-48 REV 006
--	--	---	------------------------------

ZONAS DE PAGINACAO

ZONA	PEÇA	ORDEM	AMBIENTES	PEÇA ESPECIFICAÇÃO	PONTO RECORTE	COMENTÁRIO
ZP-1	piso	(0400, 12000)	T-SOL, T-CORR, T-GOL, T-COZ	porcelanato retificado 900 x 900	204	risco social interno em uma malha, origem no eixo da porta do N
ZP-2	piso	(0400, 18000)	S-MAS	porcelanato retificado 900 x 900	100	origem no eixo da porta do sul
ZP-3	piso	(0400, 12000)	S-SOL, S-SOL	porcelanato retificado 900 x 900	200	salto 10 e 15 na mesma malha, a parede entre elas é deslizada
ZP-7	piso	(12000, 18000)	S-CORR	porcelanato retificado 900 x 900	202	o laço tem porta e não é integrado a nada, página do projeto
ZP-4	parede	carro do ambiente	T-CORRILHAO, T-REVESTIMENTO, S-SOL, S-SOL, S-SOL, S-SOL	cimento retificado 300 x 600	210	em o bloco terminado de 2.400 (que já existe para a estrutura)
ZP-5	parede	carro do ambiente	T-LAV, T-DEP	cimento retificado 300 x 600	200	em o bloco de 1.800 mm largo do tanque, das máquinas e das p
ZP-6	paredão	(0400, 12000)	T-GOL, T-GOL	cimento pólen	—	piso cimento pólen de alta resistência, sem paginação com

NOTAS

- * Página no projeto e decida onde fica o corte. Não pague e deixe o corte aparecer no lugar mais visível.
- * Ambientes integrados recebem uma malha, a parte desintegrada no meio da sala não tem parede para diferenciar.
- * Recorte interno sobre 20% da peça, além de 20% o recorte desliza e é reproduzido.

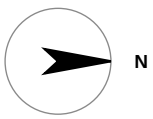
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOU TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PAGINACAO DE PISO E ZONAS DE REVESTIMENTO

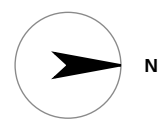
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJETO
União Consolidada	1:75	ESTUDO PRELIMINAR R56	24
PROJETO (previsão)	FORMATO A1	NOVO LIBERADO PARA OBRAS	SEM ART / RNT
UNIDADE METRICA: MM	MILHA 400/500/100		DE 40 REVISOES



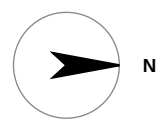
chapa dobrada 3 mm + porcelanado 900 x 30

VERIFICACAO DA ESCADA

O QUE A PLANTA NAO MOSTRA



2 PONTOS HIDRAULICOS — SUPERIOR
ESCALA 1:100



DECISÃO	DIAMETRO REVELA
DECISÃO	CONSEQUÊNCIA HEDRALICA
Chuveiro interno em uso de aquecimento central	para 1/2 pole (chuveiro em uso de 0,60), a norma sai de 3,2 para 7,6 poleça e o calorímetro de 100W para 250W
Limite de velocidade por corrente, não por norma	0,750 aproximado a norma e 2,7 m/s, a 2,8 m/s e talco não possível. Cesta alguns metros de tubo
Pressurizador no ramal superior	0,5 mca por gradiente não ocorre chuveiro interno. TC-4 sempre 12 mca
Uma única rede de água	RED anterior o rede não não rede não present no tubo, e com esse desequilíbrio a única possibilidade de consumo controla
Caixa de gordura antes da entrada	calorímetro + TC-11 (DE-1) + TC-12 + rede. DR200 com calorímetro de 2 m

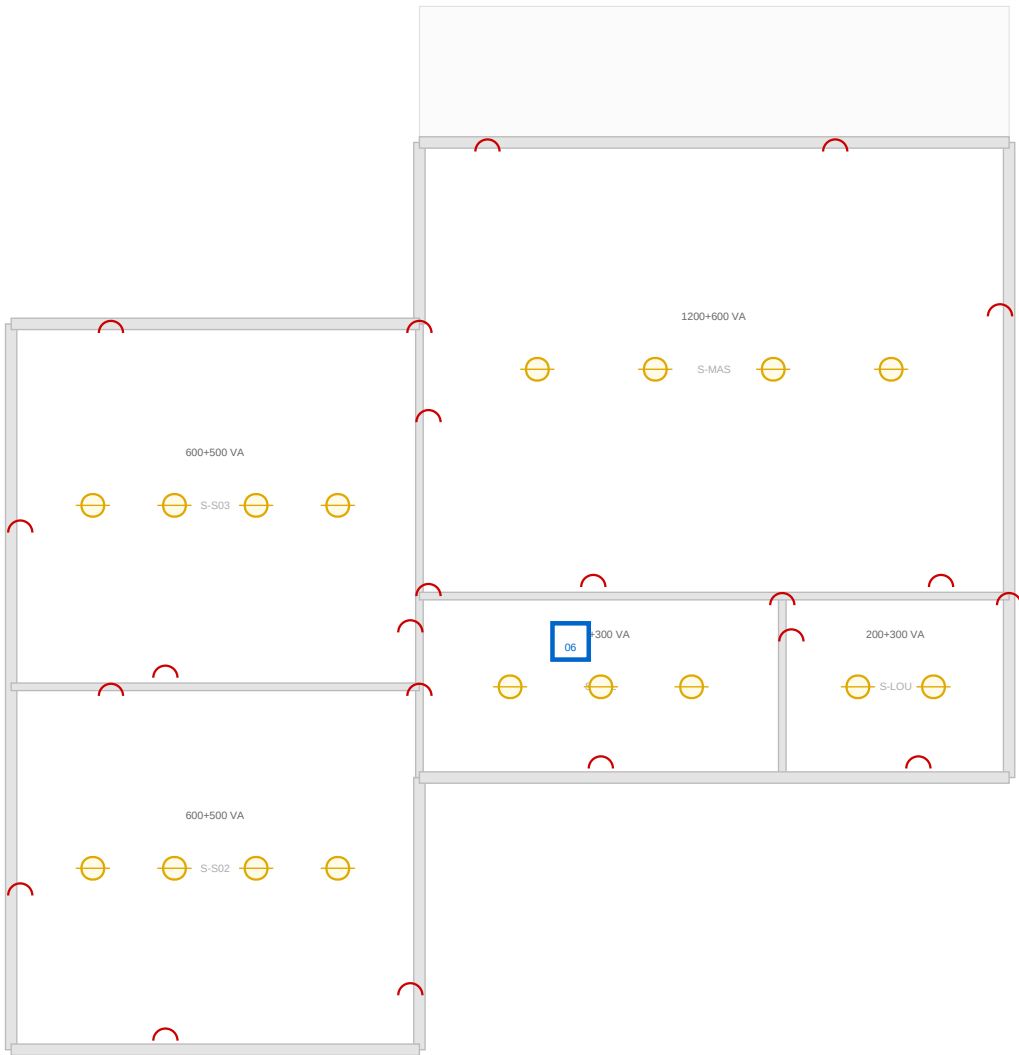
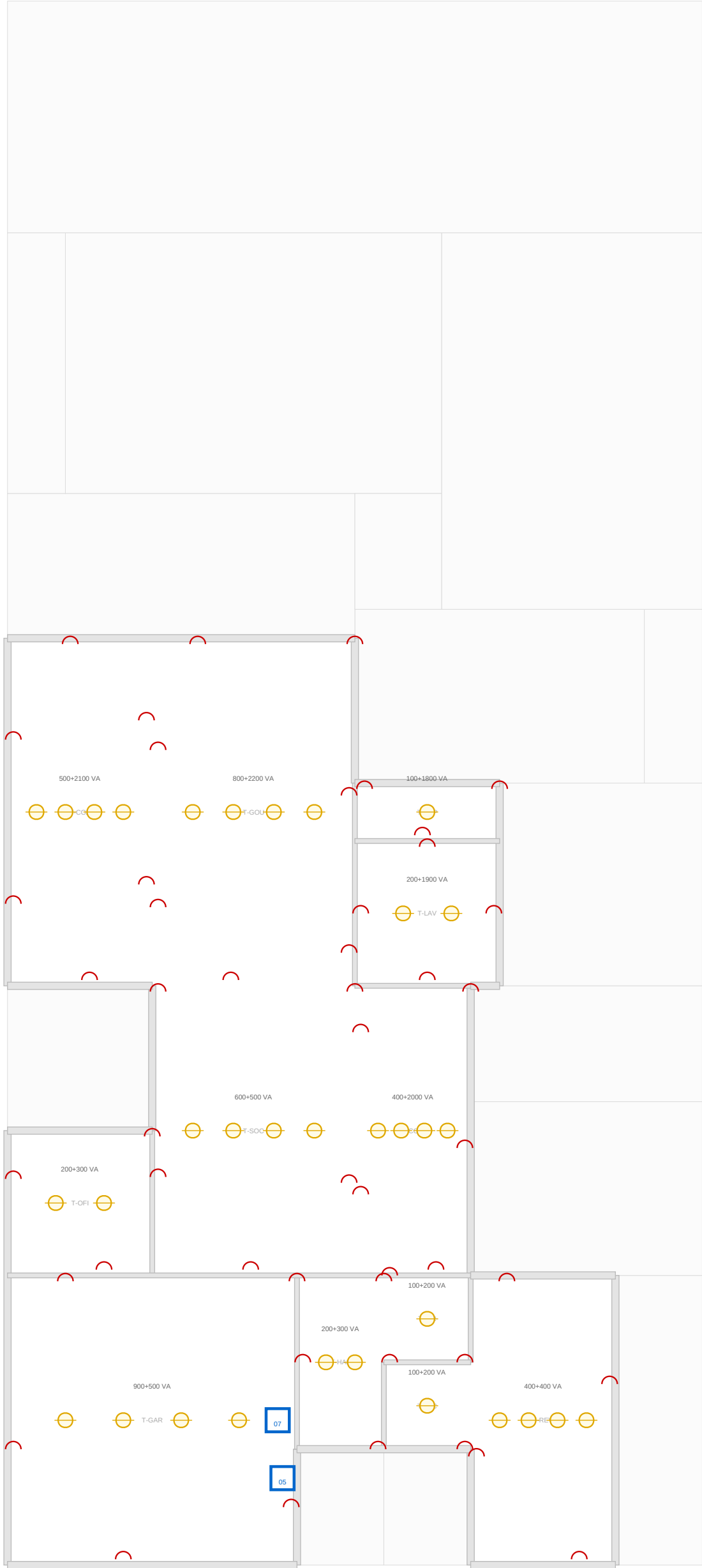
(continuacao)							
COD	AMB	TIPO	PESO	UNC	DN AF	DN ESO	QUENTE
BC-01	T-CO2	pis	0.70	3	CN25	CN40	---
BC-04	T-ODU	pis	0.70	3	CN25	CN40	---
BC-05	T-LAV	pis	0.70	3	CN25	CN40	---
EQ-02	T-LAV	toradora	1.00	3	CN25	CN40	---
DA-01	T-OSP	dacha, externa	0.40	2	CN25	CN40	---

PROJETO PORTO REAL

PROJETO ARQUITETÔNICO

INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	FRANQUIA
Lista Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR R\$6	26
por R\$32 (preveio)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: 0400	MALHA: 600/300/350	SEM ART / RNT	04-45 R\$56



1 PONTOS ELETRICOS — TERREO
ESCALA 1:100

2 PONTOS ELETRICOS — SUPERIOR
ESCALA 1:100

QUADRO DE CARGAS E DEMANDA

COD	CARGA	VA	TENSÃO	GRUPO	NE	DEMANDA (VA)
TUE-1	Chuveiro elétrico suite master	4.500	220 V	aquecimento	0,75	3.375
TUE-2	Chuveiro elétrico suite 02	4.500	220 V	aquecimento	0,75	3.375
TUE-3	Chuveiro elétrico suite 03	4.500	220 V	aquecimento	0,75	3.375
TUE-4	Chuveiro elétrico banho de recreação	4.500	220 V	aquecimento	0,75	3.375
TUE-5	Suíte das 30.000 BTU (zona social)	2.300	220 V	climatização	1,00	2.300
TUE-6	Suíte 10.000 BTU suite master	1.400	220 V	climatização	1,00	1.400
TUE-7	Suíte 10.000 BTU suite 02	1.400	220 V	climatização	1,00	1.400
TUE-8	Suíte 10.000 BTU suite 03	1.400	220 V	climatização	1,00	1.400
TUE-9	Suíte 10.000 BTU quarto reservatório	1.400	220 V	climatização	1,00	1.400
TUE-20	Suíte 10.000 BTU sala lounge	800	220 V	climatização	1,00	800
TUE-24	Suíte 10.000 BTU office do master	800	220 V	climatização	1,00	800
PREVISÃO DE CARGA POR AMBIENTE (12 MAIORES)		2.700	220 V	serviço	0,50	1.350

AMB	AMBIENTE	ÁREA	PERIM (m)	KLUM (VA)	TUG	TUG (VA)	CLASSE
S-MAIS	SUITE MASTER	46,90	27,6	1200	5	600	seca
S-04M	CORRADOR	16,00	14,0	800	5	500	seca
T-00U	COURTNEY	30,24	22,8	800	7	2200	molhada
S-002	SUITE 02	25,82	20,4	800	5	500	seca
S-003	SUITE 03	25,82	20,4	800	5	500	seca
T-00U	ESTÁGIO JANTAR	25,00	20,4	800	5	500	seca

(continuação) POR QUE fdi = 1,00 NA CLIMATIZACAO

COD	CARGA	ASSUNTO	DESENVOLVIMENTO
TUE-12	Lava-louça		
TUE-13	Forno elétrico	Ó que a máquina aquece	us fatores de demanda do NBR 5410 vari de média nacional, sendo se condicionados a carga intermediária e nacional
TUE-14	Micro-ondas	Ó que aquece em minutos	us cinco equipamentos funcionam juntos em todos os pontos do projeto, não existe a diversificação que o fator propõe
TUE-15	Máquina de lavar		
TUE-16	Refrigerador	Ó que tudo enche	com 60 L, 70 L a demanda varia de 2.370 VA a 3.000 VA e o padrão mínimo de 100 A — o total aquece e o frigorífico geral resfria exatamente na hora de maior calor
TUE-17	Bateria de car	Ó que é projetado para	trabalha o frigorífico para um maior em vez de calor, transformando uma produção em um risco de incêndio
TUE-18	Verificação		
TUE-19	Exaustores	Cuidado de acionar	cabo de 25 mm² em vez de 25 mm² no canal de entrada, distância de metros, uma vez na vida da casa
TUE-20	Panela automática		
TUE-21	Refr. 12V e 24V		
TUE-22	Carregador de veículo elétrico (INFRAESTRUTURA)		
Iluminação + pontos de uso geral			

(continuação)

AMB	AMBIENTE	ÁREA	PERIM (m)	KLUM (VA)	TUG	TUG (VA)	CLASSE
T-002	COCINA	21,00	20,4	300	5	2000	molhada
T-REV	QUARTO REVERSÍVEL	16,00	16,0	400	4	400	seca
T-COR	CORR. ESCADA	14,40	10,8	400	5	2000	molhada
S-HALL	HALL E REDEGAR	11,02	14,4	300	3	300	seca
T-OFI	OFICINA	9,00	12,0	200	3	300	seca
T-LAV	LAVANDERIA	9,00	12,0	200	4	1000	molhada

NOTAS

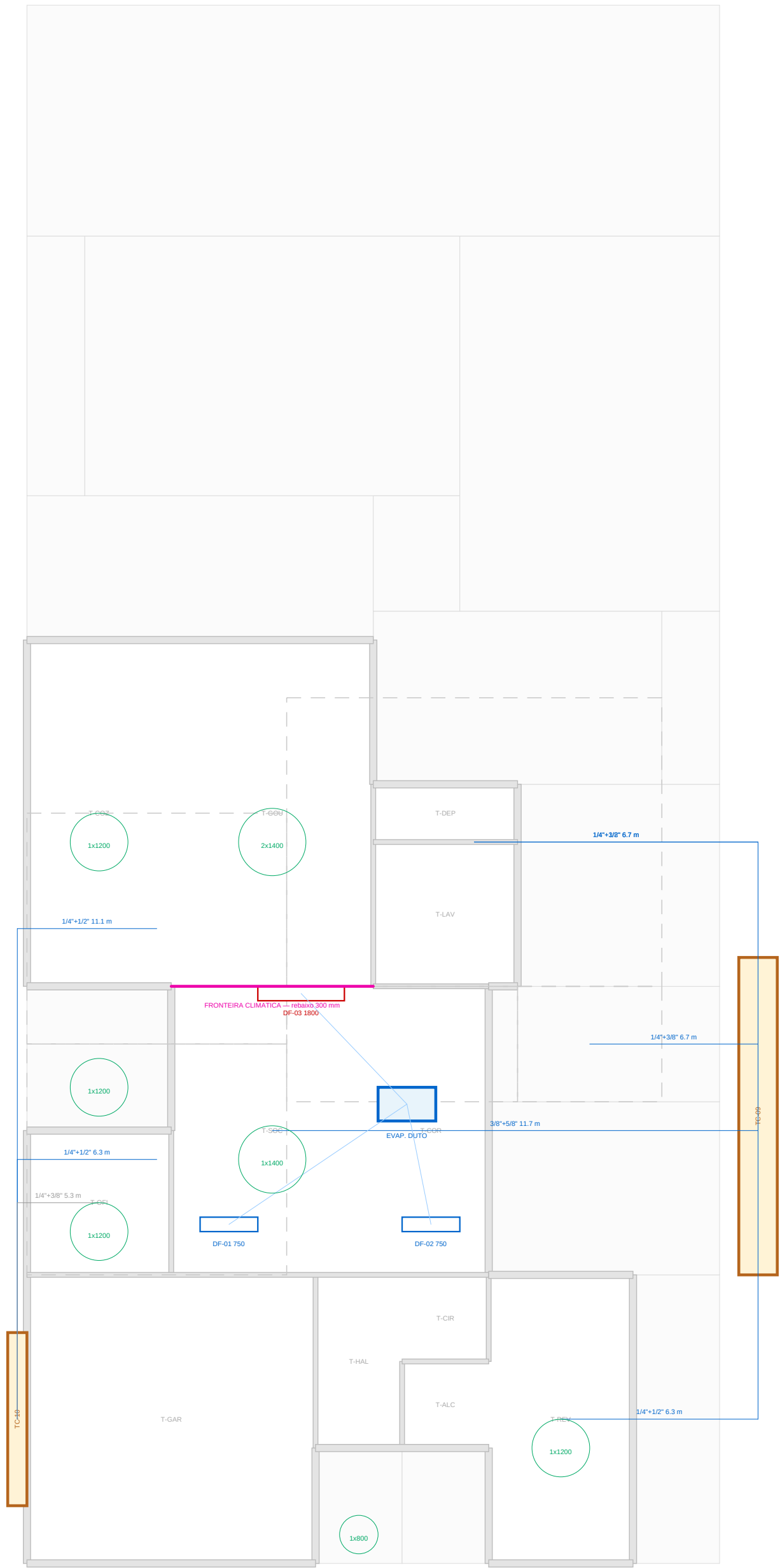
- Previsão de carga conforme NBR 5410 9.2.2. Instalação 70.200 VA, demanda prevista 36.400 VA.
- Estrutura elétrica 220/127 V, cabos com neutro 95 A e 3 fases 100 A com cabo de 25 mm².
- Fator de demanda de ar condicionado adotado 1,00 — em Manual de e carga completa, não intermitente. Ver particular no quadro.
- Quadro geral Quadro geral 20 módulos ou grupos, quadro de superior no local.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

ELETRICA, ILUMINACAO E DADOS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
Lista Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR R56	
Rev. R52 (previsão)	FORMATO A1	IAO LIBERADO PARA OBRA	27
UNIDADE MESTRE: AM	MAIUS 400/500/300	SEM ART / INT	06-40 REV 006



1 PERCURSO DAS LINHAS E DUTOS
ESCALA 1:100

LINHAS FRIGORÍGENAS — PERCURSO E BITOLA

Linha	AMB	INCHO	BTUM	HORIZ (m)	VERTIC (m)	TOTAL (m)	SUCCASOLU	DRENO	CARGA EXTRA	FASE
S-MA5	S-MA5	TC-09	18.000	1,6	3,8	6,7	14" F 1/2"	OKN5	—	aliso
T-REV	T-REV	TC-09	18.000	2,2	2,6	6,3	14" F 1/2"	OKN5	—	aliso
S-SE2	S-SE2	TC-10	18.000	1,2	3,6	6,3	14" F 1/2"	OKN5	—	aliso
S-SE3	S-SE3	TC-10	18.000	6,0	3,6	11,1	14" F 1/2"	OKN5	80 g	aliso
S-SDC	T-SDC	TC-08	20.000	1,6	2,6	11,7	38" F 5/8"	OKN5	80 g	aliso
S-UDV	S-UDV	TC-09	9.000	1,6	3,8	6,7	14" F 3/8"	OKN5	—	aliso
PFCE	S-MA5	TC-09	9.000	1,6	3,8	6,7	14" F 3/8"	OKN5	—	aliso
T-CH	T-CH	TC-10	9.000	1,2	2,6	5,3	14" F 3/8"	OKN5	—	resina

DUTOS, DIFUSORES E EXAUSTÃO

ELEMENTO	VIAJADA (mm)	DNOM	OBSERVAÇÃO
DP-02 — insulflex	750	T-SDC	junto parede contra do motor
DP-02 — insulflex	750	T-COR	com tubo o piso de faz

(continuação)

ELEMENTO	VIAJADA (mm)	DNOM	OBSERVAÇÃO
DP-02 — insulflex	80	T-COR	OKN5
DP-02 — insulflex	80	T-REV	OKN5
DP-02 — insulflex	120	T-UDV	OKN5, nota amplitude da sucatória a 30.000
DP-02 — insulflex	120	S-MA5	OKN5
DP-02 — insulflex	80	S-SE3	OKN5, instalado contra do tubo vazio, com grilha de 6

- NOTAS
- Dots rictos de condensação. Linha mais longa 11,7 m, contra o limite de contorno de 15 m.
 - Dreno DNCS com diâmetro mínimo de 20 e altura antes da descida, nunca ligado a engate sem alho.
 - Duto de insulflex no comprimento de 400 mm — nunca abreviar montado.
 - Isolamento contínuo na travessa de parede, com bucha de passagem, com de isolamento na parede condensa dentro do momento.

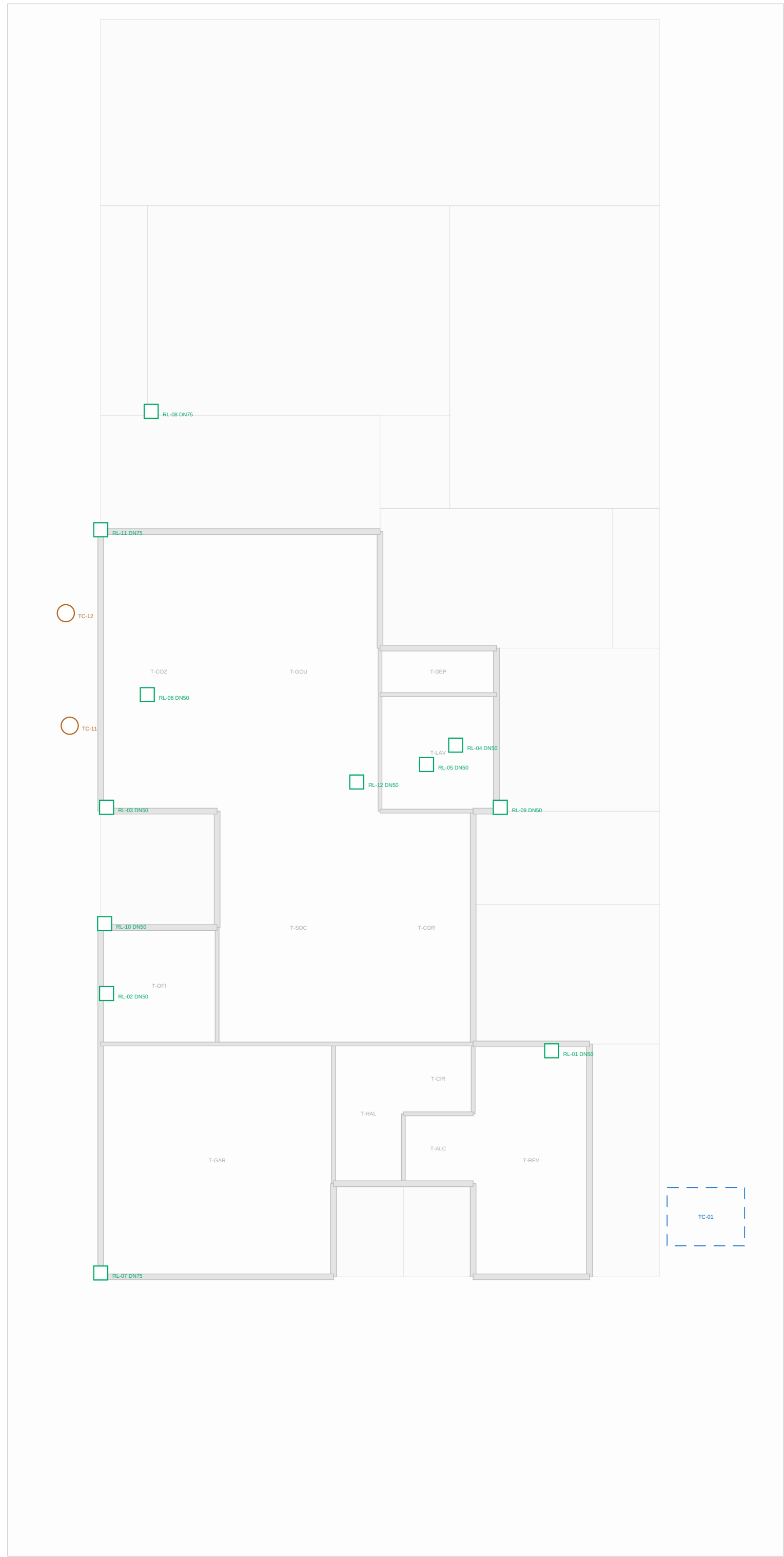
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA (PS)

PROJETO ARQUITETÔNICO

CLIMATIZAÇÃO — LINHAS FRIGORÍGENAS, DUTOS E DRENOS

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada PS-RTZ (previsão) UNIDADE MÉTRICA: mm	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MILHA 605/000000	EXATIDÃO ESTUDO PRELIMINAR R56 TWO LIBERADO PARA OBRAS SEM ART / INT	PROVA 28 66.48 REV 006
--	---	---	------------------------------



RALOS E CAIMENTOS

COD	AMB	AMBIENTE	TIPO	DI	CAIMENTO	AREA (m²)
RL-01	T-REV	QUARTO REVERSIVEL	ralo linear 600	D600	1,0%	18,00
RL-02	S-002	SUITE 02	ralo linear 600	D600	1,0%	25,92
RL-03	S-003	SUITE 03	ralo linear 600	D600	1,0%	35,92
RL-04	S-MAS	SUITE MASTER	ralo linear 600	D600	1,0%	46,80
RL-05	T-LAV	LAVANDERIA	ralo alfinado 150	D600	1,0%	6,00
RL-06	T-COZ	COZINHA	ralo alfinado 150	D600	1,0%	21,80
RL-07	T-GAR	GARAGEM	ralo linear 6 000	D615	1,0%	38,00
RL-08	T-CHP	DECK DA PISCINA	candado com grelha	D615	1,0%	42,12
RL-11	T-ALP	VARANDA GOURMET	ralo linear 1 200 sob a cozinha	D615	1,0%	22,80
RL-12	T-GOU	GOURMET	ralo alfinado 150	D600	1,0%	30,24
RL-09	T-VPL	VARAL COBERTO	ralo alfinado 150	D600	1,0%	17,64
RL-10	T-LOG	LOGGIA SUL	ralo alfinado 150	D600	1,0%	6,00

BALANÇO PLUVIAL

ITEM	VALOR
Área de contribuição da cobertura	352,56 m²
Intensidade de projeto	180 mm/h (70,20 mm/h)
Vazão total / por decada	16,7460 L/s (6.673 L/s)
Capta externa	150 x 150 mm
Declividade	4 x 0,04330
Declive pluvi	METRICADO – reservatório dimensionado pelo EXCESSANTE de vazão
Risco	PRESTADO por declive do proprietário em R2
Área impermeabilizada de base	328 m² (de 880 m² 551,7 m²)
Cálculo de L/s 1.000/2007	classe acima de 300 m² – não obrigatório, adotado por decisão do proprietário
Vazão antes / depois	8,001 (21,96 L/s)
Reservatório de retenção	6,30 m³, altura de 100 mm, elevada em 35 mm
Área externa drenada	63,72 m²

IMPERMEABILIZACAO E DETALHES DE AGUA

ITEM	ESPECIFICACAO	RAZAO
Sistema	membrado polimérico, 2 demãos	Revest. impermeabilizante e impermeabilizante de contrapisso sobre LSP
Solado na parede	300 mm	Revestimento de piso sobre o isolante, e em LSP e isolante e grout
Solado no box	1000 mm	altura de chumbo e al que a água não tenha acesso
Solado do box	15 mm	isolante suficiente para conter, baixo o box para não ter acesso
Tela de impermeabilização	impermeabilizante com lâmina de 50 mm por 72 h	em LSP e revestimento não marinho, aplicado o OSD por dentro, sem acesso
Ralo linear no box	600 x 900 mm	Isolante em uma direção ou, material recorte de piso e material em de cima

1 DRENAGEM — IMPLANTACAO
ESCALA 1:100

- NOTAS
- Cobertura: 231,56 m² de contribuição, 1 = 180 mm/h, C = 0,95 → Q = 16,7460 L/s em 4 decadas D6100.
 - Caimento de 1,0% em área molhada interna e 2% em área externa.
 - Impermeabilização: membrado polimérico, 2 demãos, isolado 300 mm na parede e 1000 mm no box.
 - Reservatório de 6,30 m³ sob o acesso de ventilação, com altura de 100 mm elevado na parede de proteção. Não há rede de drenagem, água potável única.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

DRENAGEM PLUVIAL E DE PISO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada em R2D (previsível) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MILHA 405/500/500	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR R56 NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJECION 29 06-48 REV 006
---	--	--	----------------------------------

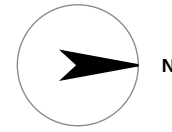
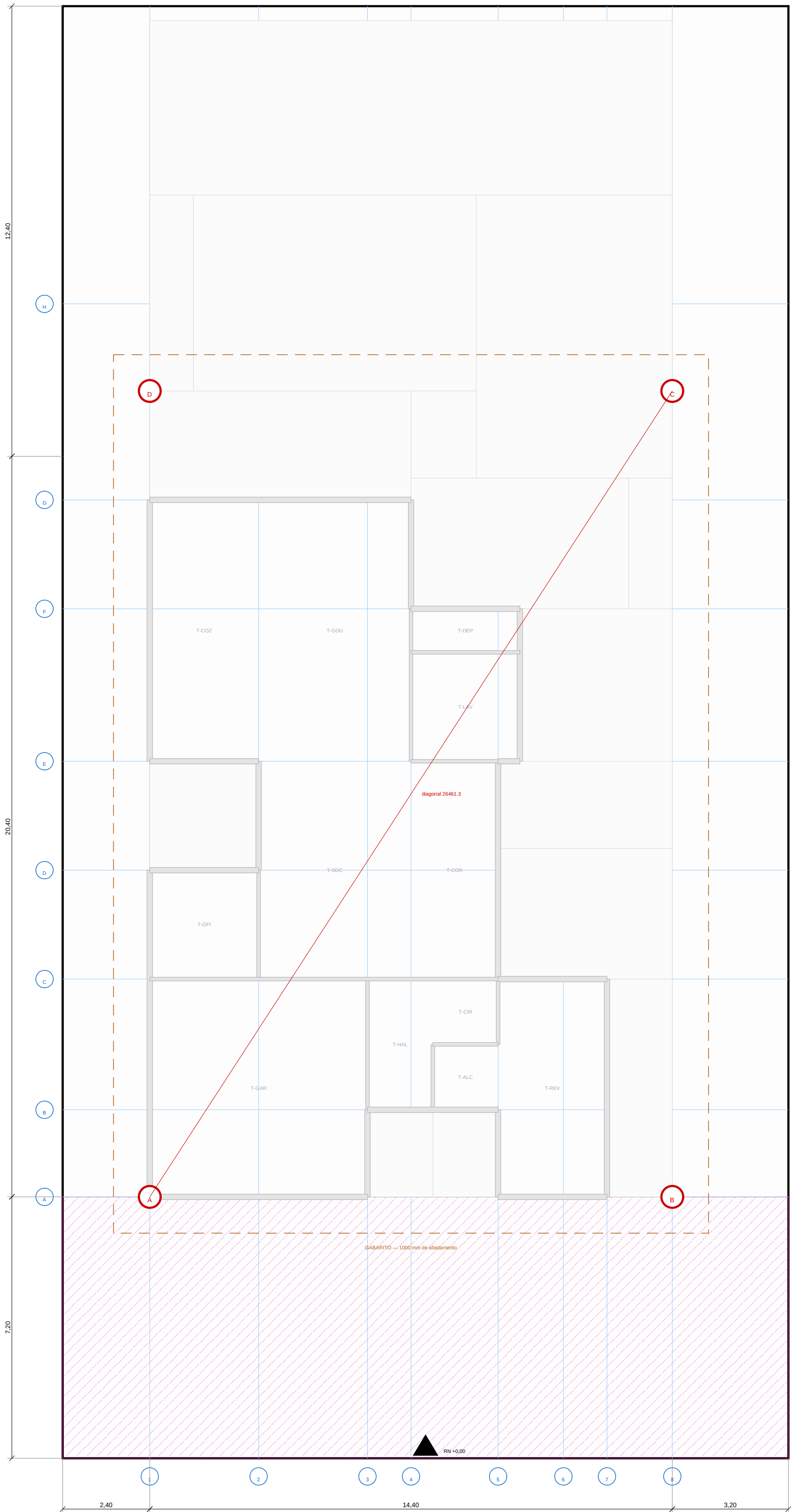
ANEXO	LABORANTE	CATEGORIA	AREA	POSO	FAIXADA	FORNO	FORNO D.	RODAPE	ZONA
S-300BANHO	BANHO DE SUITE 02	banho	4,32	perolizado refratário 900 x 900, antena	cerâmica refratado 300 x 600 em 2400 mm + later açr	gesso acartonado liso, branco, resisten	2400	em perolizado recortado da me	2ª-4
S-300BANHO	BANHO DE SUITE 01	banho	4,32	perolizado refratário 900 x 900, antena	cerâmica refratado 300 x 600 em 2400 mm + later açr	gesso acartonado liso, branco, resisten	2400	em perolizado recortado da me	2ª-4
S-1REVEBAND	BANHO DE SUITE QUARTO REVERS	refratado	4,32	perolizado refratário 900 x 900, antena	cerâmica refratado 300 em 2400 mm + later açr	gesso acartonado liso, branco, resisten	2400	em perolizado recortado da me	2ª-4
S-1CORRELAÇO	LAVAND. DA COFE / ESCADA	refratado	2,55	perolizado refratário 900 x 900, antena	cerâmica refratado 300 x 600 em 2400 mm + later açr	gesso acartonado liso, branco, resisten	2400	em perolizado recortado da me	2ª-4
S-1MAGASIMHO	BANHO DE SUITE MASTER	refratado	10,00	perolizado refratário 900 x 900, antena	cerâmica refratado 300 x 600 em 2400 mm + later açr	gesso acartonado liso, branco, resisten	2400	em perolizado recortado da me	2ª-4
S-1GAR	CARACIM	aparelho	30,00	cerâmica póddo com encaixeador de suport	later açrlico acartonado, 2 demais sobre solador	sem feno (portaria qqueren)	2000	pediluneta 100 x 15 cm, pxe	2ª-6
S-1HAL	HALL	circulacao	6,48	perolizado refratário 900 x 900, acartonado	later açrlico acartonado, 2 demais sobre solador	gesso acartonado liso, branco	2000	pediluneta 100 x 15 cm, pxe	padroe
S-1ALC	ALCOVA DO REVERSEL	internu	3,24	perolizado refratário 900 x 900, acartonado	later açrlico acartonado, 2 demais sobre solador	gesso acartonado liso, branco	2000	pediluneta 100 x 15 cm, pxe	padroe
S-1GAR	CERCA-LACADO	circulacao	3,24	perolizado refratário 900 x 900, acartonado	later açrlico acartonado, 2 demais sobre solador	gesso acartonado liso, branco	2000	pediluneta 100 x 15 cm, pxe	padroe
S-1REY	QUARTO REVERSEL	internu	18,00	perolizado refratário 900 x 900, acartonado	later açrlico acartonado, 2 demais sobre solador	gesso acartonado liso, branco	2000	pediluneta 100 x 15 cm, pxe	padroe
S-1OFI	OFICINA	oficina	9,00	cerâmica póddo com encaixeador de suport	later açrlico acartonado, 2 demais sobre solador	sem feno (portaria qqueren)	2000	pediluneta 100 x 15 cm, pxe	2ª-6
S-1BDC	BISTAU / JANTAR	socia	26,10	perolizado refratário 900 x 900, acartonado	later açrlico acartonado, 2 demais sobre solador	gesso lio + coratão + rigores	2000	pediluneta 100 x 15 cm, pxe	2ª-1
S-1COR	COFE / ESCADA	circulacao	14,40	perolizado refratário 900 x 900, acartonado	later açrlico acartonado, 2 demais sobre solador	gesso acartonado liso, branco	2000	pediluneta 100 x 15 cm, pxe	2ª-1
S-1COZ	COZINA	socia	21,60	perolizado refratário 900 x 900, antena	later açrlico premium com boccia, 2 demais	gesso lio baseado	2000	em perolizado recortado da me	2ª-1
S-1GOU	COURMET	socia	30,24	perolizado refratário 900 x 900, antena	later açrlico premium com boccia, 2 demais	feno absorvente (de mineral qqueren ou	2000	em perolizado recortado da me	2ª-1
S-1LAV	LAVANDERIA	servico	9,00	perolizado refratário 900 x 900, antena	cerâmica refratado 300 x 600 em 2400 mm + later açr	gesso acartonado liso, branco	2000	em perolizado recortado da me	2ª-6
S-1QDP	DEPOSITO / ONH	socia	3,60	cerâmica refratado 300 x 600 em 2400 mm + later açr	cerâmica refratado 300 x 600 em 2400 mm + later açr	sem feno (portaria qqueren)	2000	em perolizado recortado da me	2ª-6
S-1SU2	SUITE 02	internu	20,52	perolizado refratário 900 x 900, acartonado	later açrlico acartonado, 2 demais sobre solador	gesso lio + la mineral sobre o feno	2000	pediluneta 100 x 15 cm, pxe	2ª-3
S-1SU3	SUITE 03	internu	20,00	perolizado refratário 900 x 900, acartonado	later açrlico acartonado, 2 demais sobre solador	gesso lio + la mineral sobre o feno	2000	pediluneta 100 x 15 cm, pxe	2ª-3
S-1HAL	HALL E HOUFRA	circulacao	11,52	perolizado refratário 900 x 900, acartonado	later açrlico acartonado, 2 demais sobre solador	gesso acartonado liso, branco	2000	pediluneta 100 x 15 cm, pxe	padroe
S-1LDO	MIN LOUNGE / TV	socia	7,20	perolizado refratário 900 x 900, acartonado	later açrlico acartonado, 2 demais sobre solador	gesso acartonado liso, branco	2000	pediluneta 100 x 15 cm, pxe	2ª-1
S-1MAS	SUITE MASTER	internu	46,80	perolizado refratário 900 x 900, acartonado	later açrlico acartonado, 2 demais sobre solador	gesso lio + la mineral sobre o feno	2000	pediluneta 100 x 15 cm, pxe	2ª-2

ACABAMENTO	DERIVADO DE	REGRA
Plat. cimento	ZONA_PODRIZADO + CATEGORIA	podrizaado reduzido 900 x 900, anteparque P12 em reduzido e P11 em semies
Plat. cimento	zima de pignagion montada	garagem e oficina, abastec, dno e carga de rdia
Revestimento de parede	alvura_montagem	alvura mltipla de pinto, para a fiala do tipo nro mura
Forno	FORNOS (desempenho acustico)	forno desmonte no cndio a mordenacao enaga - 20,24 m2 no gourmet
Forno reduzido	FORNOS 1 x 240 cm na bacia	unio luga onde dno, morden e bordenia embudo cndio sem shut
Holgate	cndico de unidade do andrdo	em LSP a ndique de gesso naa pndica nupinge em mrdado, pndicando
Platrea	PICTUREA por expozico	acrfico com bordenia em area unida, abastecimento na fachada

ITEM	ESPECIFICACAO
Placa interna	sem acrílico adesivado, 2 demãos sobre esboço
Placa de área unida	sem acrílico adesivado com lencido, 2 demãos
Placa externa	acrílico elastomérico sobre base química
Placa de fundo	sem PVC, laço branco
Rebordo janelas	poliestireno 100 x 10 mm, janelado
Rebordo de área moldada	em poliestireno recortado de mesma peça do piso
Sistema interno	sem juntas – piso contínuo na mesma sala
Sistema de área moldada	gratuito (até 120 mm, depois de 15 mm)
Sistema externo	gratuito (até 120 mm com parafusos)
Piso de piso	paralelepípedo retificado 900 x 900
Piso de parede	cerâmica retificado 300 x 300
Junta de assentamento	2 mm, rejunte epóxi em área moldada e acrílico nas demais

- Quadro DEFINIÇÃO das decisões anteriores: zonas de paginação, fontes escolhidas, alturas de revestimento e categoria de uso.
- Lista paralela de acabamento e a campo de divergência em obra — e a última a ser feita e a primeira a ser esquecida quando algo muda.
- Rodape 320 mm; em área molhada, recortado da própria peça do piso.
- Forno de banho rebatido a 2400 mm e por ali que passam dentro do ar, exaustão e luminária embutida.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR MANAUS - AM 2023 TATIANA ST			
PROJETO ARQUITETONICO			
ACABAMENTOS POR AMBIENTE			
BASE GEOMETRICA Lista Consolidada po-F22 01/2018 UNIDADE METRICA: M2	ESCALA s/ escala FORMATO A1 MAQUA 600/300/300	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R56 MAIO 2020 PARA CDBA SEM 2017	PROJACAO 30 04 42 REV R56



COORDENADAS DOS CANTOS (mm)

CANTO	X	Y	DISSA-SIA	DISSA-NORTE	TESTADA	ESBDO	DIAGONAL
A	2400	7200	2400	17600	7200	32800	26461,3
B	18800	7200	18800	3200	7200	32800	26461,3
C	18800	28400	18800	3200	28400	19600	26461,3
D	2400	28400	2400	17600	28400	19600	26461,3

PROCEDIMENTO DE LOCAÇÃO

#	PASSO	CRITÉRIO DE ACEITE
1	Conferir as divisões com o material de mão de obra	divergência acima de 10 mm interromper a locação
2	Instalar o RMC marca de concreto 200 x 200 x 100 mm, fora da área de obra	fora da área de obra
3	Montar o gabarito a 1000 mm do cantoneiro	perguntar 75 x 75 a tubos 20 x 100
4	Marcar os eixos X (1) a (7) e Y (1) a (6) no gabarito	linha coordenada múltipla de 200 mm
5	Cotar cada canto dos OLAS diretos	verificar em cada canto, erro de cada lado
6	Conferir a diagonal A-C	26461,3 mm com tolerância de 10 mm
7	Conferir o quadrado por 3-4-5 em cada canto	antes de qualquer concretagem
8	Registrar em ata com foto e modelo	gabarito continuo nos dois lados da obra, conferência

EIXOS MODULARES

DESCRIÇÃO	VALORES (mm)
X (1) a (7)	2400 - 5400 - 8400 - 9600 - 12600 - 13800 - 15000 - 18000
Y (1) a (6)	7200 - 9600 - 13200 - 16200 - 19200 - 28400 - 29600 - 32800
Módulo	principal 600 mm - submódulo 300 mm
Origem	canto frontal esquerdo da base
Unidade	módulos

NOTAS

- Locação é o único documento em que o erro não tem contorno baseado a casa tal do lugar.
- Cada canto e cada lado dos OLAS diretos, marca em cada lado acumulado — erro de cada soma, erro de referência independente não.
- Conferência obrigatória para diagonal 26461,3 mm entre A e C antes de concretar o núcleo.
- Ata no ato de locação, atestado ao medidor TC-06, com 0,001 m por acurado do terreno.

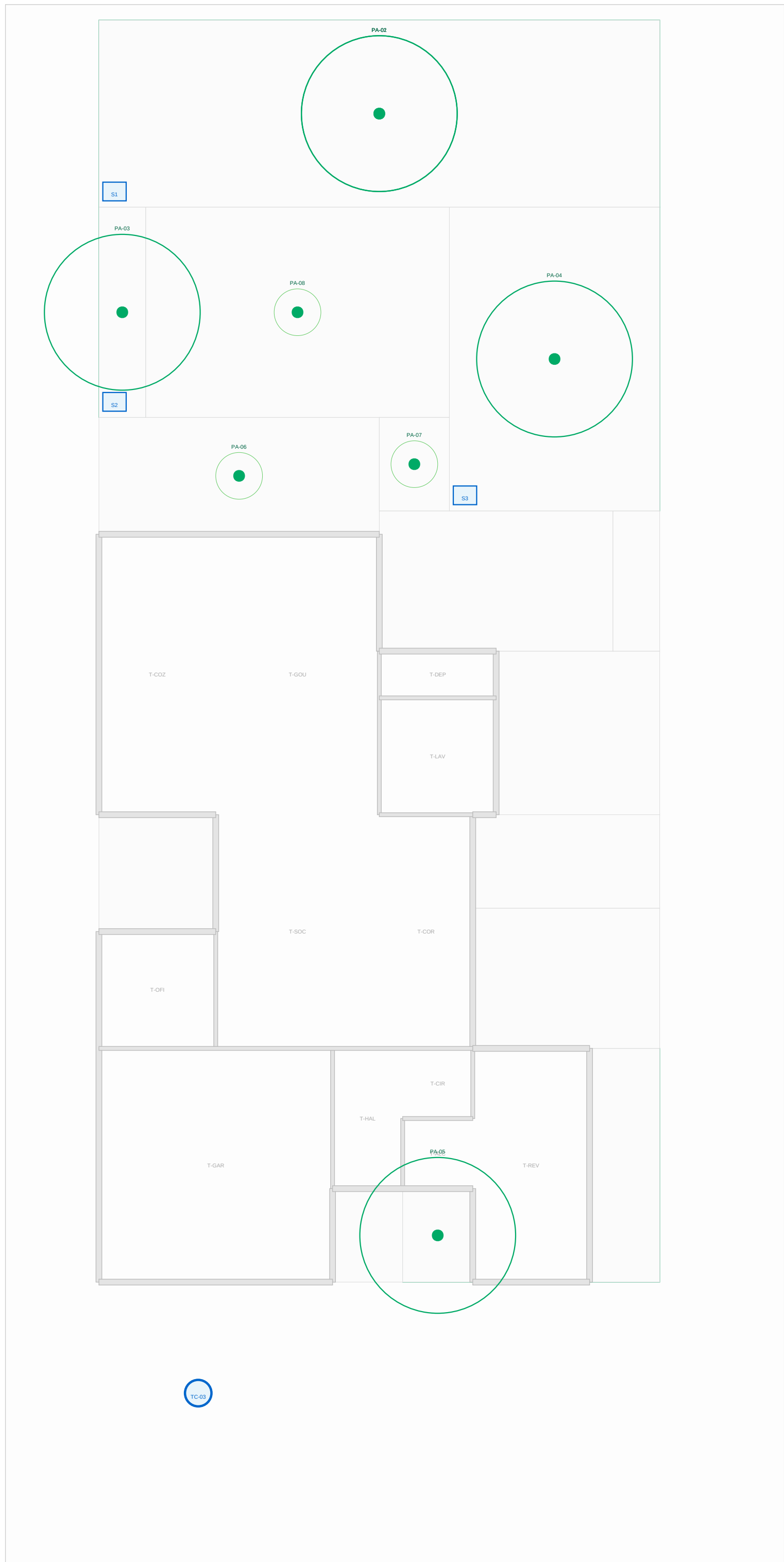
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO) - AM | SOBR TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

LOCAÇÃO DE OBRA E GABARITO

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METRO: MM	ESCALA 1:100 FORMATO: A1 MÁQUINA: W50500000	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR R56 LADO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROVA 31 DE 40 REVISÕES
--	---	--	--------------------------------------



ESPECIES E FUNCAO

COD	AMB	ESPECIE	PORTA	QTD	FUNCAO	BSQ	AFAST (mm)	CANTIDAO
PA-01	T-010	Ipê-rosa (Parishianthus)	9 x 12 m	1	variedade alta no fundo e fundo de estacao	permanente, não agressiva	3000	4500
PA-02	T-010	Jabuticaba (Pithecellobium)	8 x 9 m	1	sombra densa e fraco no proprio tronco	não agressiva, crescimento lento	3000	4500
PA-03	T-010	Vassourinha (Scaevola taccada)	0,8 x 1,2 m	9	massa verde na faixa sul de 1.800 mm, sem cobertura total	em vaso	900	1200
PA-04	T-010	Palmeira real (Livistona)	10 x 15 m	3	verticalidade e sombra pontual no jardim norte	flexibilidade, presença no tronco	1000	1400
PA-05	T-010	Vassourinha (Scaevola taccada)	0,8 x 1,0 m	6	jardim de inverno norte, vista do quarto	em vaso	300	1800
PA-06	T-010	Mano ananás (Ananas comosus)	0,4 x 0,8 m	6	aberto, margem e capim baixo no jardim, 0,500 m	em vaso	300	3000
PA-07	T-010	Sorva (Sorbus domestica)	---	3	arredondado permanente com a variação, verde sem sombra densa	em vaso	0	1800
PA-08	T-010	Pinus (Pinus sp.)	1000m	0	permanência e abeto alto no entorno do deck, no lago	---	0	1400

IRRIGACAO

ITEM	VALOR	NOTAS
Sistema	gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador	autocompensante mantem vazão igual em toda a linha, inclusive em declive
Setores	3 x 240 L/h	setores permitidos regar setores e val em tempo diferentes
Tempo e frequência	20 min, 2 x por semana	rega profunda e espaçada com 100 L/h, rega diária com 100 L/h
Densidade média	68 L/L	antes em estimativa de 100 L/h, rega e correspondência dos setores
Fone	rede pública, com regador e filtro de 100 mesh no cabeçal	gravidade dispensa bomba, filtro evita entupir gotejador
Por que gotejamento	gotejamento e rede superior: mangueira metálica, não muito fechada e não longa	gotejamento profundo para irrigação e redução de fadiga
Área de jardim	107,18 m²	0,50 L/h/m² por dia

RETENCAO PLUVIAL — R52 (o reuso foi encerrado)

ITEM	VALOR
Superfície impermeabilizada do lote	10 hectares correspondendo 800.000 m² de 800 m²
Área impermeabilizada	200.40 m² (24,17 % do lote)
Lei 1.282/2007 (Pro-Agua)	estágio acima de 500 m — não chega (falha de 170.00 m²)
C do terreno natural / construído	0,20 (15.400)
Vazão para a rua antes / depois	8,00 (21.90 L/s) (2.740)
Vazão de retorno	6,38 m³ / s (cabeçalho de 13.96 L/s) (duração 10 min)
Órbita de descarga	200 mm, coberto na rede de pro-ocupação, assento em 10 mm
Por que não há mais reuso	46.367/1400 por decisão do proprietário em R52

- NOTAS
- * Paisagem aqui e a última camada do projeto técnico: a área sombreada ANTES de o sol chegar na parede, e sempre em vez de reutilizar.
 - * Em linha de 1.800 mm não cabe antes, a copa invade o jardim e a rede encontra o muro. At a sombra vem do índice e lado.
 - * Irrigação: gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador, 3 setores, 68 L/L em média.
 - * Fonte: rede pública, com regador e filtro de 100 mesh no cabeçal

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 05/2024 (P)

PROJETO ARQUITETONICO

PAISAGISMO E IRRIGACAO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Por R52 (previsão) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MILHA 465/500/500	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR R56 Linha Consolidada PARA ORCA SEM ART / RNT	PROJETO 32 06-45 REV 005
--	--	---	--------------------------------

PR	FRANCHA	ETAPA
01	Implantación e instalación	estado (PRO)
02	Planta baixa – corte	estado (PRO)
03	Planta baixa – superior	estado (PRO)
04	Planta de layout – tarso	estado (PRO)
05	Plano de cobertura	estado (PRO)
06	Corte AA e BB	estado (PRO)
07	Fachada	estado (PRO)
08	Croqui isométrico	estado (PRO)
09	Quadro genérico e pendencias	estado (PRO)
10	Detalhes construtivos	estado (PRO)
11	Desempenho térmico e acústico	estado (PRO)
12	Mapa de fendas de vedação	estado (PRO)
13	Especificação por exigência	estado (PRO)
14	Auditoria do modelo	estado (PRO)
15	Elementos internos	estado (PRO)
16	Planta de forro e iluminação	estado (PRO)
17	Acessibilidade e fluxos	estado (PRO)
18	Programa de painéis L&F	estado (PRO)
19	Estudo de instalação	estado (PRO)
20	Interface L&F x perfil laminado	Etapa 2 (PRO)
21	Plano de forro e pendências	Etapa 2 (PRO)

NR	FRANCA	ETAPA
22	Ampliação malhada ... terra	Etapa 2 (P2D)
23	Ampliação malhada ... superior	Etapa 2 (P2E)
24	Pagamento de póis	Etapa 2 (P2D)
25	Escada executiva	Etapa 2 (P2D)
26	Instalações hidro-sanitárias	Etapa 3 (P3A)
27	Eletros, luminárias e dadas	Etapa 3 (P3A)
28	Climatização ... tetos e dadas	Etapa 3 (P3A)
29	Osmegens plavet e de póis	Etapa 3 (P3A)
30	Acabamentos por paredes	Etapa 4 (P4D)
31	Locação de vãos e gabinetes	Etapa 4 (P4E)
32	Paralelismo e ortogonais	Etapa 4 (P4D)
33	Entress: tubos, revestir e pendentes	Etapa 4 (P4E)
34	Placas, reb. e fachada (P2E)	P2E
35	Base assal e contra de vãos (P2E)	P2E
36	Catálogo bombo de peças (P2E)	P2E
37	Sondagem SPT e fundação (P2E)	P2E
38	Reforços plavet e superfícies de base (P2E)	P2E
39	Desempenho acústico eólico ambiente (P2E)	P2E
40	Cargas, equilíbrio, de faixas e mercado (P2E)	P2E

REV	CONTEÚDO
R00	Modelo parametrado inicial: 23 planilhas de estudo
R01	Etapa 1 – anotações técnicas, pesquisas, cobertura completa
R02	Fila social: climatizada por zona, com forro acústico
R03	Etapa 2 – detalhamento construtivo, auditorio em três dimensões
R04	Etapa 3 – coordenação de instalações, vazão (pluvial) reabilitada
R05	Etapa 4 – acústica, iluminação, técnicas pedagógicas e ensino
R06	YAH, MASTET ou equipamento maior de 45,80 m2, mini lounge, piscina de 17,82 m2, casa de máquina na lateral técnica, paisagismo entre o lago e a rua na fachada
R07	Eixo social: cozinha abastecida a fundo, com adejo de 7,200 m2, varanda gourmet de 3,000 m2 em balanço e piscina re-lixo
R08	Despesa vista lá para de serviço, com o apoio da lagga abastecida dentro do jo, sala para fundo, de frente para a cozinha
R09	Programa de G3 auditorio, segundo bloco de verificação e seis detalhes corrigidos, entre eles o programa de teatro e a prioridade das salas

[illegible]

1024	E17 e E18 — off-line reviews, análise de impacto que sepa o que já foi concluído, corrigido. DHP, PICA, CRO, ST1, CSD, Xano, e banco de 28 entidades
1025	E20 e E22 — documento gerador de modelo em tres modais de telação, checklist de 16 itens com notas de erro, e scores com a formula resposta, inclusive CCO e desnormalização
1026	E29 — aba de engenharia no visualizador: sete vistas do motor, painel de gráfico desenvolvido a partir da coordenada da própria peça. Desenhos expoe tres defeitos: 138 peças fora do envelope do painel, dois eixos mais altos que a parede emittidos em silencio e o código de peça que se dá dois eixos e ...

VERIFICACAO	ACORDOS	ERRO	ATENCAO	NOTA
meta	0	0	0	0
colores	0	0	0	0
conectividade	0	0	0	0
view	0	0	0	0
servico_pos_fornecido	0	0	0	0
atenuacao	0	0	0	0
acessibilidade	1	0	1	0
interio	7	0	0	7
escada	0	0	0	0
relevo	0	0	0	0
espacos_interio	0	0	0	0
banheiros	0	0	0	0
loucas	1	0	1	0
subdivisao	0	0	0	0
colores_pinta	0	0	0	2
pavim_revestimento	1	0	1	0
tecidos	3	0	3	0
protecao_superior	0	0	0	0
fornecedores_atribuicao	2	0	2	0
escolha	0	0	0	2
parametros	0	0	0	0
propriedade	0	0	0	0
altura_teto	1	0	0	1
chameiro	0	0	0	0
hidraulica	0	0	0	0
eletrica	0	0	0	0
diagnostico	0	0	0	0
seguranca_informacao	0	0	0	0
fornecimento	0	0	0	0
proxima	0	0	0	0
lounge	1	0	0	1
correa_vazio	1	0	0	1

APRENDIZADO	DESENVOLVIMENTO
o Eu me movo, mas um conjunto de desenhos o Eu sou movido, mas não vou de uma única forma: mudar o modelo muda todos os parâmetros, e a audição não sabe a frente, mas sabe a traseira o Eu sou movido por contornos	as 20 pranchas são vistas de uma única forma: mudar o modelo muda todos os parâmetros, e a audição não sabe a frente, mas sabe a traseira 100 contornos verificáveis, o que faz com que o modelo e a audição não estejam alinhados, e é isso exatamente aquilo que se é definido: documentando a aprendizagem
o Especifico um desenho, mas não por contornos	7.80 mil de grande escala: primeiro na casa inteira, e de 20 anos com vários acústicos, tendo observado o uso no guarnição
NAO o projeto legal	nos subitutos: ACTINET, cálculo estrutural, sonogramas sem aproximação municipal
NAO Bateria telefônica	a programação de parâmetros de estudo: lista-remota: classificação de telefonia
Impressões sobre o mercado [4]	o parâmetros urbanísticos do SUD, técnicas administrativas do solo e incorporação planimétrica em projeto segundo como topografia

- Revisão R56 — Inálidade: COORDENACAO E APROVACAO PRELIMINAR.
- Auditoria: 32 verificacoes e 180 condicoes; 0 erro(s), 8 alertas(oxe), 19 nota(s).
- NAO serve para: execucao de fundacao sem sondagem; fabricacao de painel sem nesting codificado; aprovacao legal sem AIT/PRRT.
- Reprodutivel integralmente por 'python build.py' a partir do modelo.

PROJETO ARQUITETÔNICO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	ENVIADO	FRANCHA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R56	33
pos-R32 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: 040	MALHA 600/300/250	SEM ART / RBT	OK 42 REV R56



PISCINA — GEOMETRIA E SISTEMA

ITEM	PROJETO	ORDEM / RAZÃO
Dimensão da lâmina	5400 x 2000 mm	YAMAL, pede 5,50 x 3,20, adaptado modular, mesma área útil
Área útil/área	17,02 m2 / 17,13 m2	volume dentro da faixa de 17 x 11 m3 do YAMAL
Profundidade	1150 mm	faixa 1,10 x 1,20 do YAMAL
Platina	1200 mm x 300 mm	entenda mais, área de permanência de criança
Barco submerso	400 x 400 mm	bordas opostas a platina, sem reduzir o vão de fuga
Faixa seca	max 800 mm max 4 lâminas	exigência do YAMAL, verificada pela auditoria
Recirculação	2,45 m3/h em 6 h	bordas de velocidade variável, ganha menos rotando do que mais tempo
Diâmetro de fundo	2 m, entapissamento	dois metros de fundo adaptado 900 mm não exigência antigas
Relevo / abismo / degrau	4 / 1 / 1	relevo oposto ao abismo, para varrer a superfície
Aquecimento	3,180 m3 de 12 m, 2700-3000 K	luz quente, água azul com luz fria não necessitada
Aquecimento	não instalado, tapete e espaço de isolamento pré-instalado	tapetes todos dois negativos flutu, deve não depois todos o dia
Tratamento	cloro convencional, sal em excesso (PMO 0 no YAMAL)	sal em excesso material compatível em TODA a hidráulica, decida em excesso

DECK — PISO POR ZONA, NÃO POR MATERIAL ÚNICO

ZONA	MATERIAL	RAZÃO
Faixa seca da piscina	porcelanato externo classe R11	o resto da área descalço no piso do ar
lounge e circulação do deck	MPC construído claro	área de permanência com mobilidade e sombra
passagem e acesso	placa drenante impermeável clara	compensa a permeabilidade perdida pelo deck
Varanda do pavimento superior	porcelanato externo classe R11	mesma exigência de piso molhado e descalço da faixa da piscina, sem acrometria também
Verificação do YAMAL	aquecimento superficial	MPC escuro passa de 05 C sob luz de Natimex (lâmina 0,20), porcelanato classe fica em -40 C (lâmina 0,50), a 40 m se descalço começa em 30 C

FACHADA — TRÊS FAMÍLIAS E O RASGO DE LUZ

FAMÍLIA / ELEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	EFETO
Mural de vidro de grande formato	placa cimentícia com espessamento mínimo 1,200 x 4,00, junta seca de 8 mm	—
Alumínio grafite líquido	portais de cor, brisas e guarda corpo	—
Moldura	faixa da porta de entrada e faixa do portão	—
P1-01 — iluminação do portão de entrada	perfil linear LED IP68, 2,700 K, 8 W/m, embutido no teto	luz e faixa da moldura da porta e marca a profundidade do portão
P1-02 — luz e brisa do volume superior	perfil linear LED IP68, 2,700 K, 8 W/m	luzes horizontais centrais e de que faz a copa parecer baixa e longa a noite
P1-03 — base de muro e do portão líquido	helicóptero embutido no piso, 3 W, não recarrega	revela a textura do líquido por respiração
P1-04 — luz e brisa no portão de entrada	projeto de solo 1 W, 2,700 K, não 15 graus	profundidade, a copa formada recua o plano de fundo

O QUE A REFERÊNCIA VISUAL CONFIRMOU E O QUE ACRESCENTOU

LEITURA	SITUAÇÃO NO PROJETO
Composição horizontal, volume escalonado	ja era o padrão: ganham em um pavimento, portão recuado, corpo de dois pavimentos acima
Revestimentos mistos claros de grande formato	faixa 1 ja especificada, junta seca de 8 mm exposta
Portas e brisas líquidas em metal escuro	faixa 2 ja especificada — e agora também contendo o nicho de condicionadores, no lugar da rede vegetal
Ponto próximo alto em madeira	faixa 3, P10 de 1,100 x 2,800 mm ja previa a faixa alta
Rasgo de luz vertical sob cada plateia	ACRESCENTADO nesse relevo (P1-02 e P1-03), o que conecta a horizontalidade a rede
Palmeiras de grande porte no entado	compatível com o paisagismo sem poda, luz e P1-04 prevendo
Piso claro refletido e iluminado	concorda com a decisão tomada por desenvolvimento técnico: albedo alto no piso externo

NOTAS

* Piscina 5,40 x 3,20 m = 17,02 m2 de lâmina, 17,13 m2 O YAMAL, fas 5,50 x 3,20, adaptado modular sobre a malha de 300 mm.

* Faixa seca perimetral externa 800 mm, verificada nos quatro lados.

* Recirculação 2,45 m3/h para manter o volume em 6 h.

* Fachada: três famílias de material, confirmadas pela referência visual, a novidade e o rasgo de luz noturno.

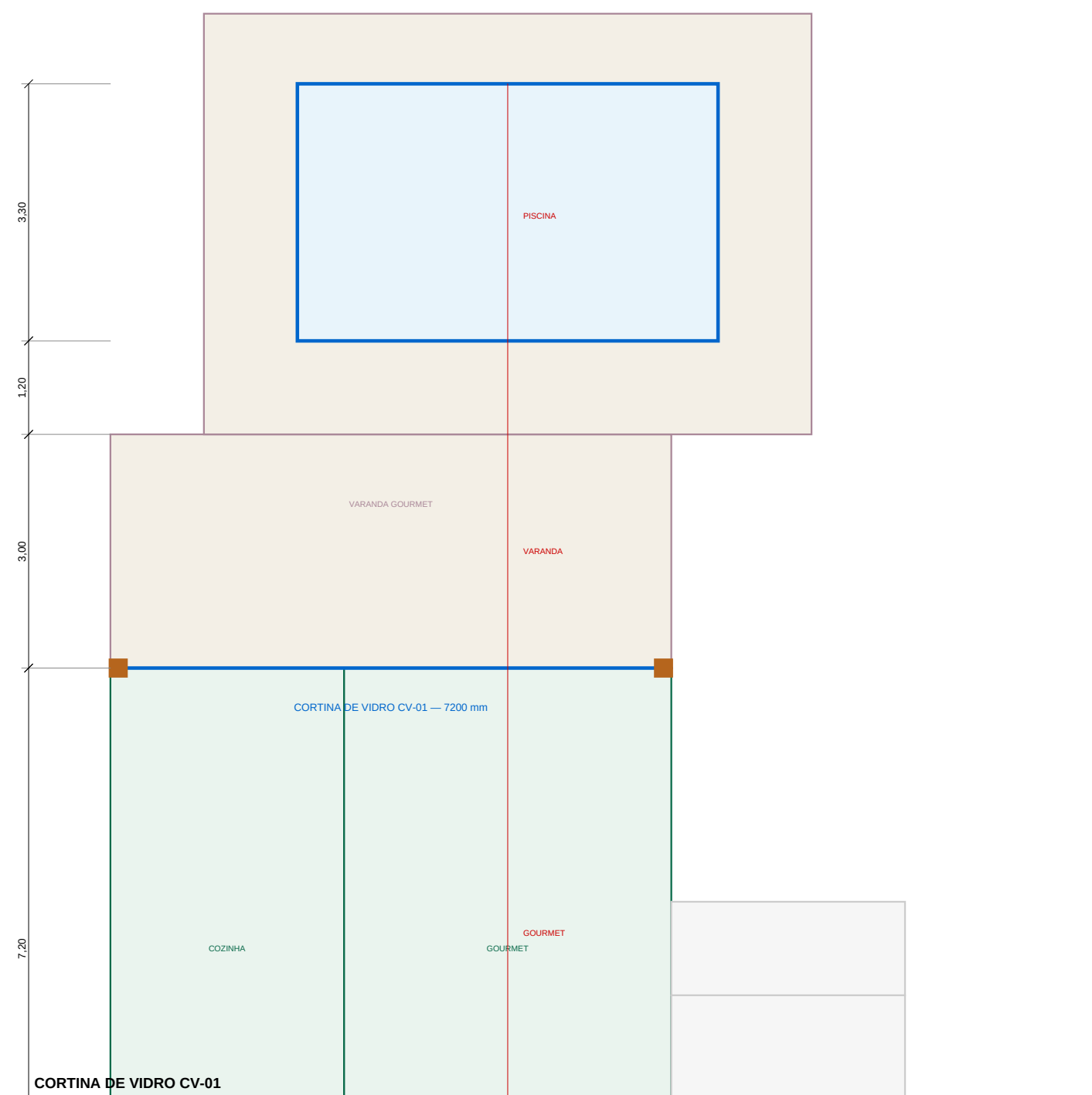
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUSA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

PISCINA, DECK E FACHADA — REVISÃO R06

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROVA
Lista Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR R06	34
Rev. R02 (previsão)	FORMATO A1	IAO LIBERADO PARA CRIA	
UNIDADE: METRO - MM	MILHA 465/500/550	SEM ART / RNT	DE 48 REV. 006



ITEM	PROJETO	HAZAR
Logan de vai	7500 mm	a partir do eixo de sustentação, no eixo, não vai trecho de
Reflex	8 x 900 mm	colado, sem qualquer vertical entre eles
Vidro	temperado 32 mm, refletor	sem qualquer vertical no refletor
Segurança	de segurança nos dois lados, com base fixa a 1.500 mm	deixar trilha e refletor, deixar vai trecho de
Acabamento	90 graus em todo lado, 4 fendas para cada lado	aberto sobre 6000 mm de largura — o caso que separe contra de parte de cor
Paralelo	200 x 900 mm em cada parte	embudo no paralelo, fendas escalonadas de
Tubo superior	perfil estrutural fixado na água V.3.0, com espaçamento de 10 mm	refletor abertos a fenda refletor da água
Tubo inferior	perfil estrutural, embudo no contrado, cantoneira para RL-11	deixa para dentro o canal, nunca para o caso inferior
Verga	V-10 353x353x12, L700	trilha dada pelo TRL-140, não pode passar 13 mm de fenda lateral e inferior
Os pedras	ABRITA	trilha em chova com sentido de sustentação, a cada 10 cm dimensionado com a cada lado

NAO SEVE PARA	CONSEQUENCIA DE PRIORITO
Expostagem ao ar	nao ha bomba de compressao, por isso a zona climatizada e o ESTAR, com a fronteira aerodinamica, e nao o gormet
Isolamento acustico	velho metodo sem viduica permanent e a gormet nunca foi construido como ambiente de silencio
Tarefa tecnica	fora e continua nao transformo a variacao em ambiente interno, e carga tecnica de projeto nunca conta com isso

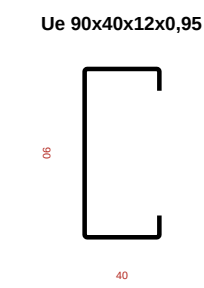


MEDIDA	PROYECTO	SE EFECTUA
Sesión de pago en sistema	0 mes	cuando pago a fidei como fidei o otra plaza o en otro ambiente, más en
Pagos de atención a fidei	un — media hasta 10 L dentro o fidei	para desarrollar en sistema de atención a colación mediante un sistema de atención
Pago de atención a fidei	un	para desarrollar en sistema de atención a colación mediante un sistema de atención
Remoción de fidei de sistema de atención	EC de 10 para a período total	para desarrollar en sistema de atención a colación mediante un sistema de atención
Remoción de fidei de sistema de atención	3000 mes	para desarrollar en sistema de atención a colación mediante un sistema de atención
Remoción de fidei de sistema de atención	0 mes de desplazamiento	para desarrollar en sistema de atención a colación mediante un sistema de atención

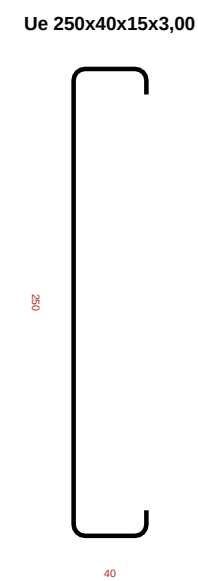
ITEM	COTA Y	PROFUNDIDADE ACUMULADA
Índice do eixo	12200 mm	0
Cabeceira e guarnição (integradas)	18.200 mm	6,00 m
Corpo do veio (CV-01)	76400 mm	13,37 m
Borda da rotação coberta	29420 mm	26,20 m
Borda da pilónia	30000 mm	17,40 m
Fim da pilónia	29000 mm	20,70 m

de 40 MEV / 134

1 **SECOES DOS PERFIS EM USO**
ESCALA 1:4



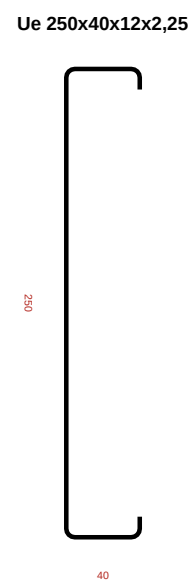
A 179 mm³ to 23.3 cm³ 1.437 kg/m³



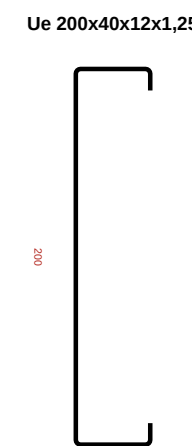
22 peças - viga, viga de borda



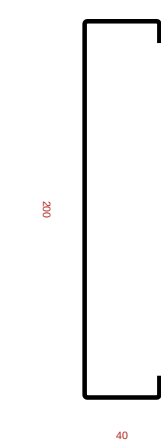
A 157 mm³ to 20.5 cm³ 1.229 kg/in



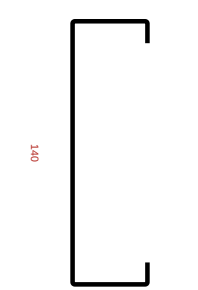
24 peças - viga, viga de borda



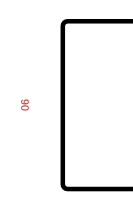
33 peças - viga, viga de borda, viga de escada



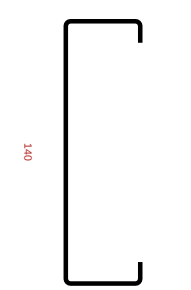
24 peças - viga, viga de bonda



53 peças - viga, viga de borda



49 peças - header, jack stud, king stud



23 peças : viga, viga de borda

PARAFUSOS — TIPO, DIAMETRO E QUANTIDADE

CODIGO	□ ROSCA	□ CABEÇA	COMP	PORTA	Rv (g)	QUANTIDADE
AB 4,8x39 porta boca	4,8 mm	9,5 mm	19 mm	broca	6,8 kN	4.638
AB 5,5x25 porta boca	5,5 mm	11 mm	25 mm	broca	9,1 kN	690

CHAPAS — FORMATO COMERCIAL E NORMA

CATEGORIA	ESP	FORMATO	NÚMERO	ÁREA
Chape de gesso	12,5 mm	120x240	NBR 14715	75,2 m²
La de madeira	90 mm	120x2500	NBR 12722	38,6 m²
Folha cimentica	10 mm	120x240	NBR 15068	27,8 m²
HPS	20 mm	60x120	NBR 12752	227,9 m²
La de vidro	48 mm	120x2500	NBR 12722	74,2 m²
Chape de gesso R10	12,5 mm	120x240	NBR 14715	34,1 m²
La de vidro	90 mm	120x2500	NBR 12722	14,8 m²
Panel sanduiche EPS	75 mm	120x2500	NBR 18373	184,3 m²
CBS estrutural	16 mm	127x243	NBR 18511 / EN 300	127,4 m²

TUBOS — DIAMETRO EXTERNO E NORMA

ON	EXTENSIO	SISTEMA	AGROMA	COMP	CONVENCIONES
ON23	25 m/s	agrom. fña	1689 1645	1381.2 m	1
ON47	40 m/s	agrom.	1689 1655	132.2 m	1
ON63	50 m/s	agrom.	1689 1655	130.6 m	21
ON21	20 m/s	agrom. quarte	1689 1645	139.6 m	1
ON75	75 m/s	agrom.	1689 1655	138.2 m	13
ON30	130 m/s	agrom.	1689 1655	14.6 m	12
ON32	32 m/s	agrom. fña	1689 1645	1.6 m	3

NOTAS

- 27 peças desenhadas a partir das PROPRIAS dimensões: a mesma poligonal de linha média que o solver da NBR 14762 integra.
- Nenhuma imagem de catálogo de fabricante foi usada. A designação ja e a dimensão: $Ue\ 90x42x12x0,95$ id. alma 90, aba 42, lábio 12, esp. 0,95.
- Desenho de PROJETO, não de fabricação: sem tolerância de dobra, sem não de ferramenta real, sem detalhe de cabeça de fabricante.
- A quantidade de cada peça vem do modelo, e é a mesma que alimenta o plano de corte e o orçamento.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SUI16 TATUMA (H)

PROJETO ARQUITETÔNICO

CATALOGO TECNICO — PERFIL, PARAFUSO, CHAPA E TUBO

BASE GEOMÉTRICA Lista Consolidada pos-032 (previsto) UNIDADE: M3/STRE - 044	ESCALA 1:2 FORMATO A1 MALHA: 600/800/500	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR R56 NÃO LERENDADO ENTRA ORÇA. SEM ART. / RVT	FRANCHA 36 de 40 REVIS R56
--	---	---	--

Tipo de terreno	Porcentaje (%)
0.1: solo superficial (poco compacto)	14.1
1.2: argila arenosa mole a media	4.3
2.3: resistencia media	16.7
3.4: solo medianoamente cohesivos	21.3
4.5: solo firme	39.3
5.6: firme a compacto	52.5
0.8: canchada muito mole/mediana	100

Investigação em 8 km, o acronimo de terreno vai a 50 % da terreno do terreno em 4.5 m

- radii 100 mm, înălțime după
 - lăţime 200x400 mm, 4 x 20 mm
 - înălţime de bază 200 mm
 - materialul compozit 300 mm, CC = 92 % PM
 - toate materialele — înălţime minimă a părţii de 1,00 m

GRANDEZA	VALOR	LIMITE	SITUAÇÃO
Pressão de contato (vertical)	12,06 MPa	105 k N/m² (10T5)	Não é AC contato 3
Compressões laterais	1050 (20 k N) e Tensão 80 (10 T) e 160 (75 T) 100 N	atrito de a MEDIO	considerado por combinação
Resistência total	2,20 mm	25 mm	OK
Distorções angulares	0,00000	0,00033 (1/300)	OK
Microdureza (investigação)	8 n	crédito em 4,5 n	sucesso
Teste d'água	razo contra do Suden	—	(1) pode mudar impermeabilização de base

PARCELA	IN
Q colares	138,0
Q piso de superior	140,8
Q paredes	232,4
Q radier	940,5
Q lastró e substituição	434,2
Q piso de superior	176,0
Q piso de térreo	270,0
Q colares	66,4
TOTAL de serviço (I + Q)	3288,6
Área do radier	186,4 m2
Preçoço médio	12.865,9%

ITEM	QUANTIDADE
Área tratada (projecção + bordadura)	219,2 m ²
Profundidade de injeção	600 mm
Corre	130,5 m ³
Bolsa-filtro (capacidade: 25 kg)	165,8 m ³
Solubilidade compactada	109,1 m ³
Operário de 350 mm	3
Enxerto de densidade em site	4
Armadura total de radier	1030,2 kg (0,5 kg/m ³)
Concreto (laje + borda)	37,74 m ³ + 13,54 + 4,20

- Três sondagens a percussão entregues pelo proprietário: SP-01, SP-02 e SP-03, NSPT metro a metro até 8 m.
- A tensão admissível sai de TRES correlações e adota-se a MENOR; nenhuma delas nasce deste solo, e usar correlação fora do universo que a gerou se é honesto pelo lado conservador.
- O solo não reprova por capacidade e sim por UNIFORMIDADE; alvaro pouco compacto e favela em manchas, e manchas sob sader virá fissura.
- Esta prancha NÃO substitui projeto de fundação com ART (previdência 3).

SONDAGEM SPT E FUNDACAO

Abstract

AND DELETED FROM DATA

1045

37

(1)

(2)

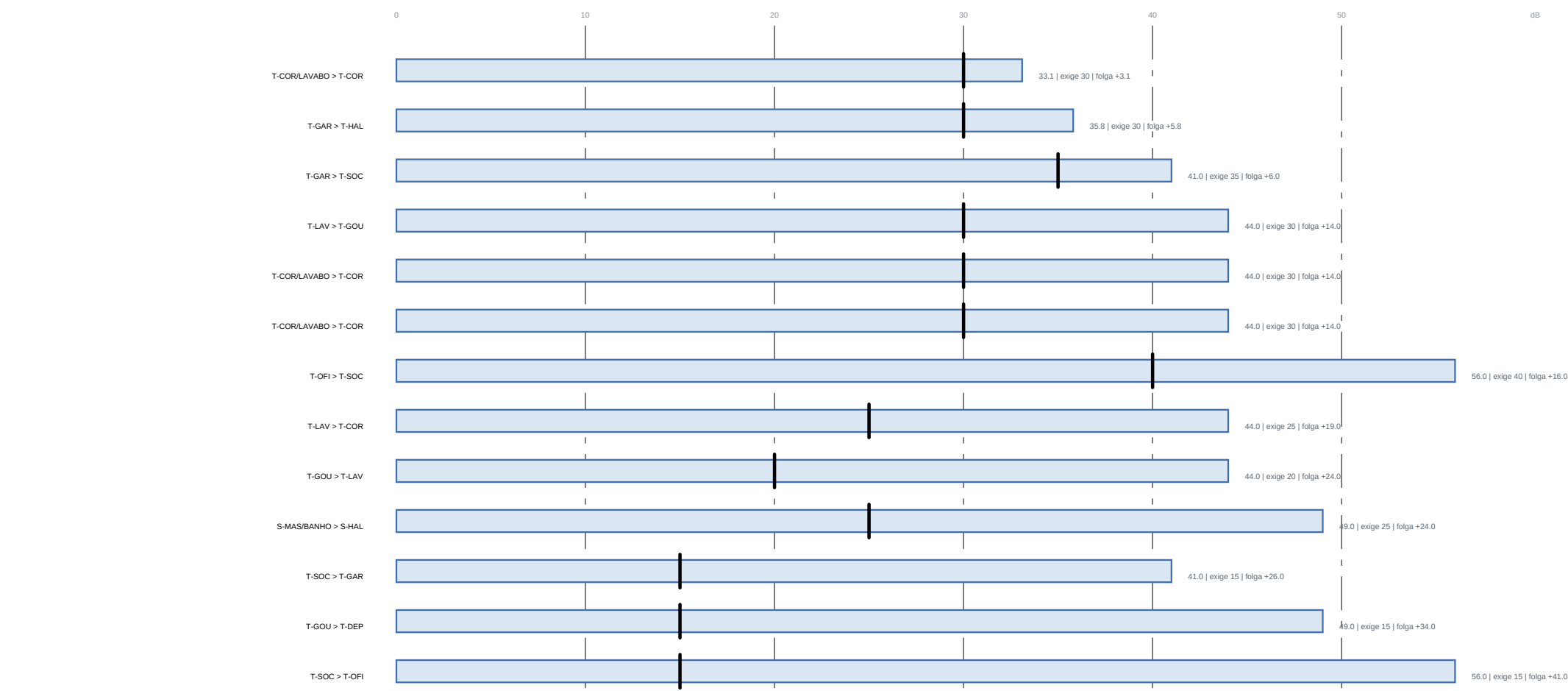


DA CHUVA AO VOLUME

ETAPA	VALOR	DE ONDE VEM
Intensidade de projeto	100 mm/h	a VEZADA que dimensiona calha e drenos
C de terreno natural	0,20	uso com vegetação, antes do obra
C de tal construído	0,5483	ponderado pelas superfícies drenantes
Visão antes e depois	0,001 (21.88 L/s)	metodo racional, a taxa multiplicada por 2.74
Excedente a rede	13,56 L/s	se a DIFERENÇA, o terreno natural também excedeu
Tempo de concentração	10 min	tal pequeno
VOLUME	6,39 m³	excedente acumulado no tempo de concentração
Ofício de sala	56,7 mm (27,0 inch)	calibração para tubos 0.20 L/s com lâmina cheia
Encaixamento	34,9 mm	carga variável, volta a estar raso antes do próximo chuve

NOTAS

- RIS2 trocou REUSO por RETENCAO a pedido do proprietário. Não e o mesmo reservatório menor. São sistemas de dimensionamento OPOSTO — um quer cheio antes da seca, o outro vazio antes da chuva.
- Para dimensionar qualquer um dos dois falava a superfície do LOTE inteiro: 333,44 m2 do terreno não tinham classe dedicada.
- Lei 1.352/2007 (Pro-Águas, Manaus) obriga acima de 500 m2 impermeabilizados. O lote tem 323,40 m2 — não obriga, e a restrição foi adotada assim mesmo.
- Quem faz o trabalho e o ORÇICO, não o cliente: este limita a saída a vazão que o terreno natural já mandava para a rua.



Barra = isolamento obtido; traço vertical = energia (valor da fonte menos nível do receptor, NBR 10152)

O QUE MUDOU EM R52

ONDE	ANTES	DEPOIS	POR QUE
Banho compartilhado > hall de entrada	porta de correr (Rw 25) — conjunto de 20,2 dB	parede CEGSA, 44 dB	o acesso de volta passou para a circulação
Banho compartilhado > quarto eventual	porta com (Rw 25) — conjunto de 25,5 dB, energia 25	parede CEGSA, 44 dB	era a por passagem da casa, e não era a saída
Hall > garagem	porta com — 36,9 dB, energia 35	PIGIs todos vedados — 36,9 dB	porta entre garagem e casa tem todos todos para ser fechada
Banho compartilhado > circulação	não havia porta	PIGIs todos vedados — 35,7 dB, energia 25	único acesso do banho, e abria para fora
Bloco do chuveiro	encostado na parede do hall	canto arredondado, toldo e janela alta	consequência da porta nova, a regra dos 900 cm de bloco responde a primeira tentativa

TABELAS ADOTADAS

ITEM	VALOR	FONTE
Fuente: caixa sanitária	75 dB(A)	prática corrente de acústica
Fuente: bloco de chuveiro	75 dB(A)	prática corrente de acústica
Fuente: cozinha e gourmet	75 dB(A)	prática corrente de acústica
Fuente: sala e jantar	75 dB(A)	prática corrente de acústica
Fuente: garagem	75 dB(A)	prática corrente de acústica
Fuente: máquina de lavar e secar	75 dB(A)	prática corrente de acústica
Fuente: oficina	80 dB(A)	prática corrente de acústica
Límite: banho	45 dB(A)	NBR 10152:2017 (circulação e entrada adjacente)
Límite: circulação	45 dB(A)	NBR 10152:2017 (circulação e entrada adjacente)
Límite: cozinha	45 dB(A)	NBR 10152:2017 (circulação e entrada adjacente)
Límite: depósito	55 dB(A)	NBR 10152:2017 (circulação e entrada adjacente)
Límite: dormitório	35 dB(A)	NBR 10152:2017 (circulação e entrada adjacente)
Límite: entrada	45 dB(A)	NBR 10152:2017 (circulação e entrada adjacente)
Límite: estar	45 dB(A)	NBR 10152:2017 (circulação e entrada adjacente)
Límite: garagem	55 dB(A)	NBR 10152:2017 (circulação e entrada adjacente)
Límite: office	45 dB(A)	NBR 10152:2017 (circulação e entrada adjacente)
Límite: oficina	55 dB(A)	NBR 10152:2017 (circulação e entrada adjacente)
Límite: serviço	55 dB(A)	NBR 10152:2017 (circulação e entrada adjacente)
Parâ: acústica	Rev 25 dB	Nota de mercado declarada
Parâ: sonar	Rev 25 dB	Nota de mercado declarada
Parâ: sala	Rev 25 dB	Nota de mercado declarada
Parâ: sala de	Rev 25 dB	Nota de mercado declarada
Parâ: sala de visita	Rev 30 dB	Nota de mercado declarada

NOTAS

1 Esta planilha está pensada para o proprietário perguntar e que 100 verificações não sabem responder: quem entra na casa ouve o chuveiro do banheiro da entrada?

2 Ouça: A parede era bloco (Rw 1), Rev 44 e a porta era de correr (Rw 25), o conjunto entregava 20 dB. Em acústica é de fato DOMINA — não se faz média aritmética do isolamento, se soma energia que passa.

3 Isolamento se se encaixa ENTRE paredes. Dentro da file social o ruído não é definido, é o programa.

4 O adotado igual ao R52 (comprimento declarado), não se preverificações de projeto, não erro de campo de NBR 10152-3.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

DESEMPENHO ACUSTICO ENTRE AMBIENTES

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROVA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R52	
Rev R52 (previsão)	FORMATO A1	IMÓ LIVREDO PARA OBRAS	39
UNIDADE MÉTRICA: mm	MILIMETROS (60/50/50)	SEM ART / RNT	06-48 REVISO

Fase	Número de Pessoas
Fase A	23.500 vs 100.0
Fase B	23.400 vs 100.3
Fase C	23.400 vs 100.6

CIRCUITOS — OS 26 MAIORES, COM A FASE ATRIBUÍDA

O QUE NAO ESTA NESTE ORCAMENTO	
ESCOPO	SITUACAO DO MODELO
Matriz e anexos	Atas, Memórias, Cotas, Termos, registros e checklists nos modelos como GEOMETRIA e não como CONTEÚDO
equipamento de climatização	As três máquinas estão dimensionadas e listadas, e o sistema está à espera de instalação, mas o split
placa	PLACOTA não especificada por ambiente dentro a Estação 4 e material e o mais de duas não estavam em lista
revestimento interno de piso e parede	ACABAMENTOS estão por serem a compra não há especificação
revestimento a armário	A MODALIDADE existe no modelo para conferir cotização e fornecedor, não para comprar
uso de obra de instalações e acabamento	As 6 atividades de estrutura estão anexas
equipamento de piscina	Banho, Muro e tratamento
preços consultoriais, ART e taxa	Ata e o projeto de fundação que a península 3 exige
impostos e câmbio	Não há cotização de ICI nesse modelo

ESCOPO	SITUAÇÃO NO MODELO	TIPO DE PREÇO
lucros e custos	valor, benefício, custo, taxa, imposto e chaves de tributo sobre os modelos como GEOMETRIA e não como compra	
equipamento de fabricação	as suas máquinas estão dimensionadas e fixadas, o incremento está à linha fitogénica, não o tipo	
preços	PICTURA está especificado por tamanho desde o Esq. 4, o material e o tipo de obra não entram em linha	
recebimento interno de pólo e período	ACABAMENTOS define por unidade, a compra não foi quantificada	
equipamento e materiais	o material sobre os modelos para conferir situações e tomada, não para comprar	
uso de obra de instalação e acabamento	o o montagem de materiais está pronta	
equipamento de pintura	lucros, mão e material	
projeto complementar, ATT e laudo	inclui o projeto de fundação que a pendência 3 espera	
IED, administração e câmbio	nas três compras de IED nesse modelo	

FAMÍLIA	% CUSTO	FORMA	MANEIRO	NOMES
vidros	20,1	3	1	Do Norte Comercio, Knaf / Placo, Drabli / Dornis, Inzer / Sato Grótes, O
esquadria	20,1	5	3	Metalurgia Aluminos, Equipamentos Adfeminas, Semelher e Vitrobras Lages.
alvenaria	19,5	5	3	Do Norte Comercio, Lapa do Rio, O K Regeneracoes de Material de Construção, P
ferrado	14,9	5	4	Do Norte Comercio, Lapa do Rio Comercio de Material de Construção, Bauri Made
estruturas	12,8	8	1	Tecnobrasil, Barilari de Brasil, Mudept, Devide Inzer, Alga Steel / Alga M
isolamento	9,7	5	1	Do Norte Comercio, Tigm, Anacore / Wawa, Pyramis / Colabon / St, Schneider
sanitarios	5,5	5	1	Tecnobrasil, Barilari de Brasil, Natatam, WPS Steel, Alga Steel
cofeiteira	5,3	5	0	Krugger (doce), Regional Tefex, Thermocafe, Gravis, Colombrini
telhados	2,8	5	3	Metalurgia Aluminos, Alufabril / Hydco, Fabricacoes de Brisa metal, Semelher
ligação	0,5	5	2	Clor, Surmay / Surmay, Do Norte Comercio, Obrenas, Distribuidora de T

CONFERENCIA DE CIMA PARA BAIXO

[illegible]

A pendência 7 fecha com a decisão do proprietário: infiltração, 327 p para os eletrodinâmicos convênios, 220 V para ar e chuveiro.

Confirmar o esquema abriu trabalho em vez de fechar: rum 220/127 a carga de 127 lfa entre fase e neutro e a de 220 entre duas fases, e aparece o DESEQUILIBRIO — que instalação monofásica não tem.

A atribuição de fase está escrita no projeto. Deixa a porta o dia da montagem e entregar ao eletricitista uma decisão que muda a corrente de cada fase.

Preços: saquem: (p4): a pesquisa devolveu fornecedor e índice público, não preço unitário por fornecedor.

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SUÍTE TARUMA (9)

QUADRO DE CARGAS, EQUILIBRIO DE FASES E MERCADO

BASE GEOMETRICA Lista Consolidada pg-R32 (previsto) UNIDADE MESTRE: 440	ESCALA s/ escala FORMATO A2 MAQUA: 400/300/150	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R56 NÃO LIBERANDO PARA OBRA SEM ART. 100T	PRONKIA 40 de 42 REV 156
---	---	---	--